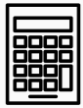


# **Python pour la Data science**



Section 1 : Remise à niveau rapide sur Python



Section 2: Data Science avec Python



Section 3: Python Pandas DataFrames and Séries



Section 4: Nettoyage de données

# **REMISE À NIVEAU RAPIDE SUR PYTHON**



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

12

Opérateurs arithmétiques



Remise à niveau rapide  
sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



# Introduction à Python

## *C'est quoi Python ?*

- Python est l'un des langages de programmation les plus populaires, créé par Guido van Rossum et sorti en 1991.
- Python est un langage de programmation interprété, par opposition à un langage de programmation compilé..



## *Pourquoi python ?*

- Python est un langage convivial pour les débutants en raison de sa syntaxe simplifiée, proche du langage naturel.
- Il a été conçu pour écrire un code clair et logique pour les projets de petite et grande envergure.
- Il est largement utilisé dans l'industrie pour le développement de logiciels, la science des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

3

C'est quoi Jupyter ?

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

5

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

7

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

9

Entrées/sorties

10

Travailler avec différents  
types de données

11

Variables

12

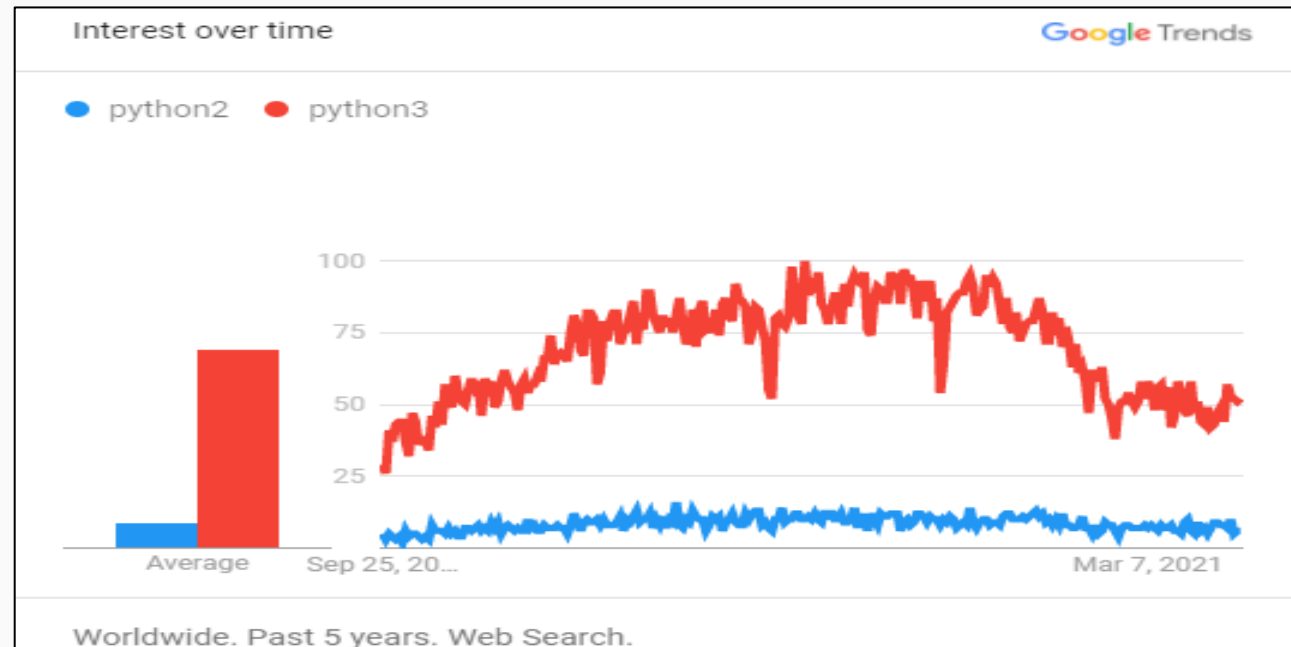
Opérateurs arithmétiques



# Installation de Python

## Python3 vs Python2

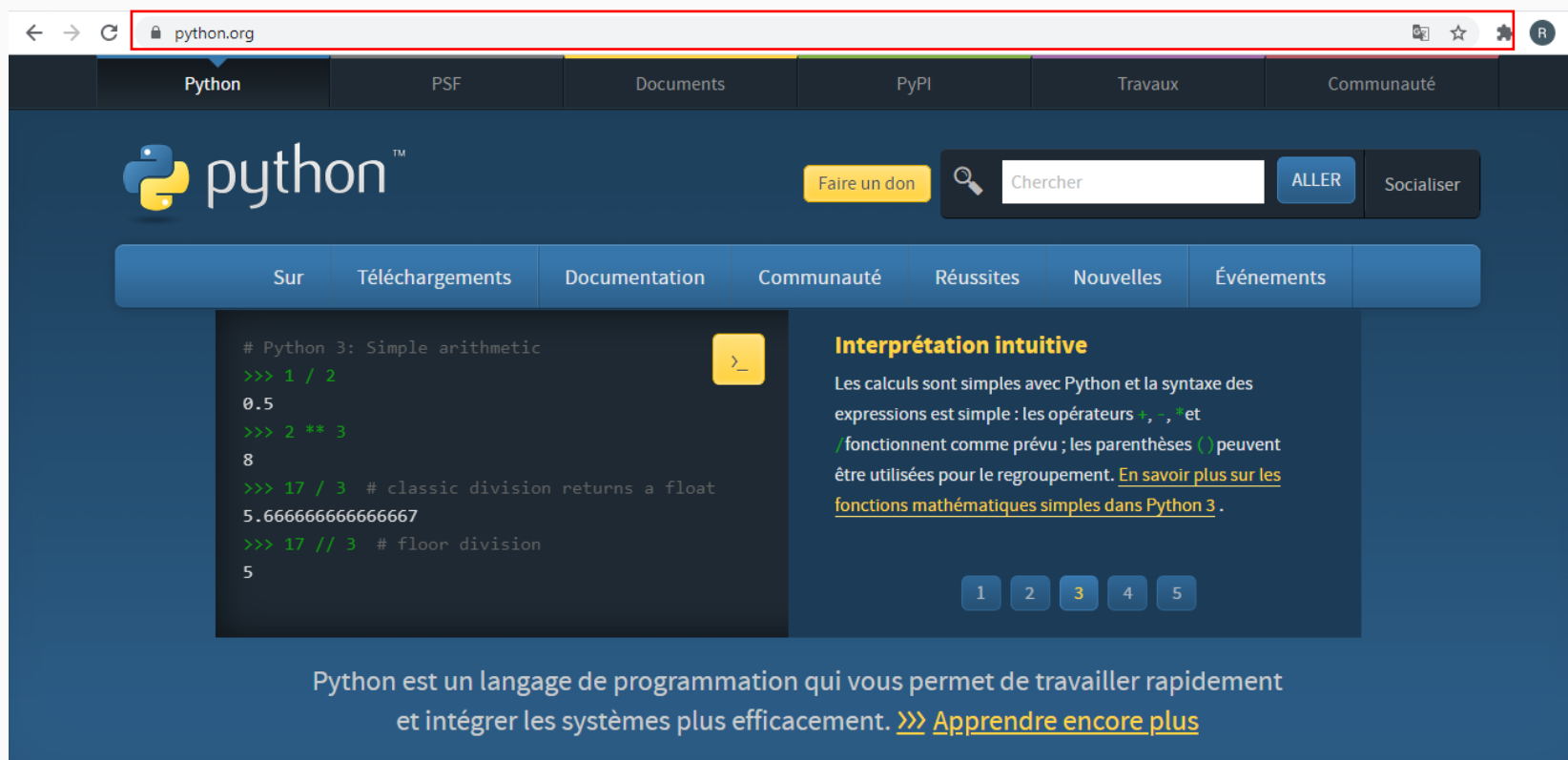
- Python2 est une version obsolète de Python. Python3 est la version actuelle et est très demandée.
- Dans ce cours, nous allons apprendre Python3 .





# Installation de Python - Windows (1/8)

- Aller sur le site : <https://www.python.org/>





## Installation de Python - Windows (2/8)

- Cliquez sur Téléchargements.

The screenshot shows the Python.org website. The navigation bar at the top includes links for Python, PSF, Documents, PyPI, Travaux, and Communauté. Below this, the Python logo is displayed alongside a 'Faire un don' button, a search bar, and a 'Socialiser' button. A secondary navigation bar features links for 'Sur', 'Téléchargements' (highlighted with a red box), 'Documentation', 'Communauté', 'Réussites', 'Nouvelles', and 'Événements'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a code snippet titled '# Python 3: Simple arithmetic' with the following code: 

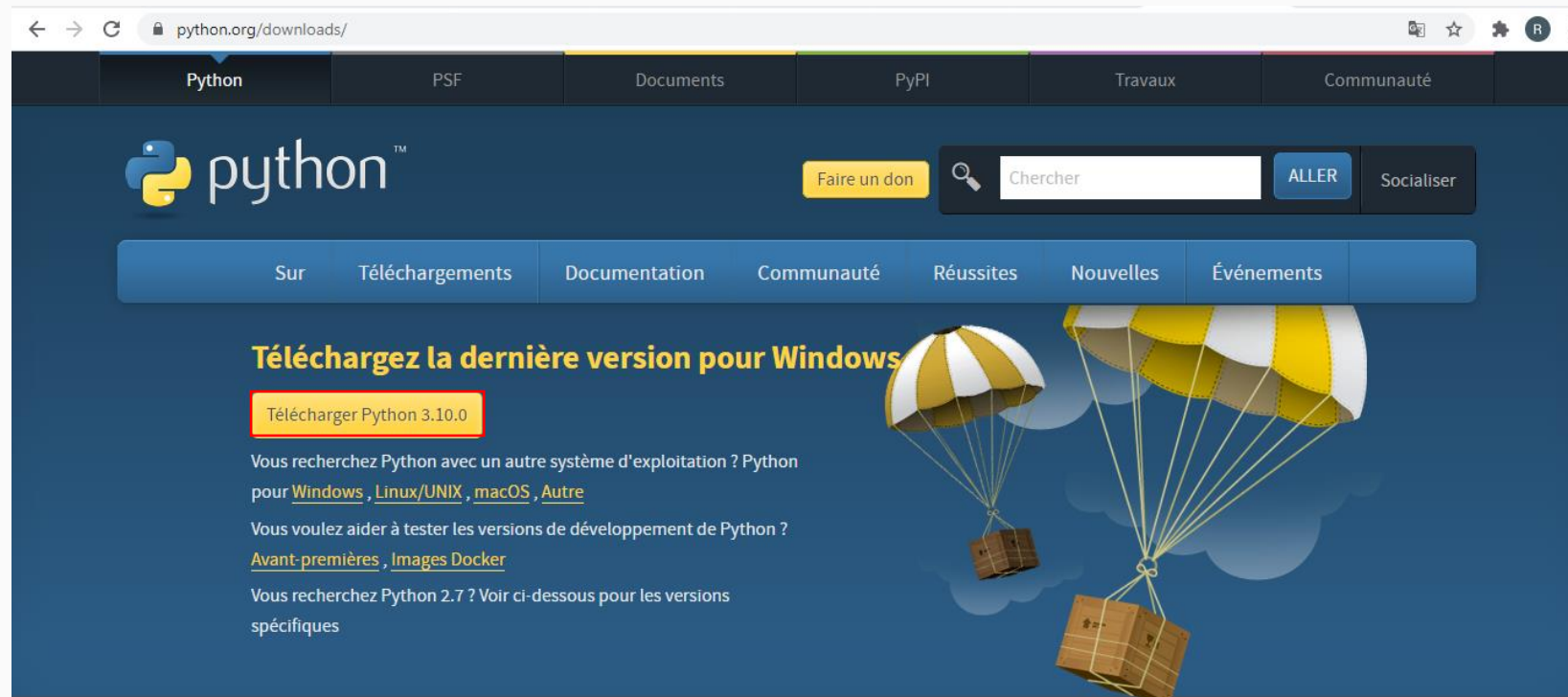
```
>>> 1 / 2
0.5
>>> 2 ** 3
8
>>> 17 / 3 # classic division returns a float
5.666666666666667
>>> 17 // 3 # floor division
5
```

. The right column features the heading 'Interprétation intuitive' and a paragraph explaining that Python calculations are simple, mentioning operators like +, -, \*, and /, and the use of parentheses for grouping. It includes a link to 'En savoir plus sur les fonctions mathématiques simples dans Python 3'. At the bottom of the page, a text block states: 'Python est un langage de programmation qui vous permet de travailler rapidement et intégrer les systèmes plus efficacement. >>> [Apprendre encore plus](#)'.



## Installation de Python - Windows (3/8)

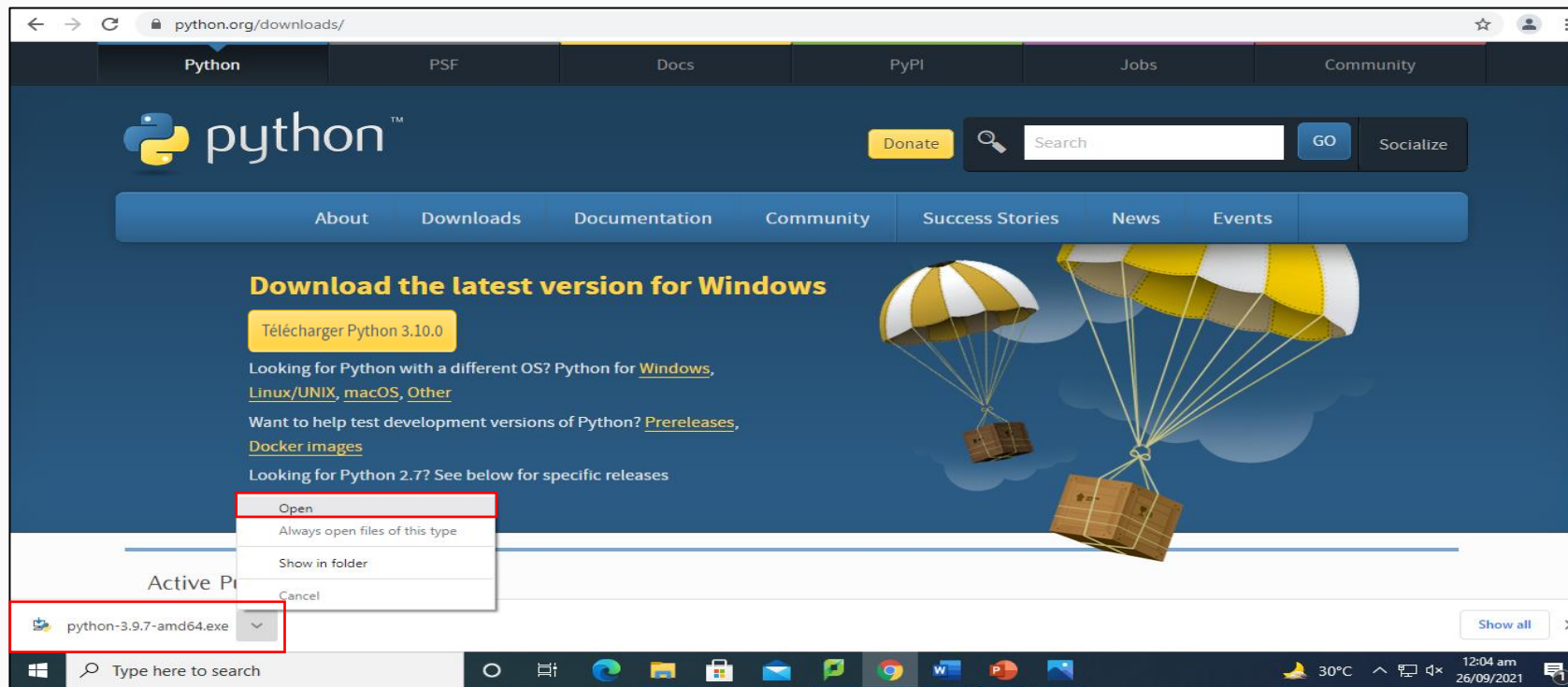
- Cela vous montrera la dernière version de Python3 pour votre système d'exploitation. Téléchargez-la.





## Installation de Python - Windows (4/8)

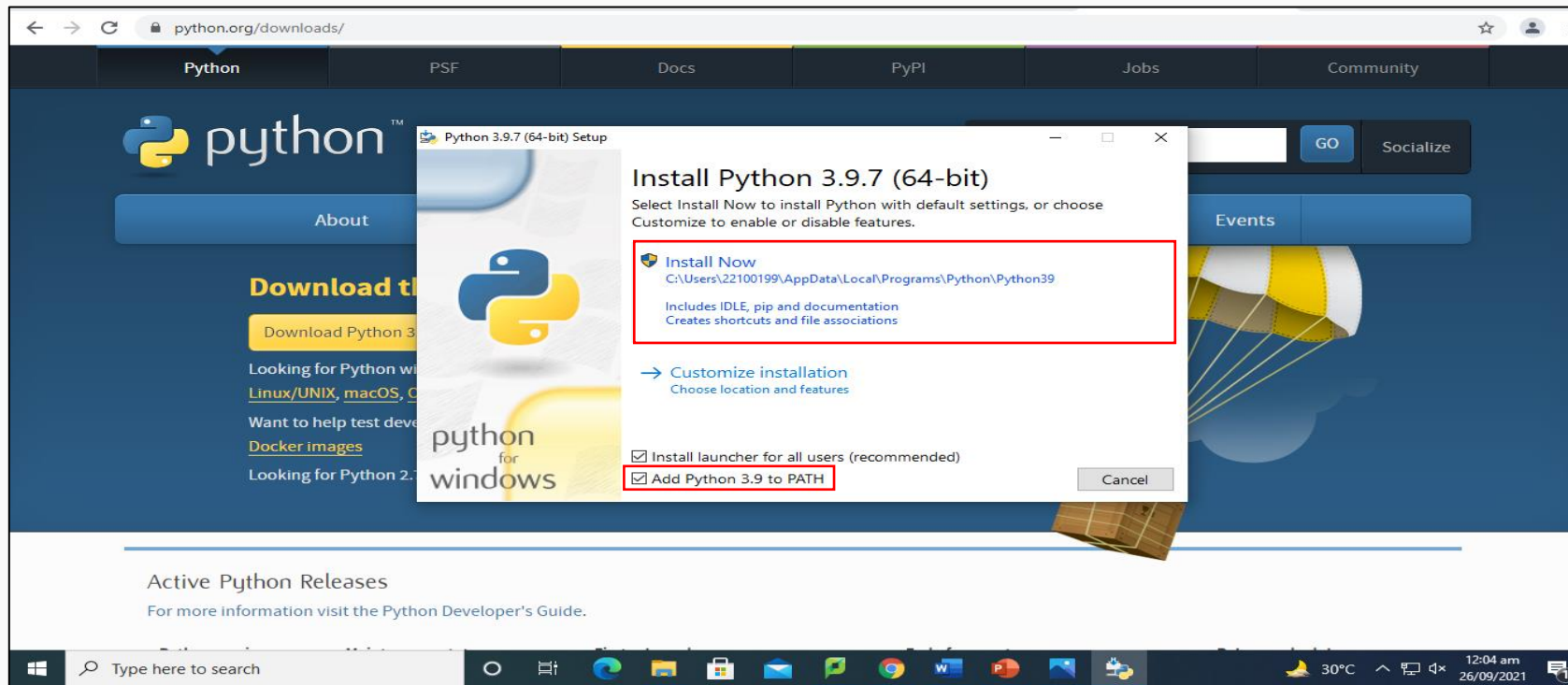
- Une fois téléchargé, cliquez sur Ouvrir.





## Installation de Python - Windows (5/8)

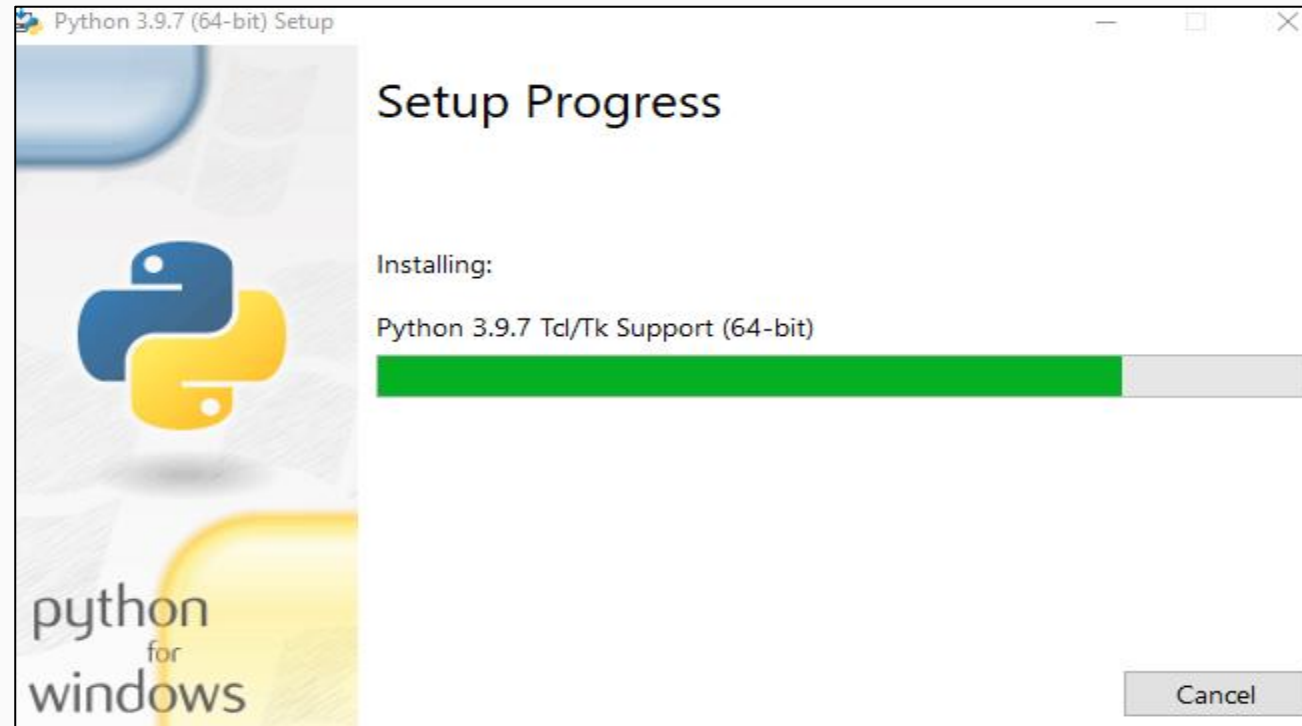
- L'assistant d'installation s'ouvre. Assurez-vous que la case "Add Python 3.9 to Path" est cochée. Cliquez sur Installer maintenant.





## Installation de Python - Windows (6/8)

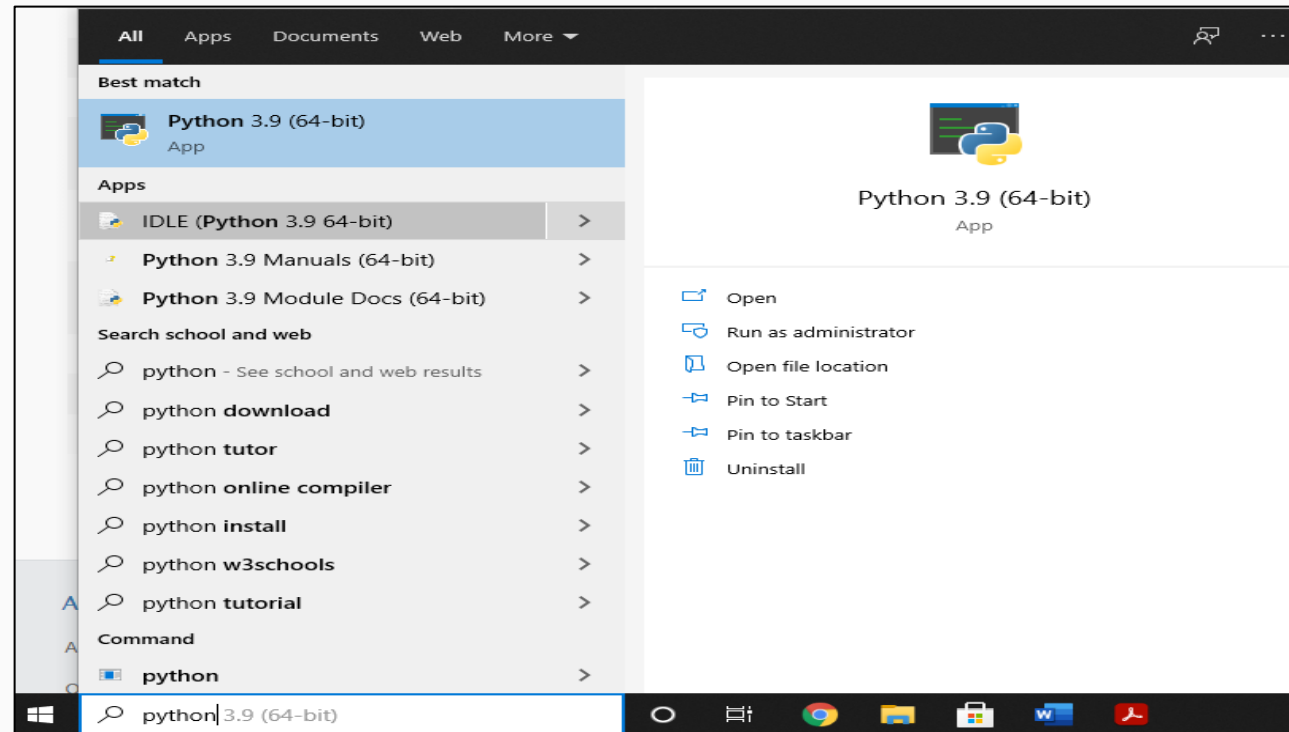
- Il faudra un certain temps pour l'installer.





## Installation de Python– Windows (7/8)

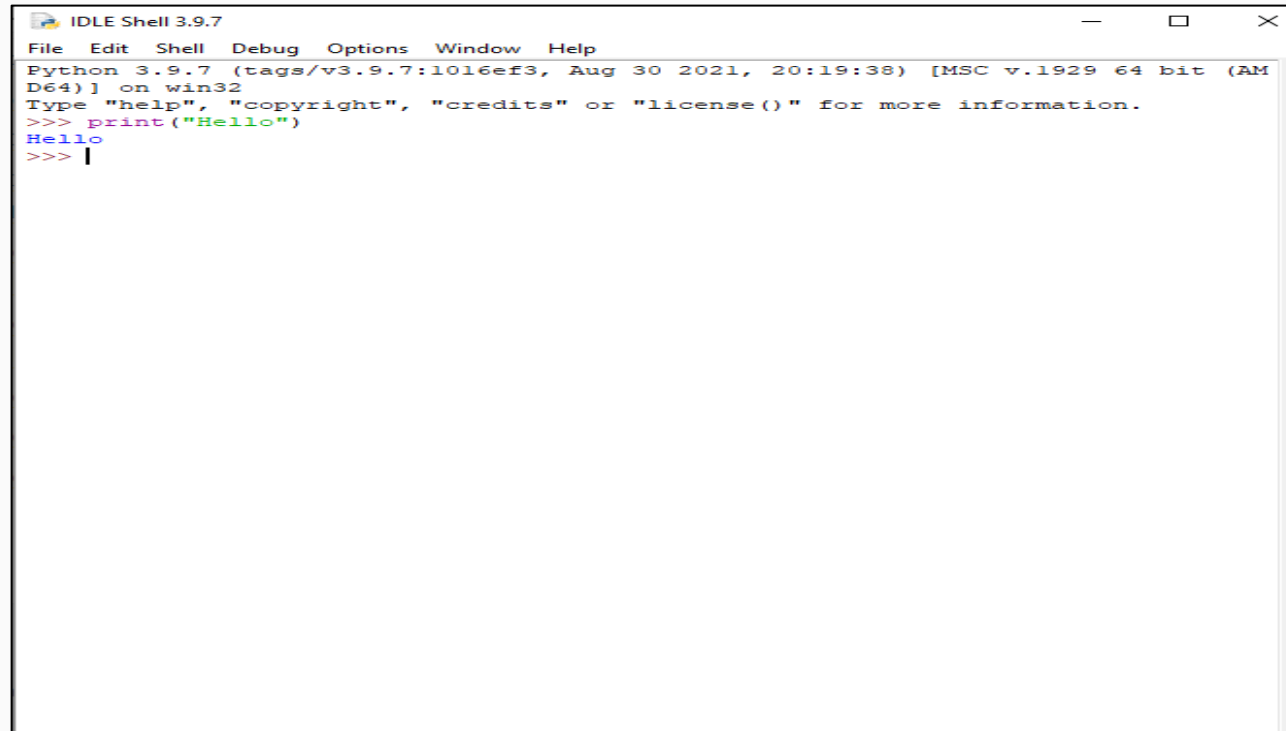
- Une fois installé, tapez python dans votre barre de recherche et cliquez sur 'IDLE (Python 3.9 64-bit)'.





## Installation de Python– Windows (8/8)

- Cela ouvrira Python IDLE. Tapez `print("Hello")` et appuyez sur Entrée pour l'exécuter.

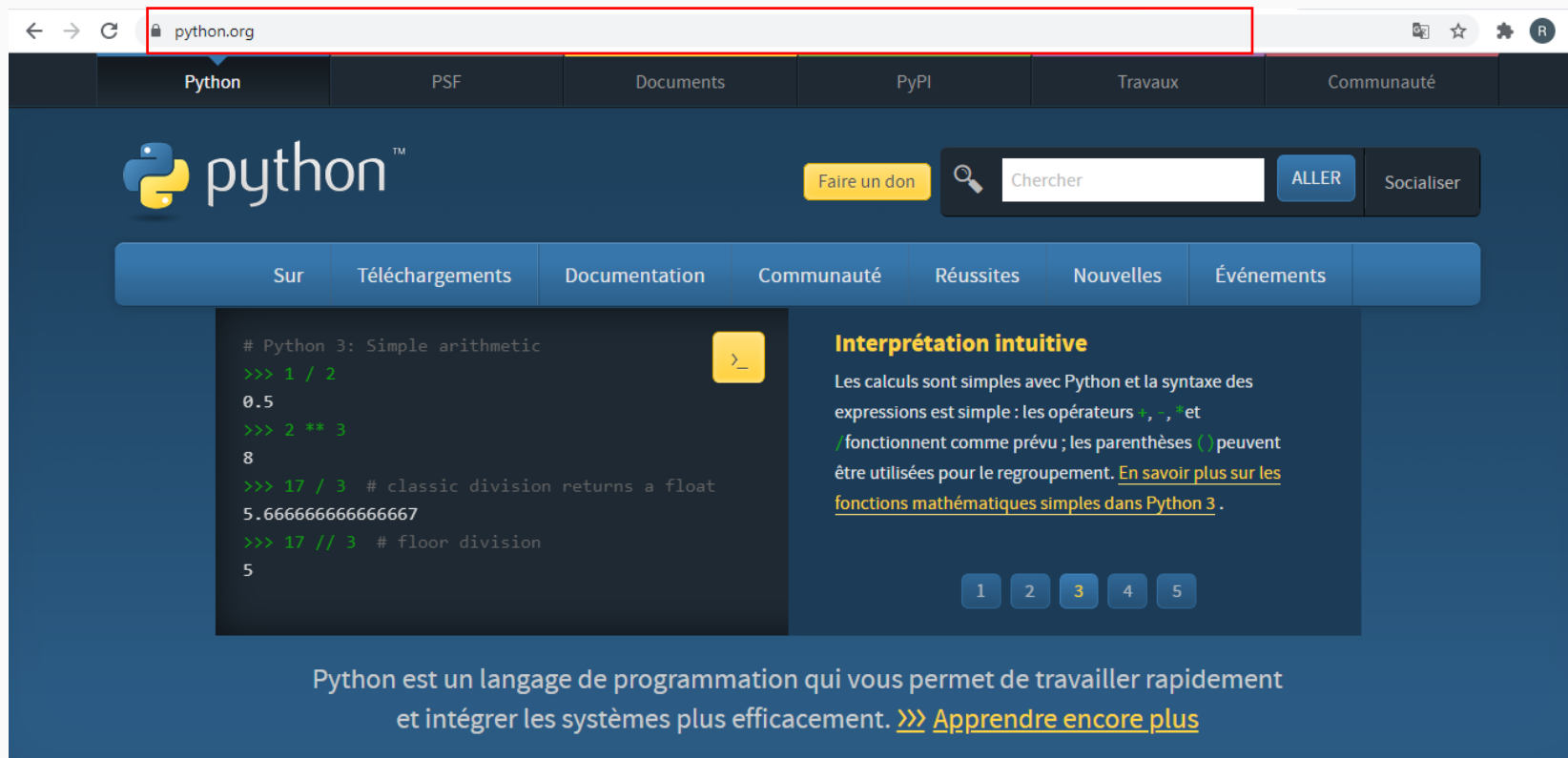


```
IDLE Shell 3.9.7
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.9.7 (tags/v3.9.7:1016ef3, Aug 30 2021, 20:19:38) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("Hello")
Hello
>>> |
```



# Installation de Python - Mac (1/13)

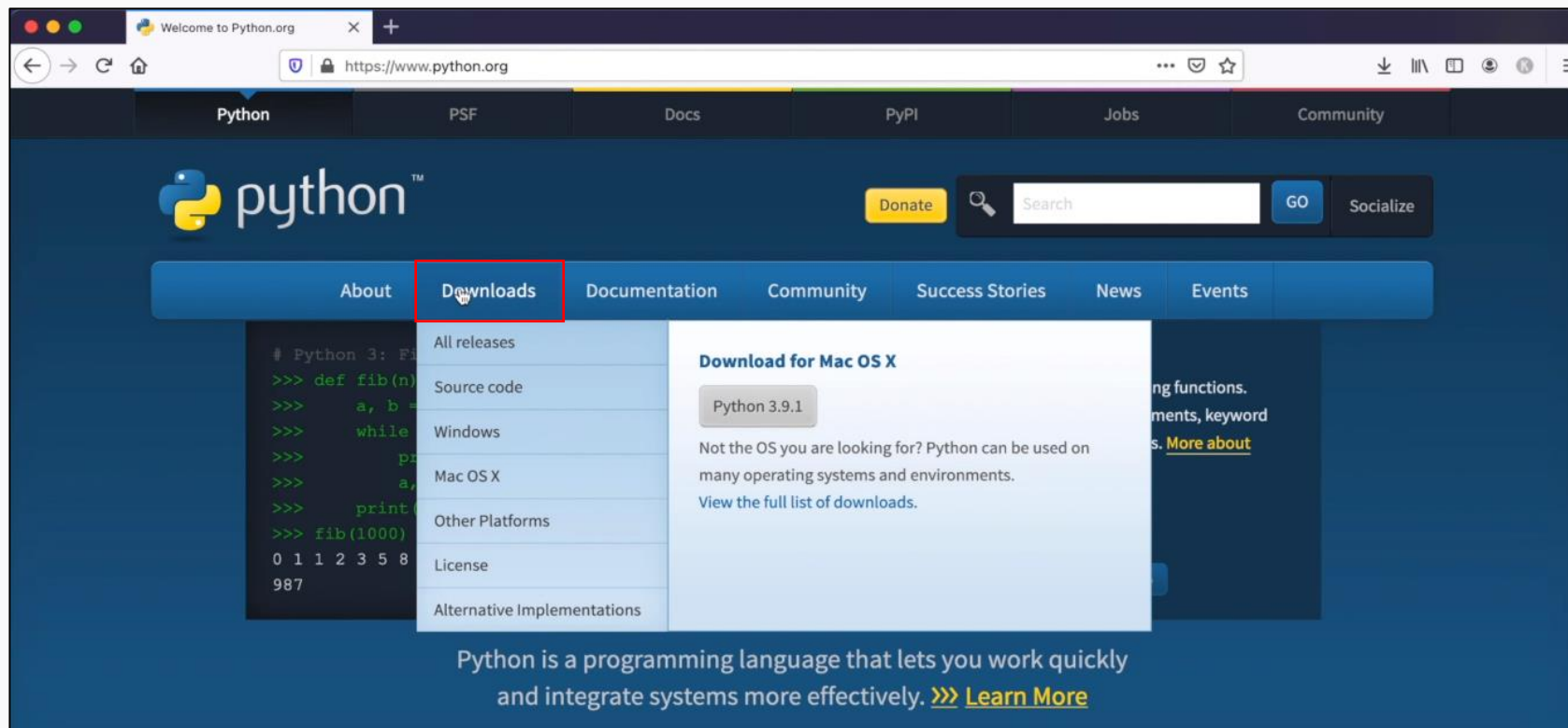
- Aller sur le site : <https://www.python.org/>





## Installation de Python - Mac (2/13)

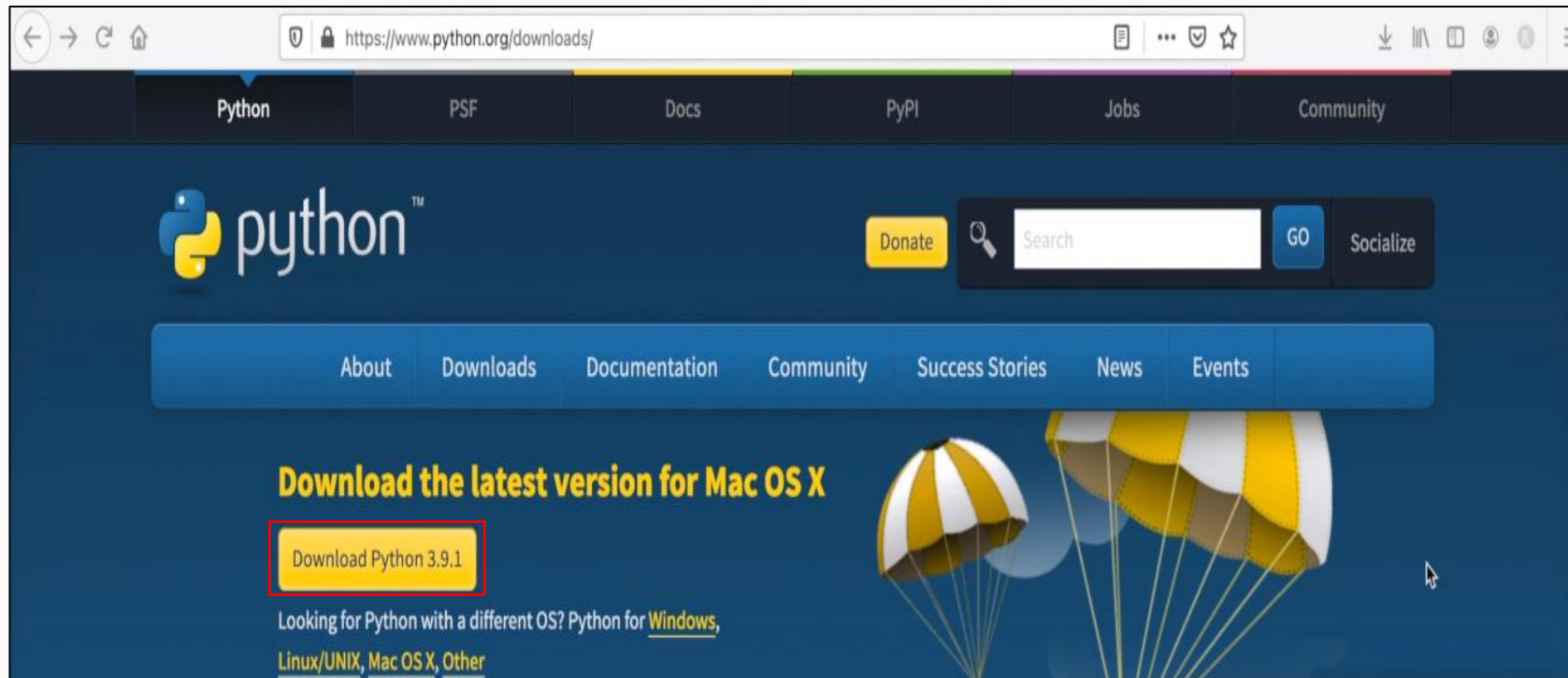
- Cliquez sur Téléchargements.





## Installation de Python - Mac (3/13)

- Cela vous montrera la dernière version de Python3 pour votre système d'exploitation. Téléchargez-la.





## Installation de Python - Mac (4/13)

- Une fois téléchargé, cliquez sur le fichier.

python™

About Downloads Documentation Community Success Stories News Events

**Download the latest version for Mac OS X**

Download Python 3.9.1

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#), [Linux/UNIX](#), [Mac OS X](#), [Other](#)

Want to help test development versions of Python? [Prereleases](#), [Docker images](#)

Looking for Python 2.7? See below for specific releases

Active Python Releases

For more information visit the [Python Developer's Guide](#).

| Python version | Maintenance status | First released | End of support | Release schedule |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.9            | bugfix             | 2020-10-05     | 2025-10        | PEP 596          |



## Installation de Python– Mac (5/13)

- Cliquez sur continuer.





## Installation de Python– Mac (6/13)

- Cliquez sur continuer.





# Installation de Python– Mac (7/13)

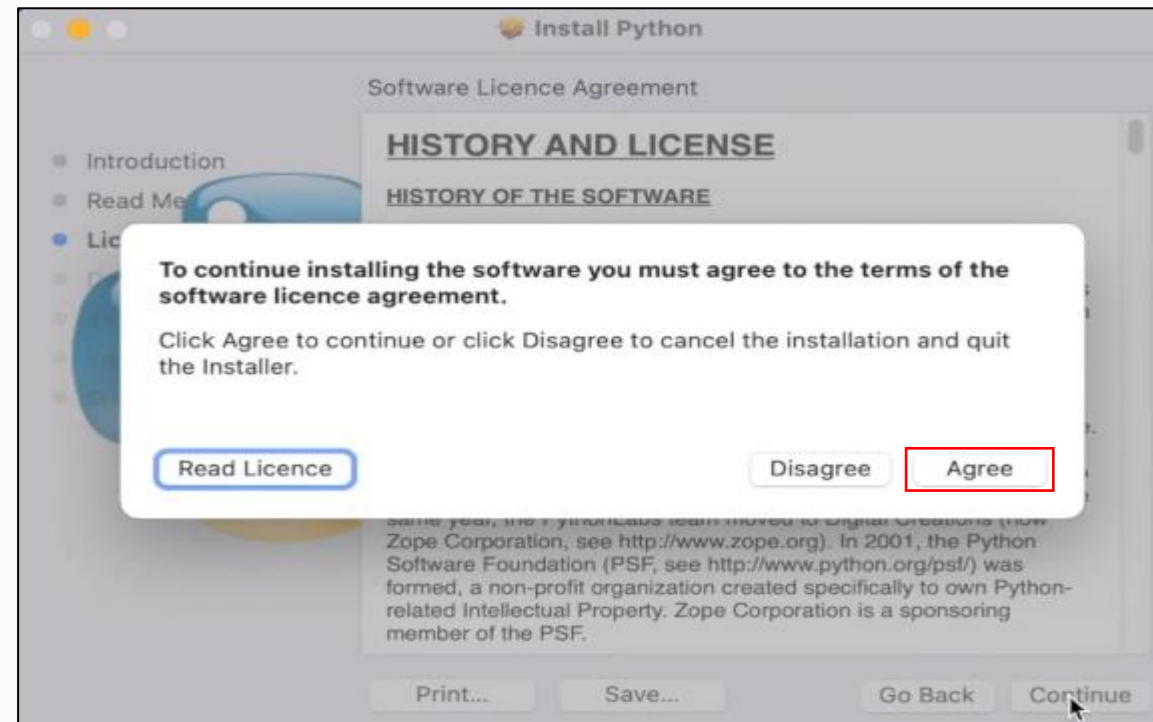
- Cliquez sur continuer.





## Installation de Python– Mac (8/13)

- Lisez et acceptez le contrat de licence.





## Installation de Python– Mac (9/13)

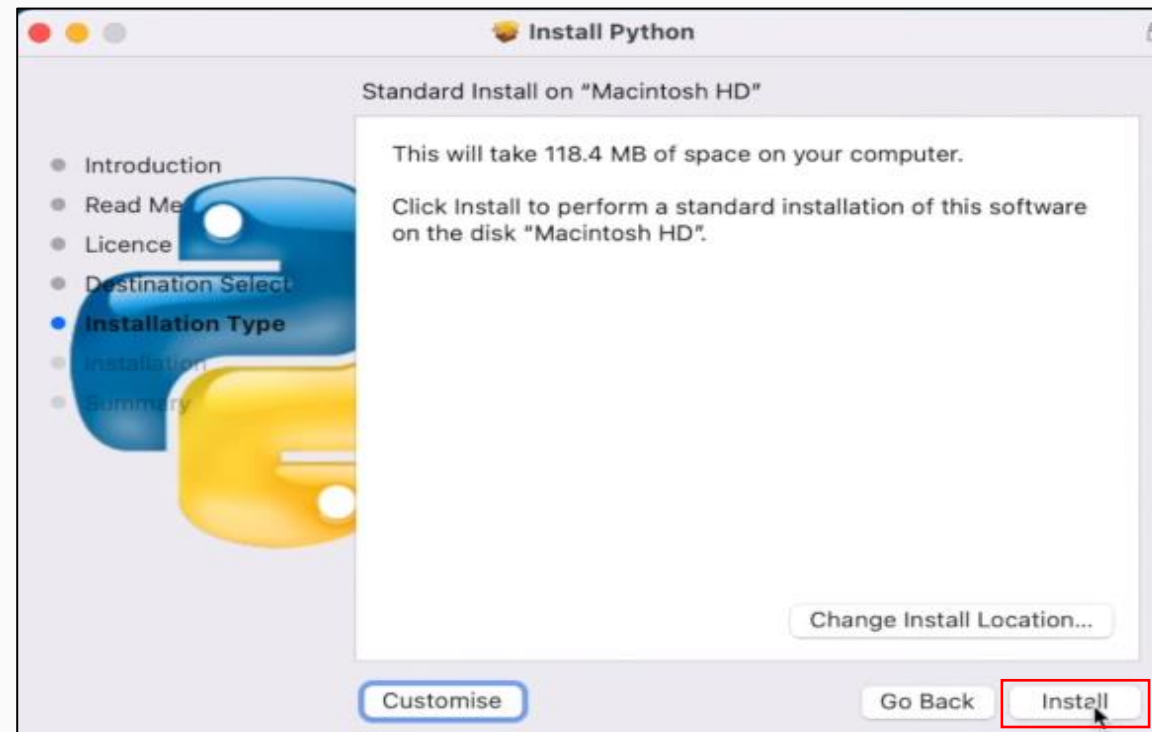
- Cliquez sur continuer





## Installation de Python– Mac (10/13)

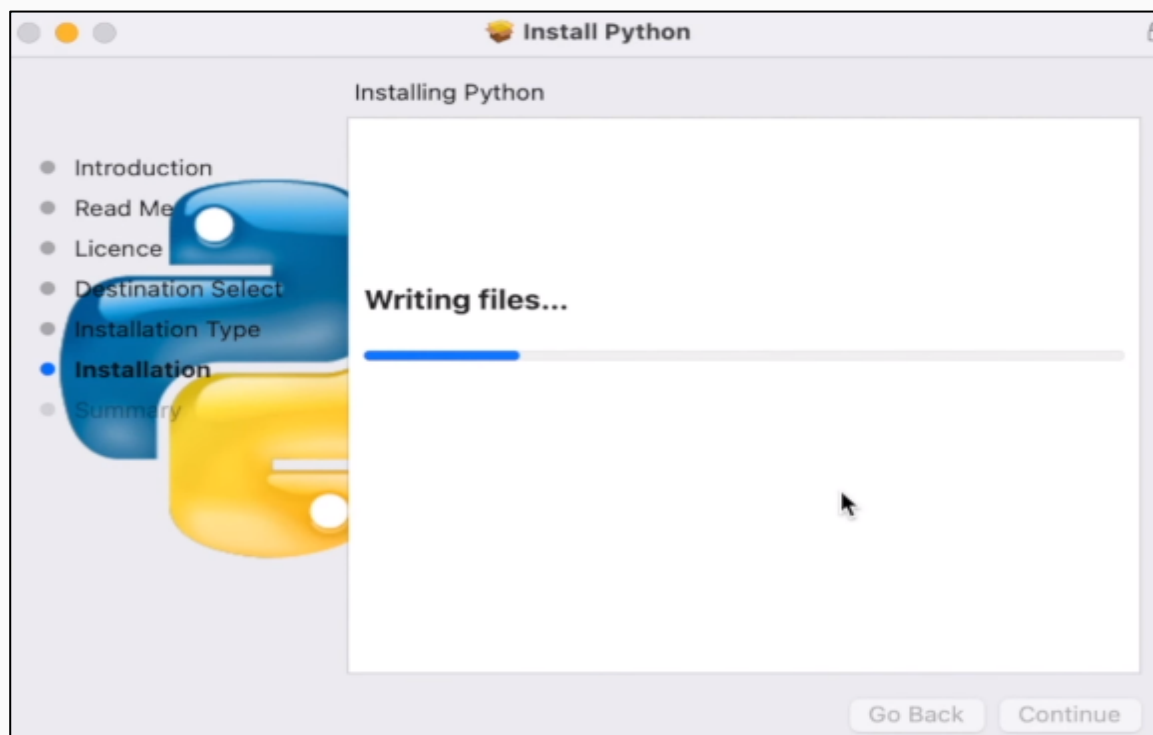
- Cliquez sur installer. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe.





## Installation de Python– Mac (11/13)

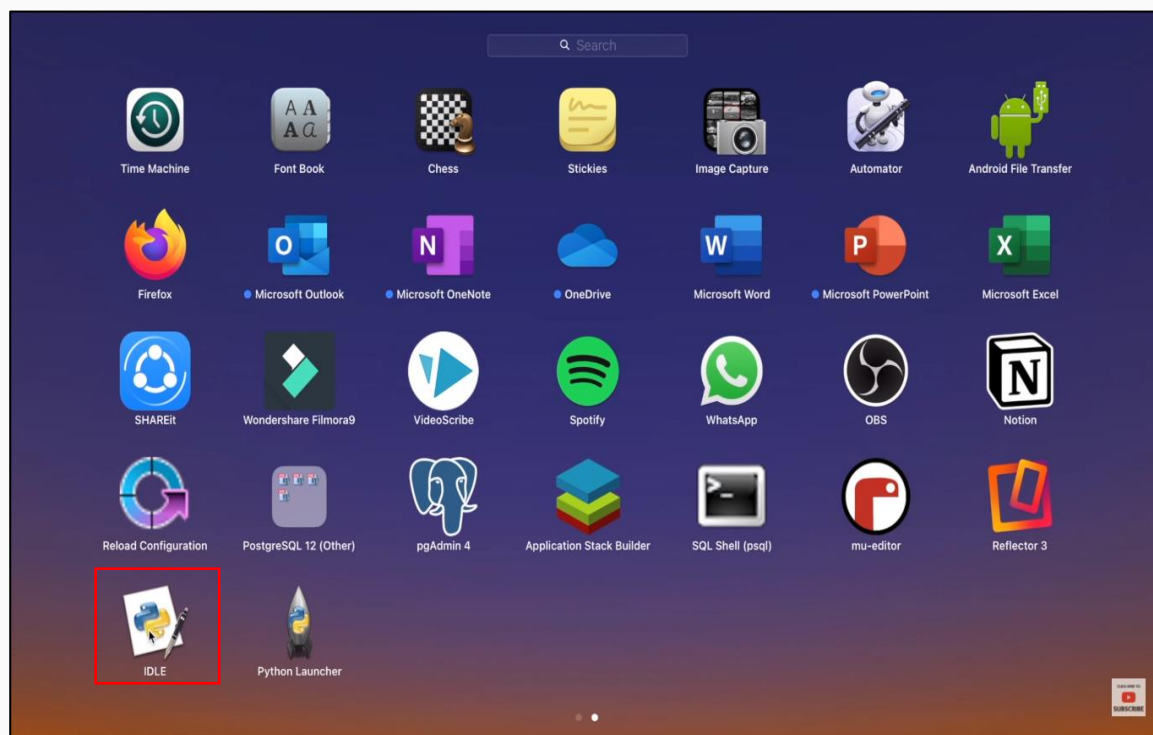
- Attendez que l'installation se termine.





## Installation de Python– Mac (12/13)

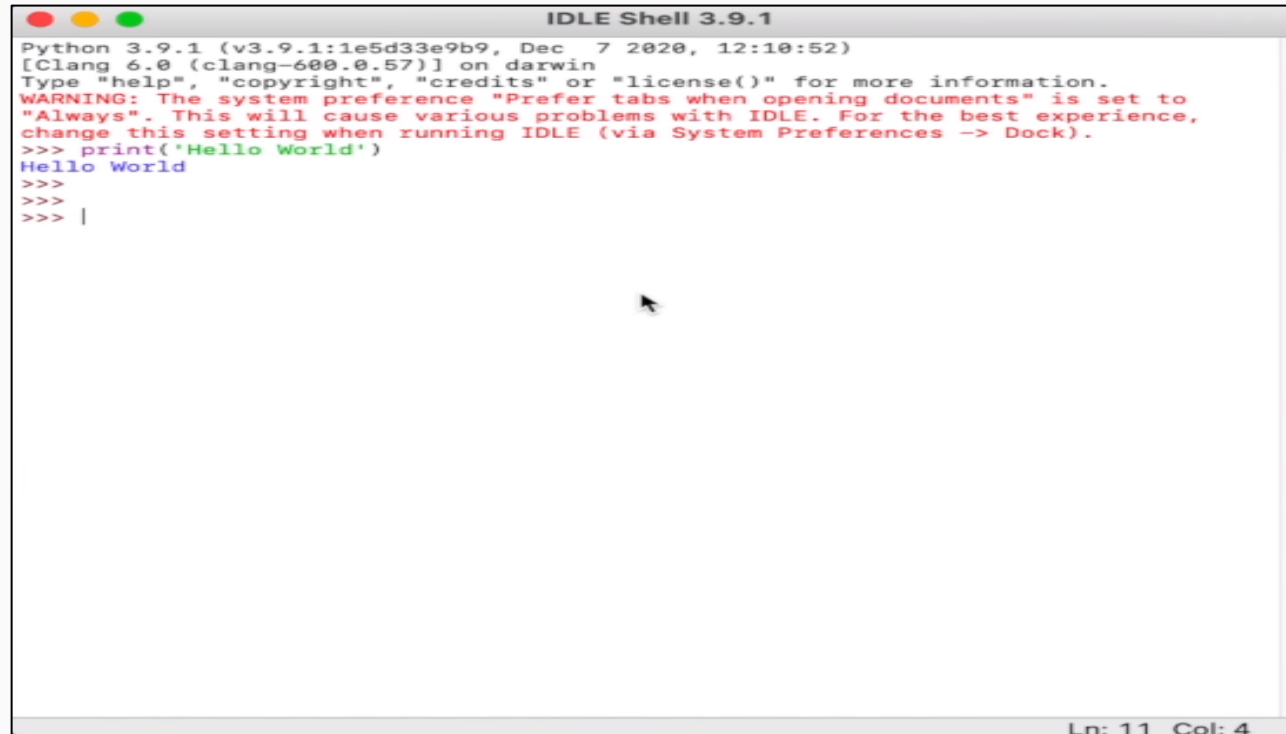
- Une fois installé, recherchez IDLE dans votre projecteur et cliquez dessus.





## Installation de Python– Mac (13/13)

- Cela ouvrira Python IDLE. Tapez `print("Hello World")` et appuyez sur Entrée pour l'exécuter.



```
Python 3.9.1 (v3.9.1:1e5d33e9b9, Dec 7 2020, 12:10:52)
[Clang 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
WARNING: The system preference "Prefer tabs when opening documents" is set to
"Always". This will cause various problems with IDLE. For the best experience,
change this setting when running IDLE (via System Preferences -> Dock).
>>> print('Hello World')
Hello World
>>>
>>>
>>> |
```

Ln: 11 Col: 4



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

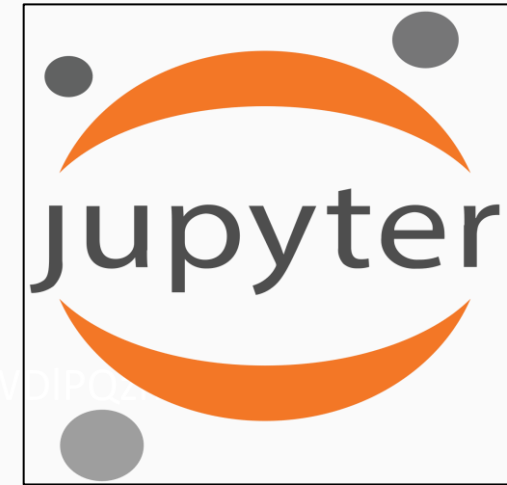
12

Opérateurs arithmétiques



# Jupyter Notebook

- Jupyter Notebook est une application web qui vous permet de créer des documents pouvant contenir du code, des visualisations et du texte narratif.
- C'est une application très populaire et très utilisée en science des données, en intelligence artificielle et en apprentissage automatique.
- Un notebook porte l'extension .ipynb.



## Alternatives à Jupyter Notebook

- Google Colaboratory est une alternative à Jupyter Notebook et ne nécessite aucun téléchargement.



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

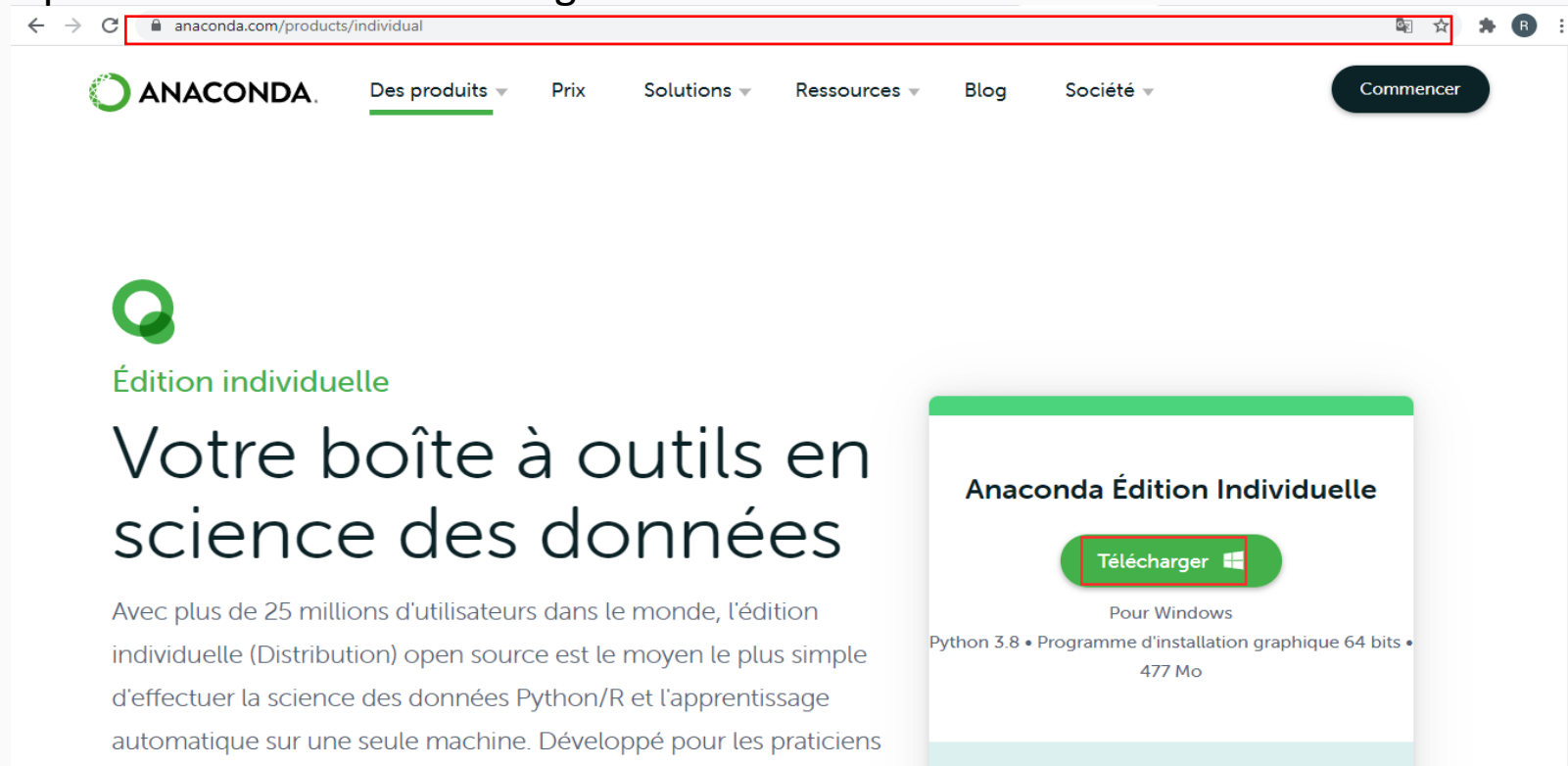
12

Opérateurs arithmétiques



# Anaconda pour Windows (1/13)

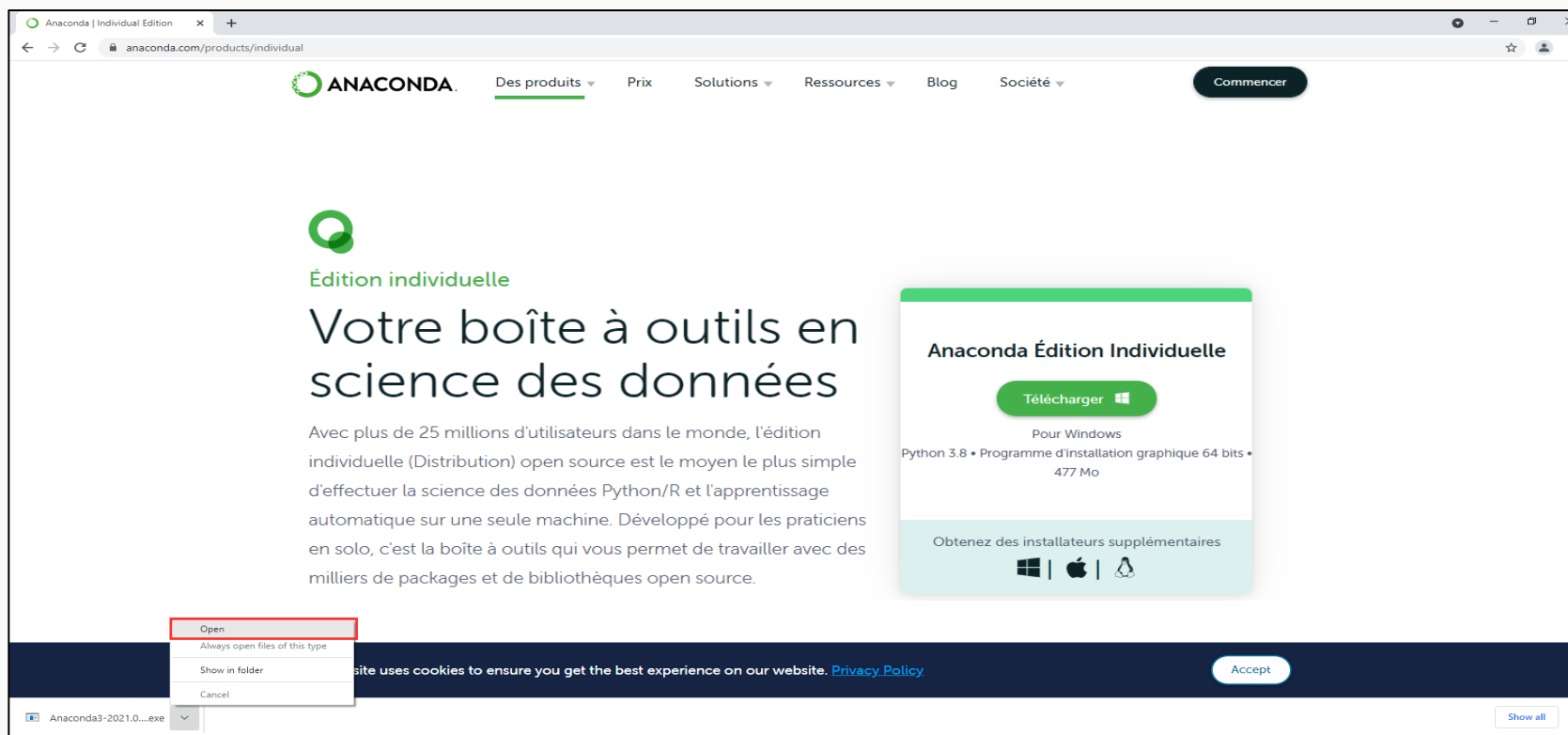
- Allez sur le site : <https://www.anaconda.com/products/individual>
- Cliquez sur le bouton Télécharger.





## Anaconda pour Windows (2/13)

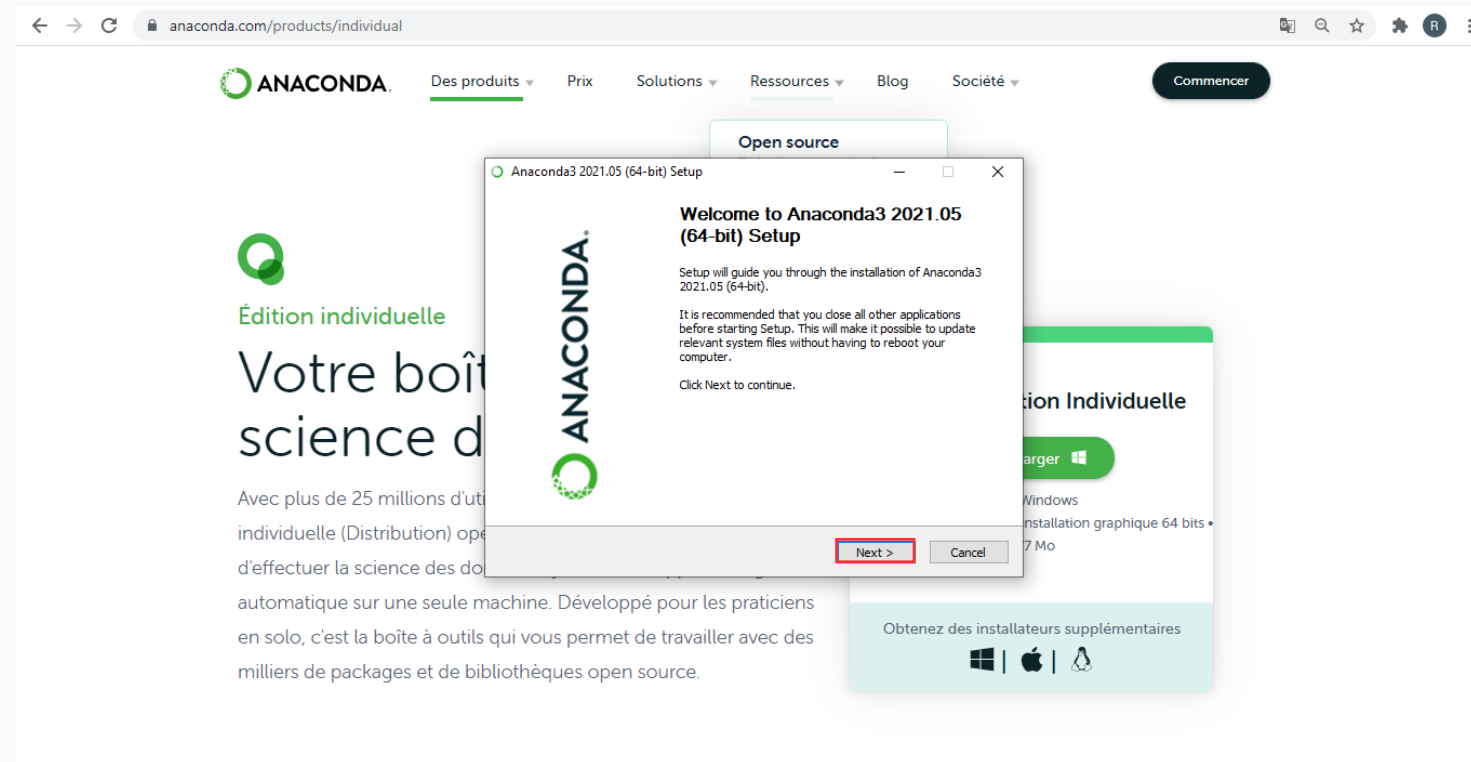
- Une fois téléchargé, cliquez sur Ouvrir.





## Anaconda pour Windows (3/13)

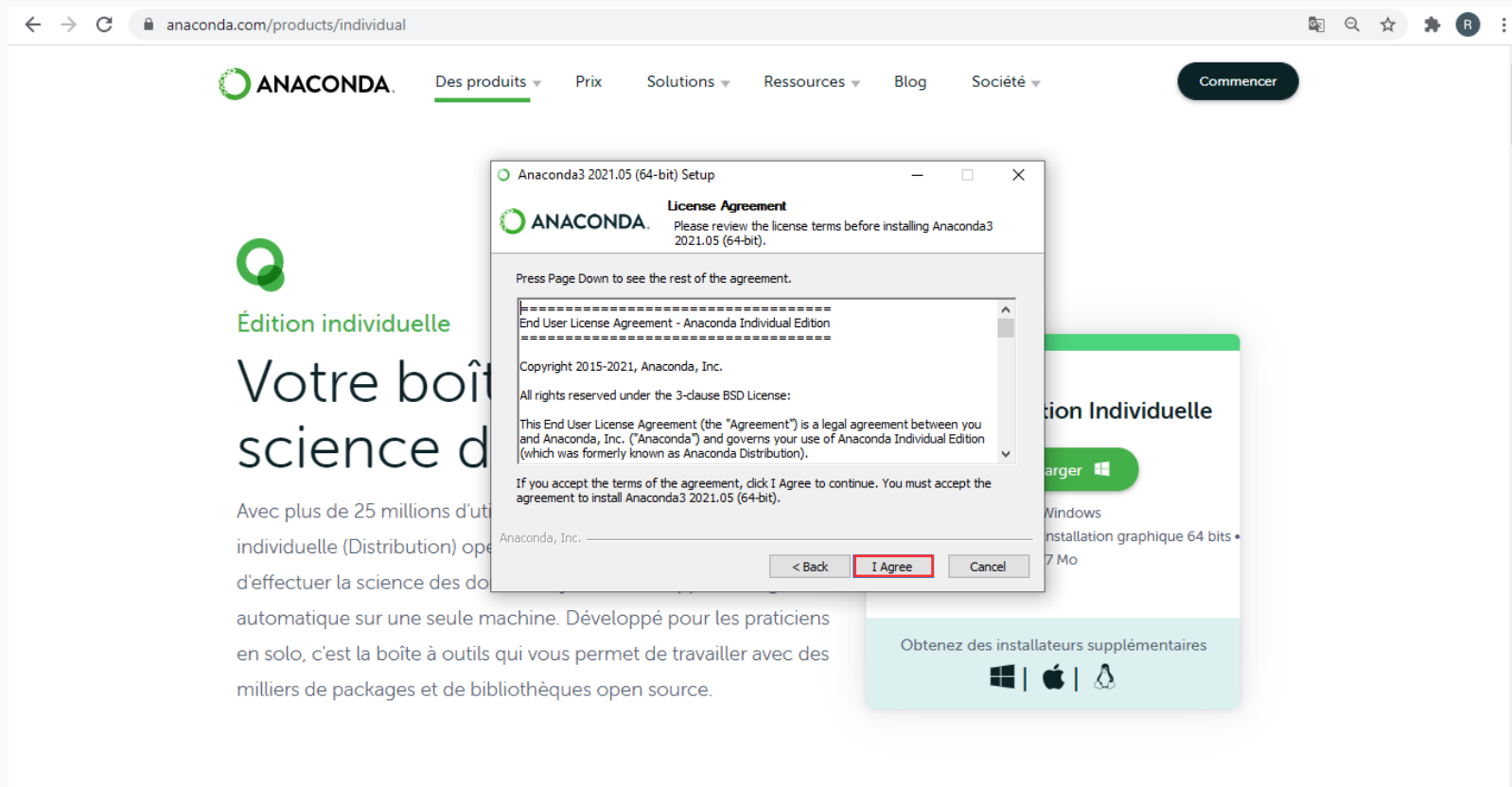
- Un assistant d'installation s'ouvre.
- Cliquez sur Suivant.





## Anaconda pour Windows (4/13)

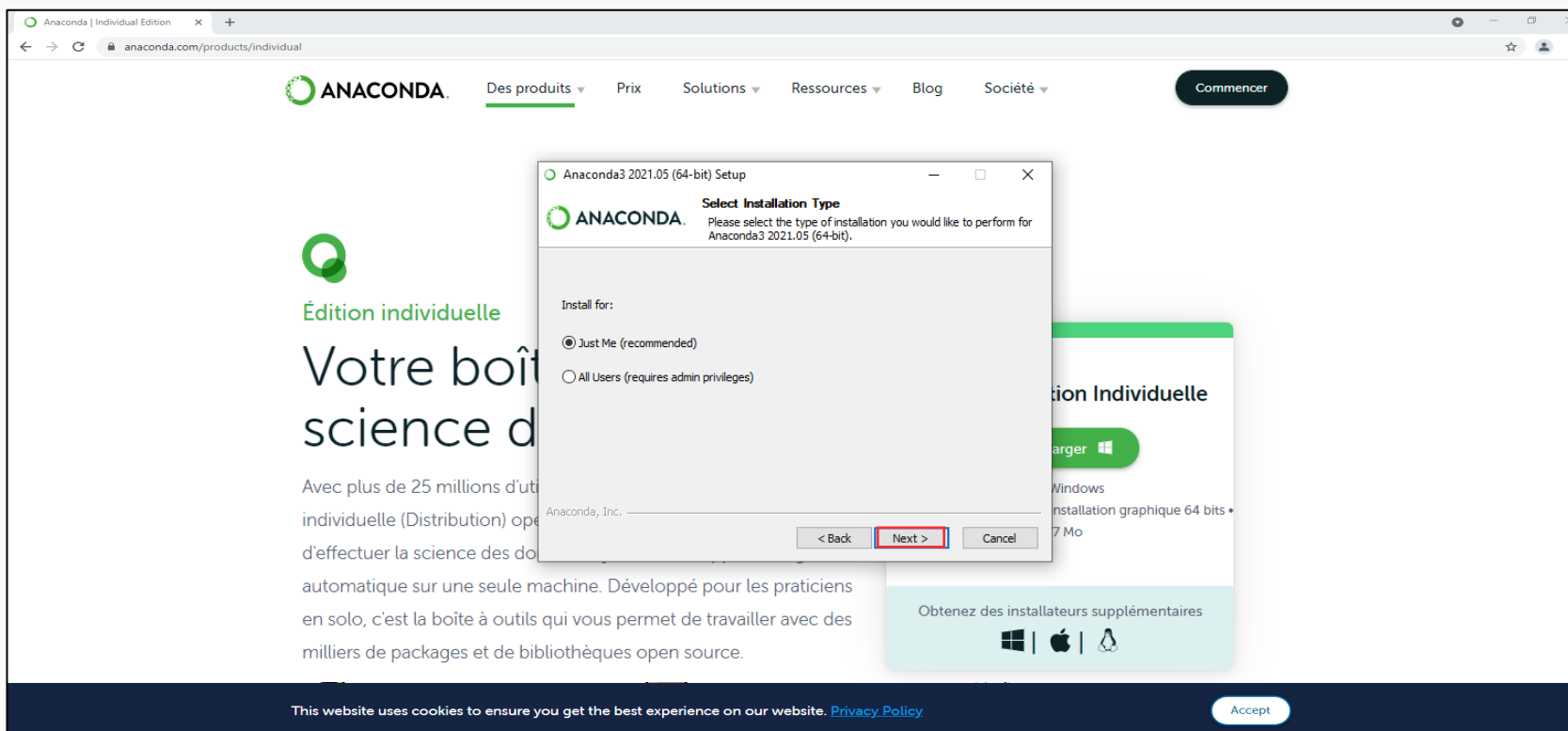
- Lisez le contrat de licence et cliquez sur J'accepte.





# Anaconda pour Windows (5/13)

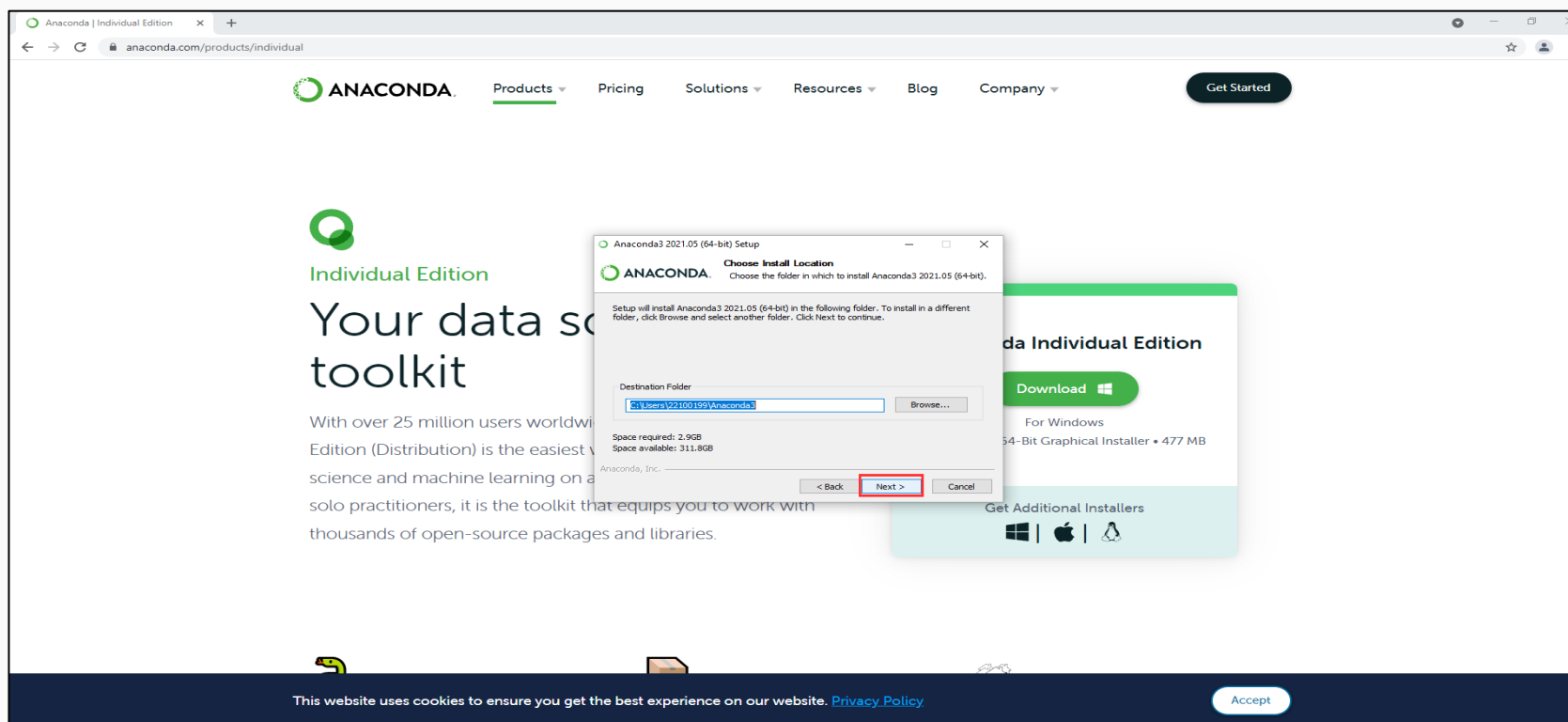
- Cliquez sur Suivant.





# Anaconda pour Windows (6/13)

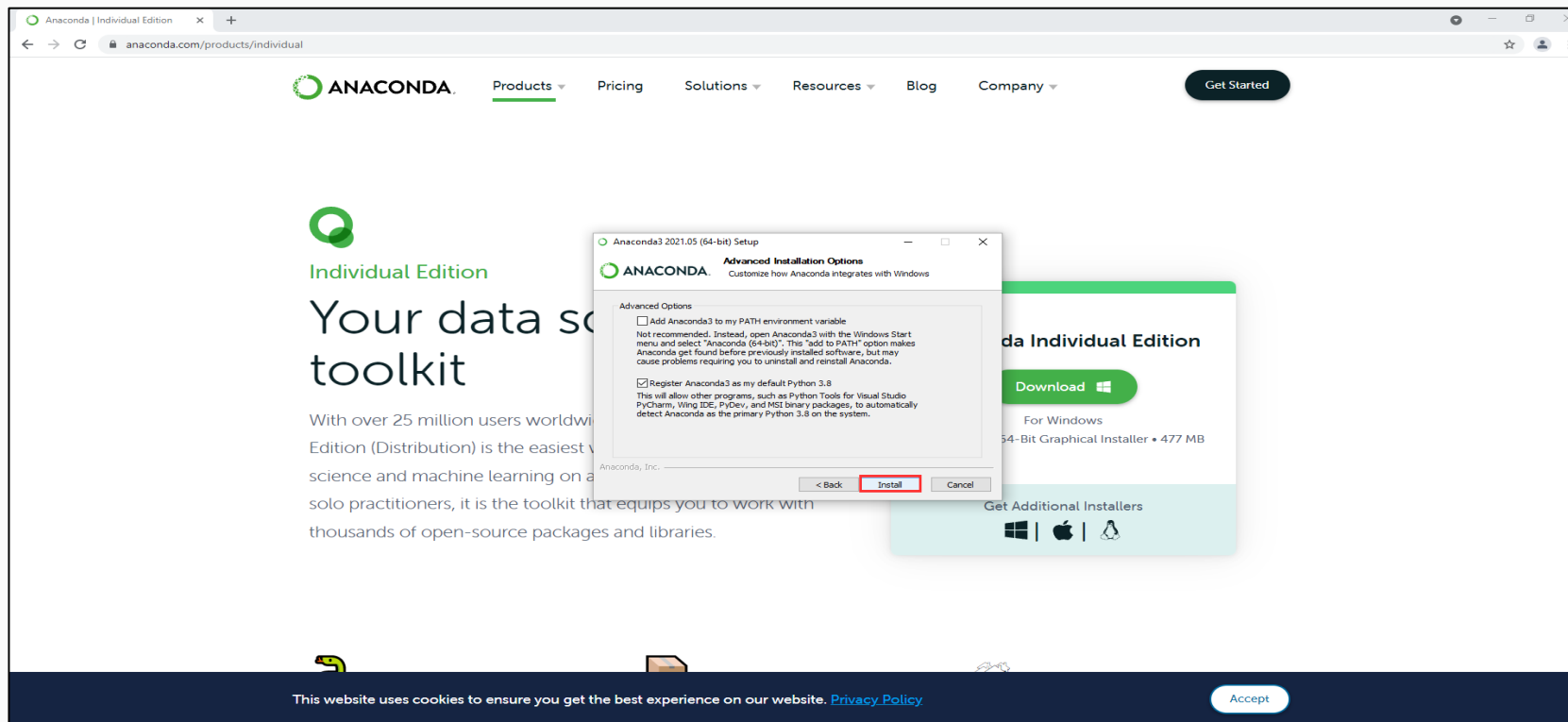
- Choisissez la destination et cliquez sur Suivant.





# Anaconda pour Windows (7/13)

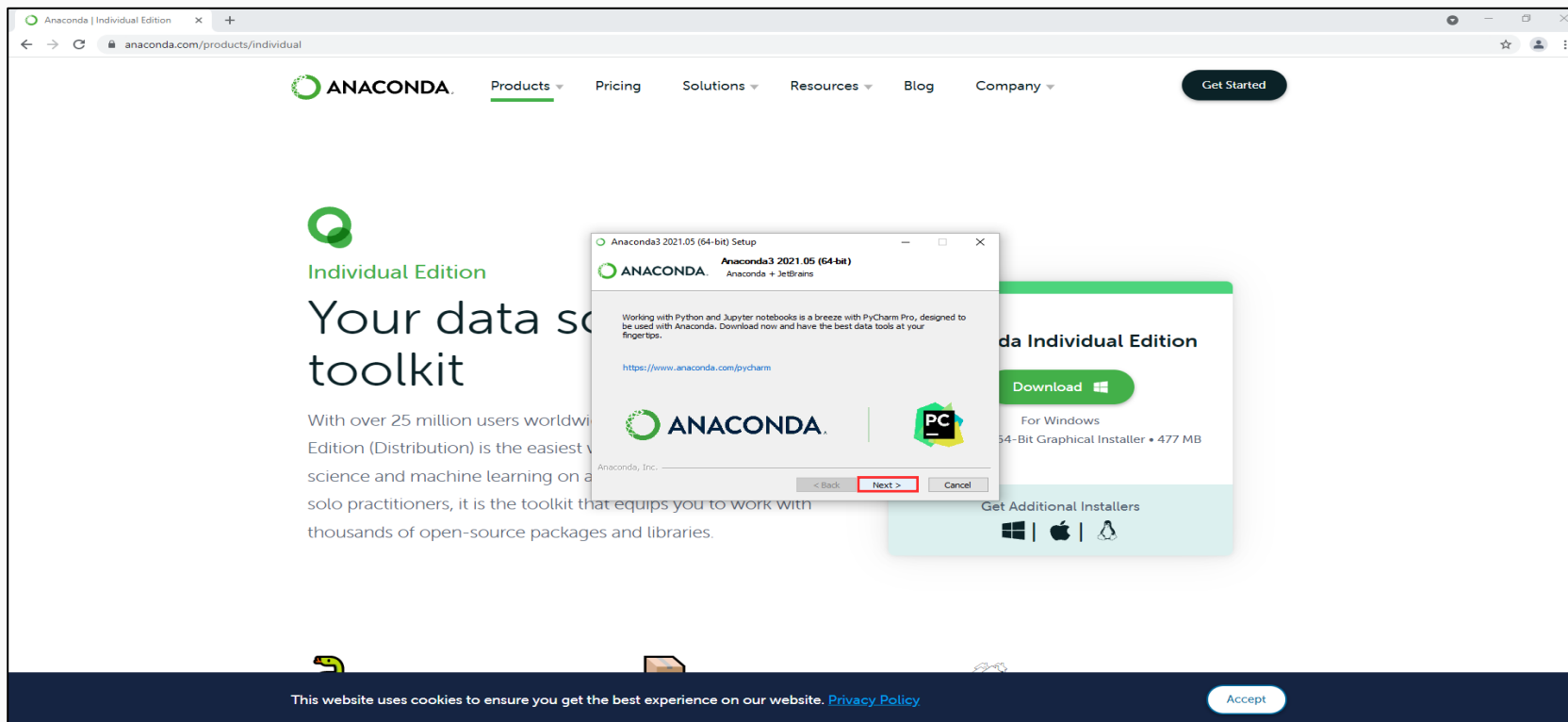
- Cliquez sur Installer.





## Anaconda pour Windows (8/13)

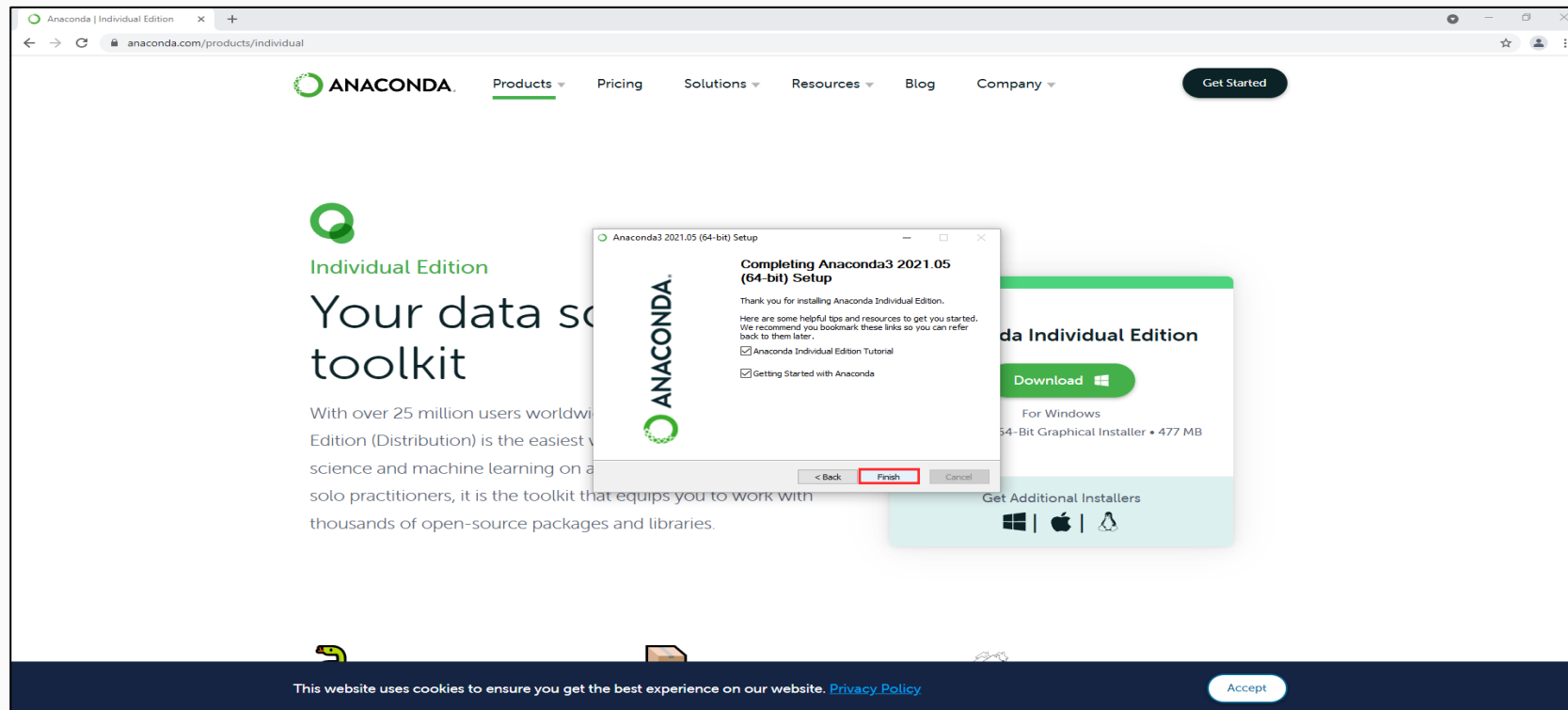
- Attendez que l'installation se termine et cliquez sur Suivant.





# Anaconda pour Windows (9/13)

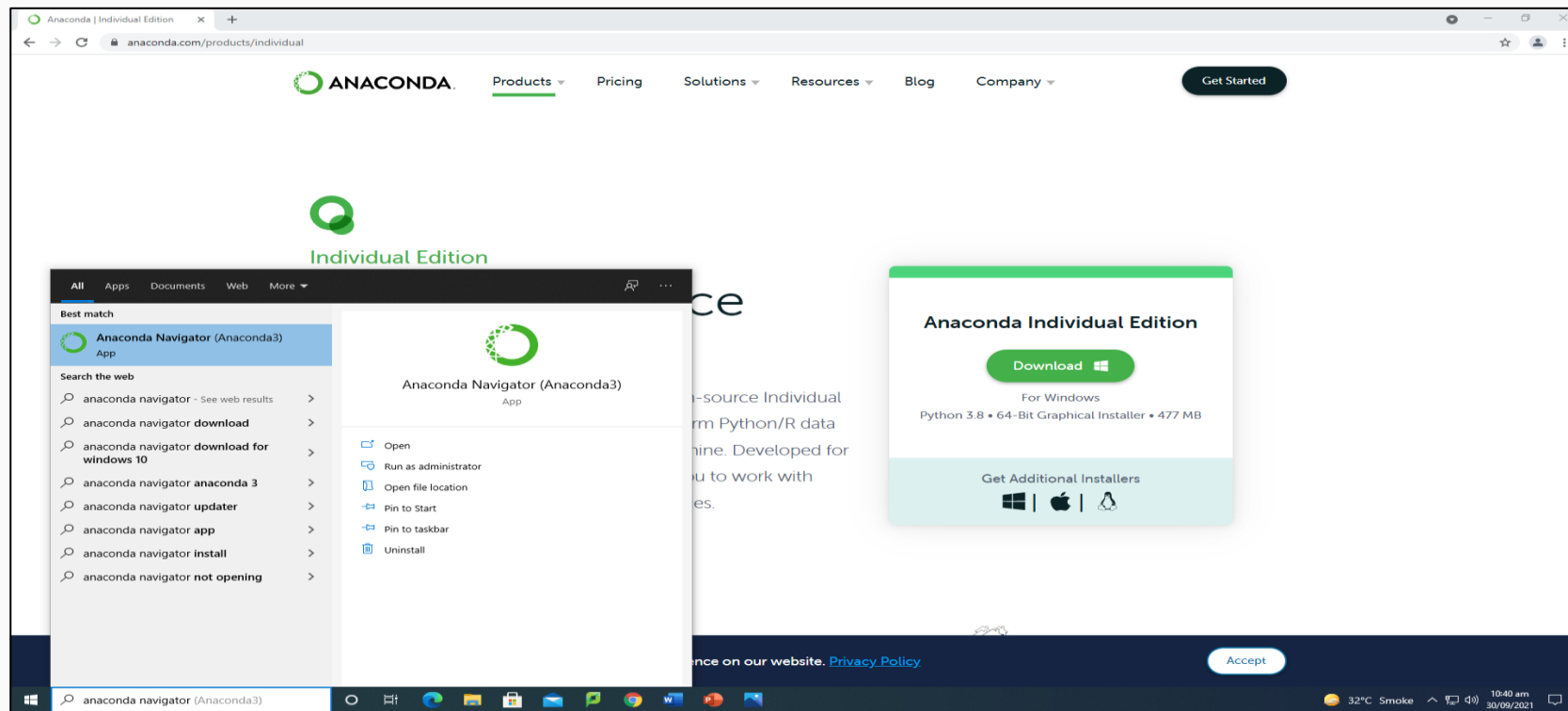
- Cliquez sur Terminer.





# Anaconda pour Windows (10/13)

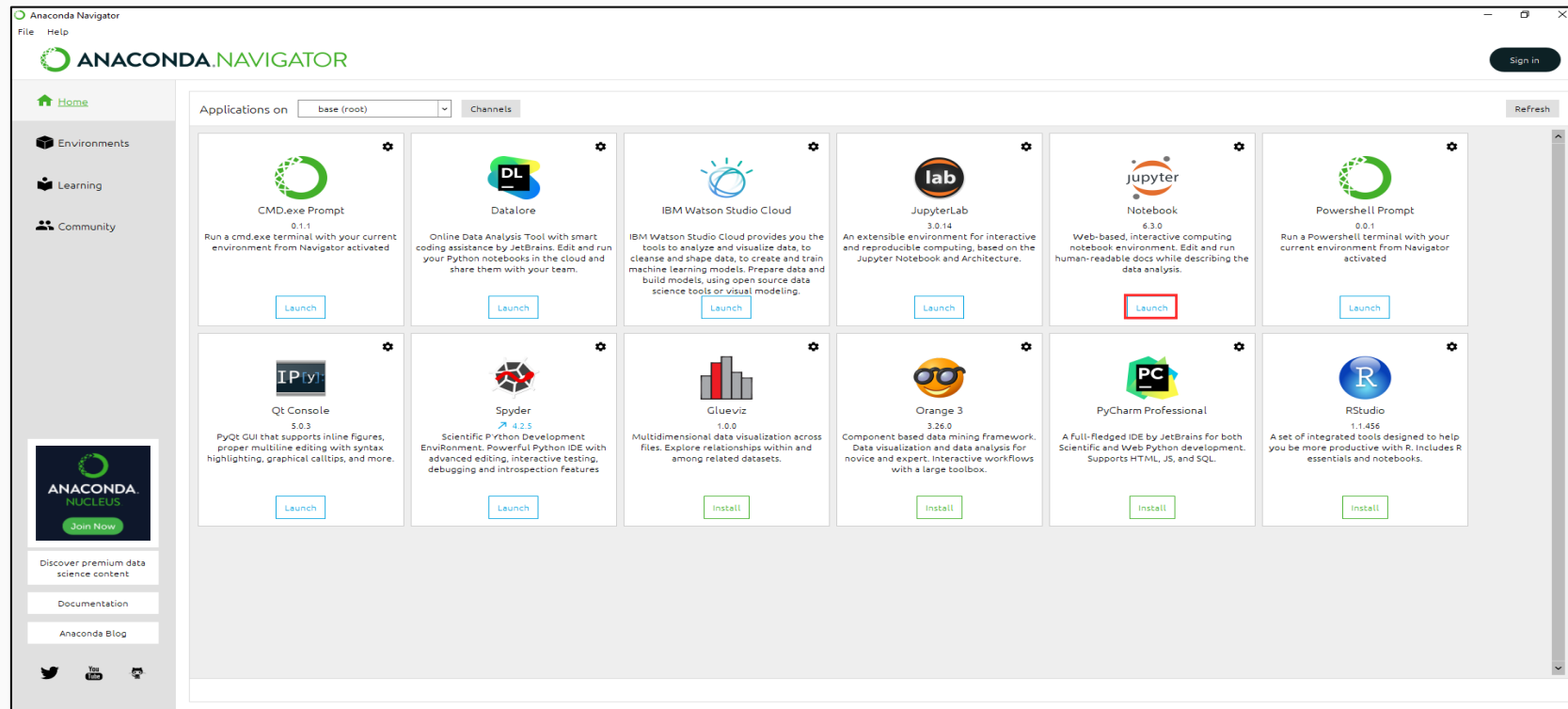
- Pour lancer Jupyter Notebook, recherchez anaconda navigator et ouvrez-le.





# Anaconda pour Windows (11/13)

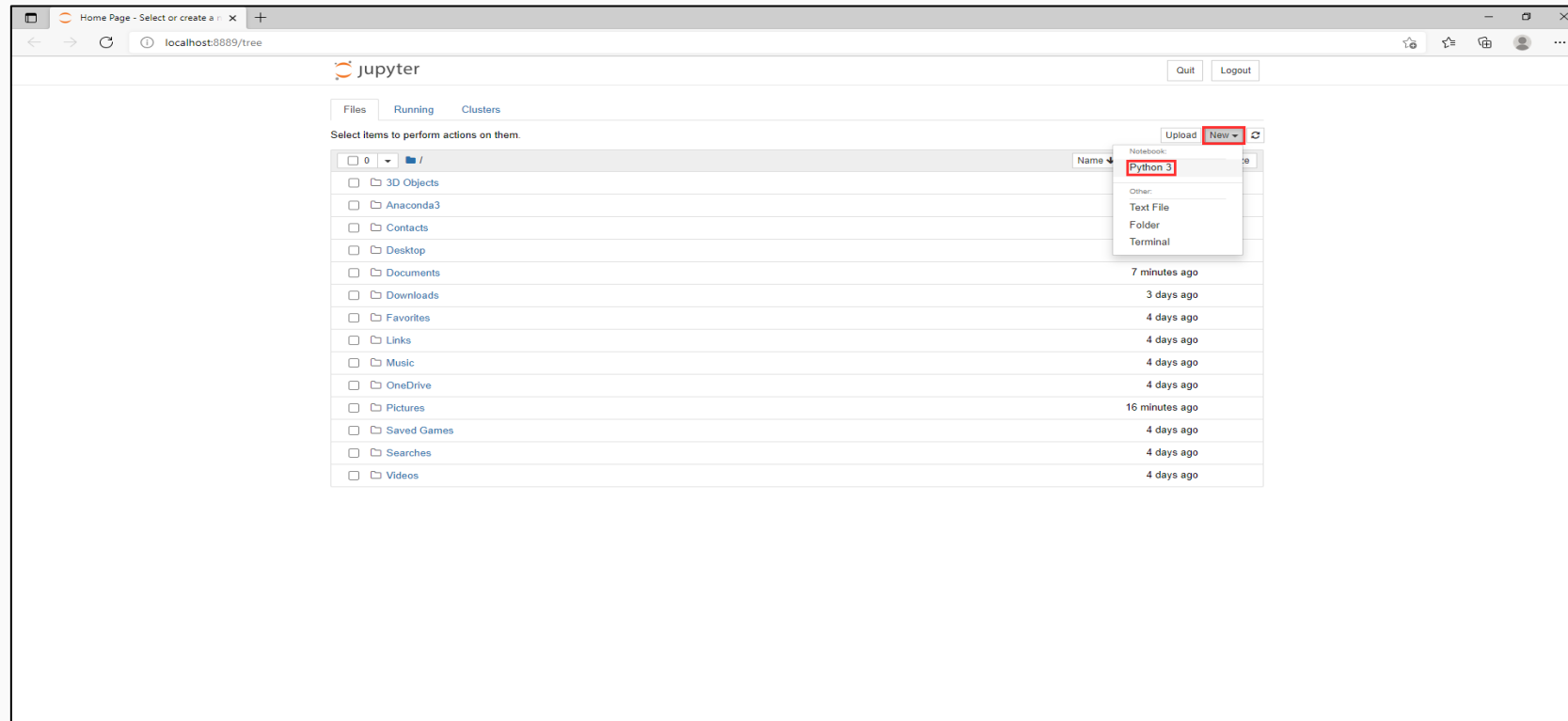
- L'écran suivant s'ouvre.
- Lancez Jupyter Notebook à partir d'ici.





# Anaconda pour Windows (12/13)

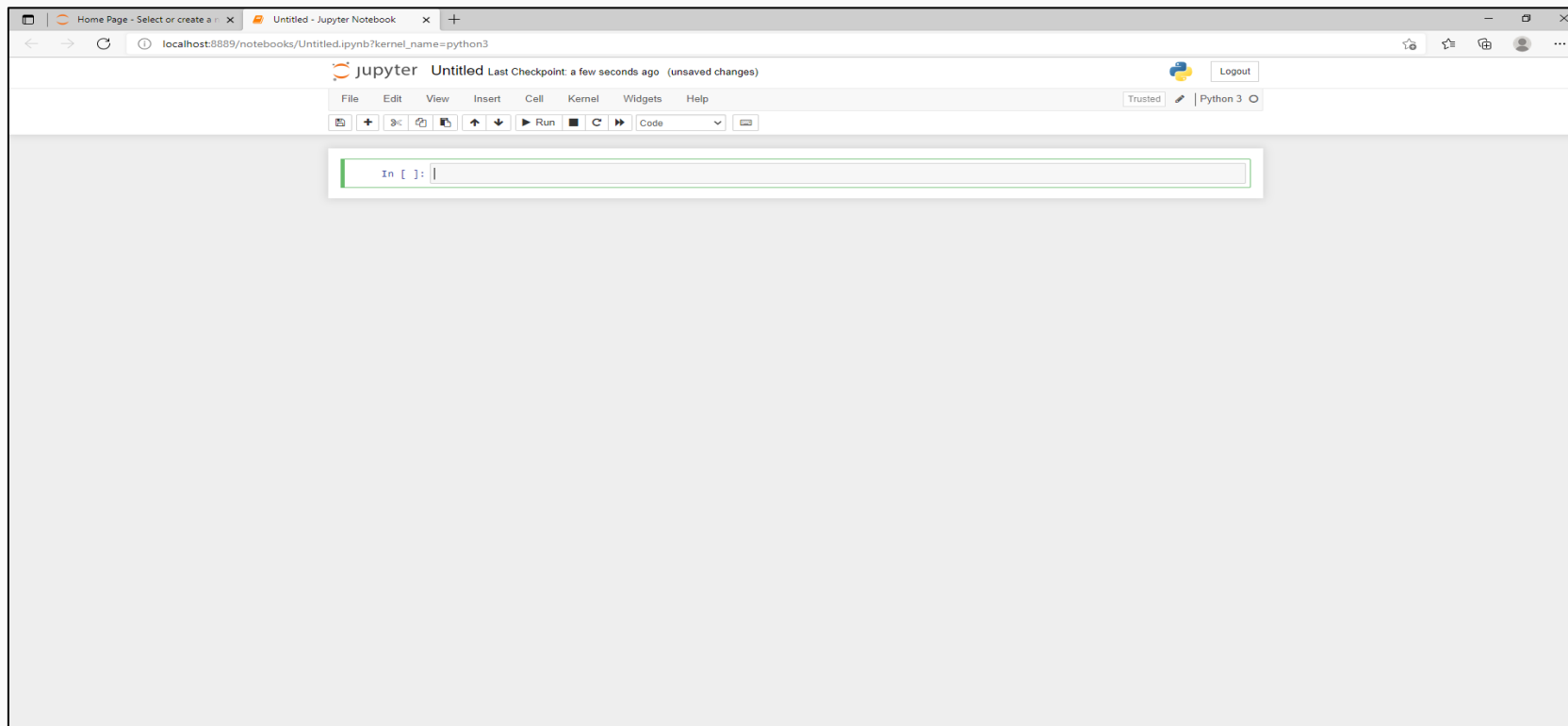
- Ceci lancera Jupyter Notebook dans votre navigateur par défaut.
- Cliquez sur Nouveau -> Python3 pour créer un nouveau Notebook.





# Anaconda pour Windows (13/13)

- Voici à quoi ressemble un Notebook.





Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

3

C'est quoi Jupyter ?

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

5

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

7

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

9

Entrées/sorties

10

Travailler avec différents  
types de données

11

Variables

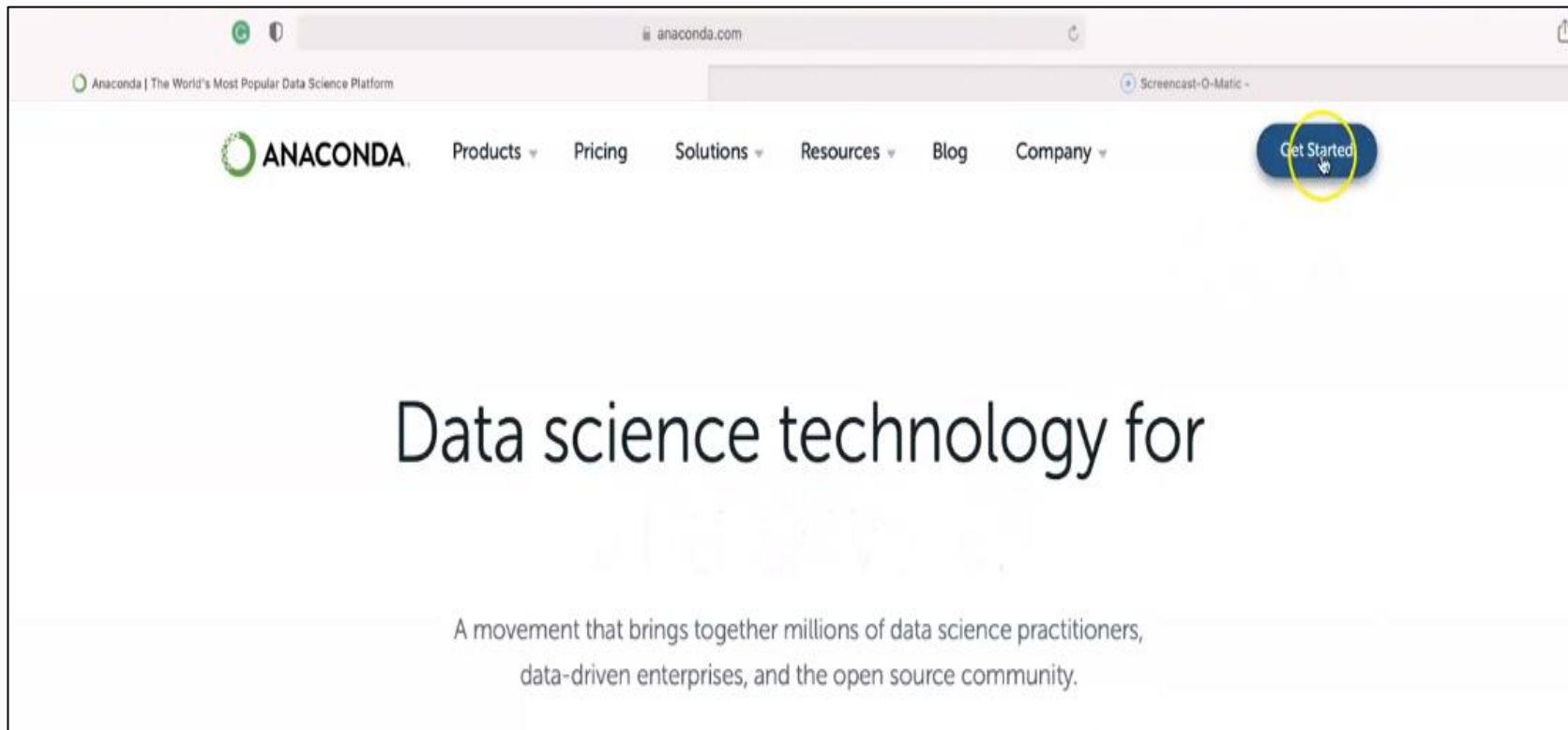
12

Opérateurs arithmétiques



## Anaconda pour Mac (1/14)

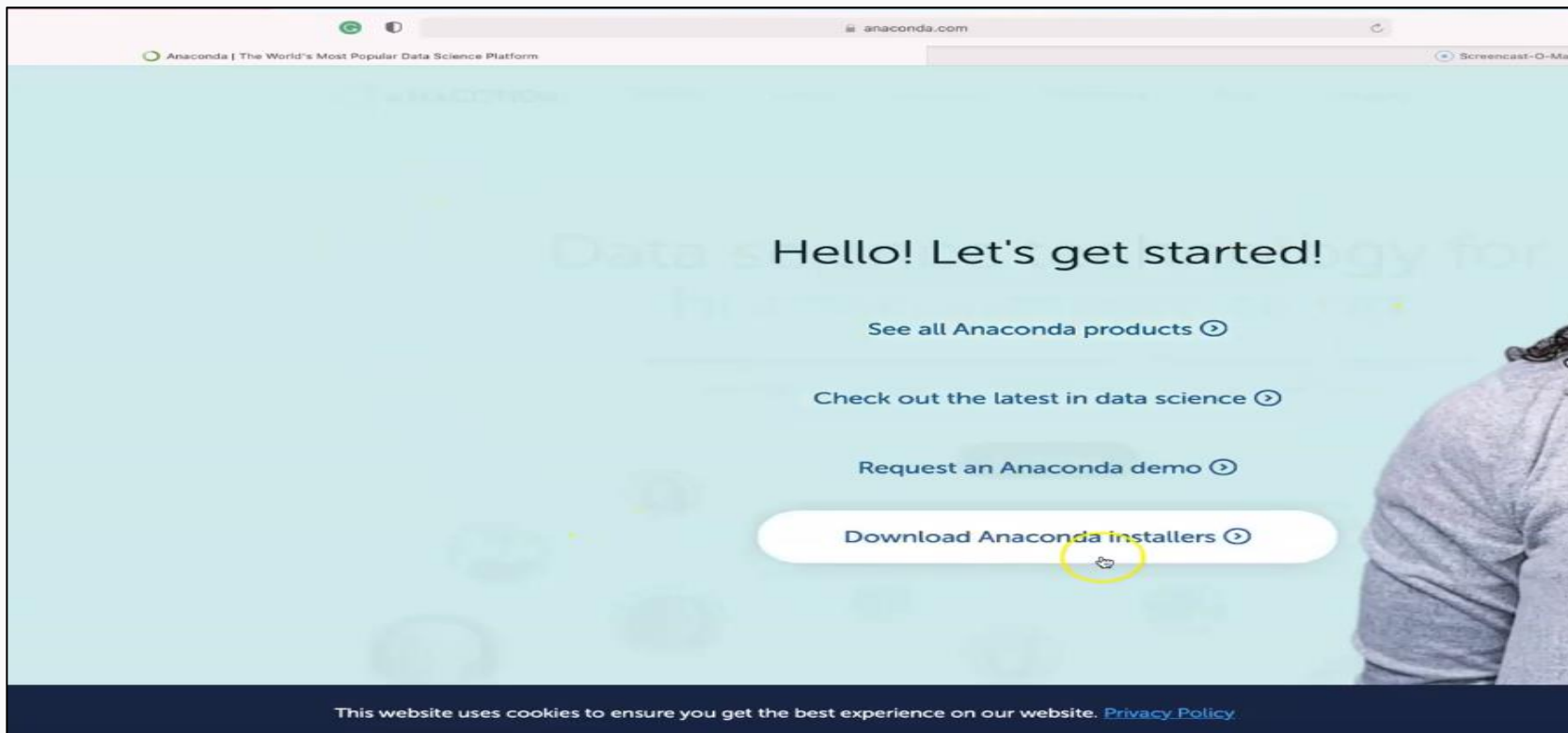
- Aller sur le site : <https://www.anaconda.com/>
- Cliquez sur "Démarrer".





## Anaconda pour Mac (2/14)

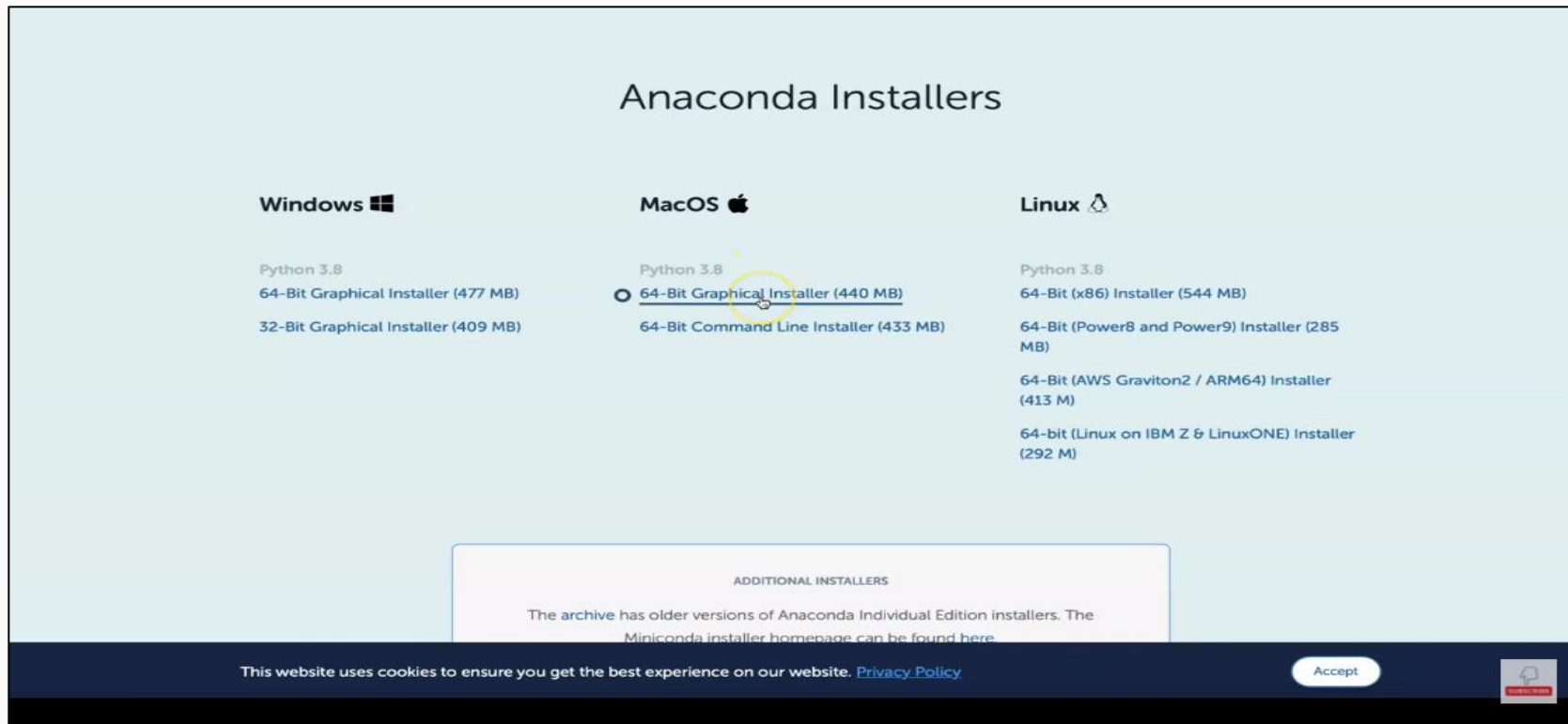
- Cliquez sur Télécharger les installateurs Anaconda.





## Anaconda pour Mac (3/14)

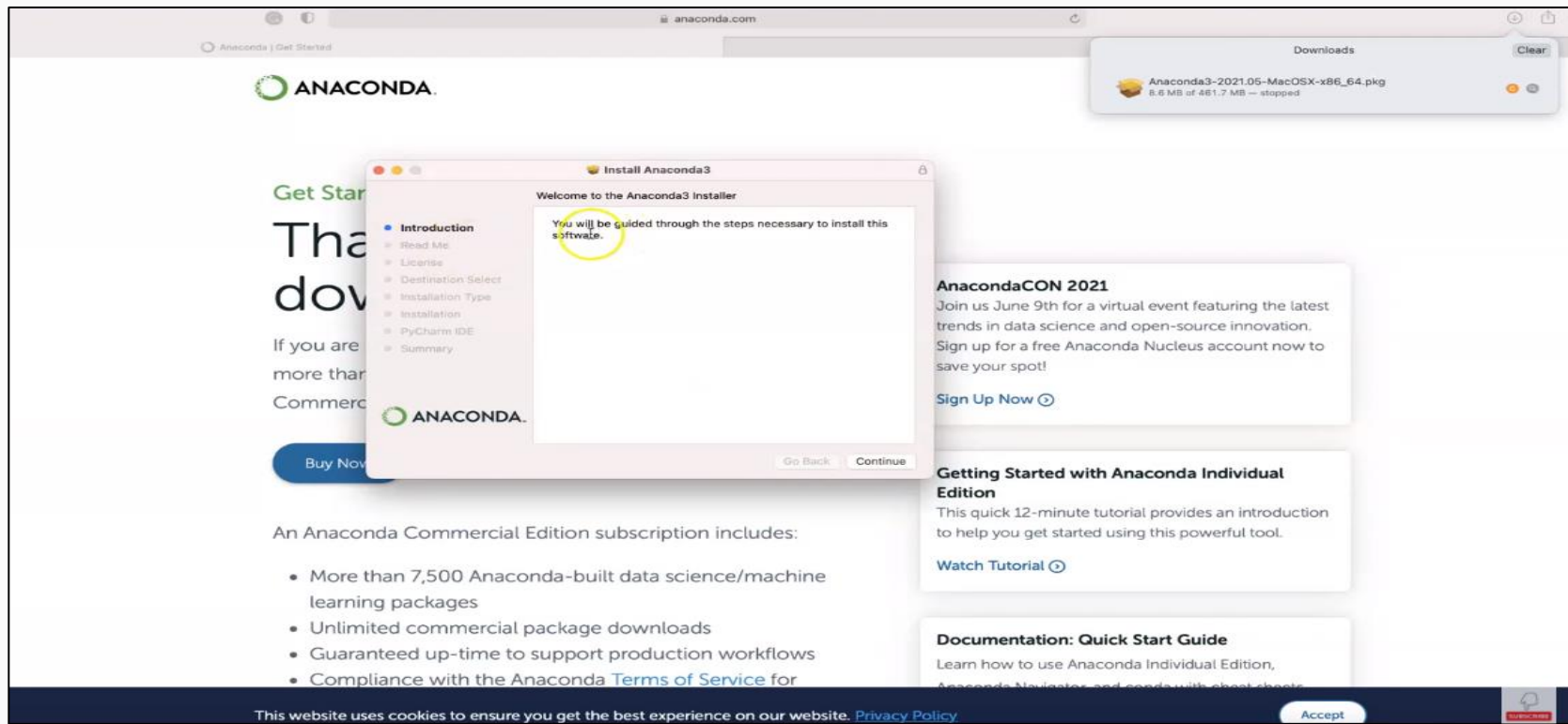
- Téléchargez l'installateur graphique pour Mac.





## Anaconda pour Mac (4/14)

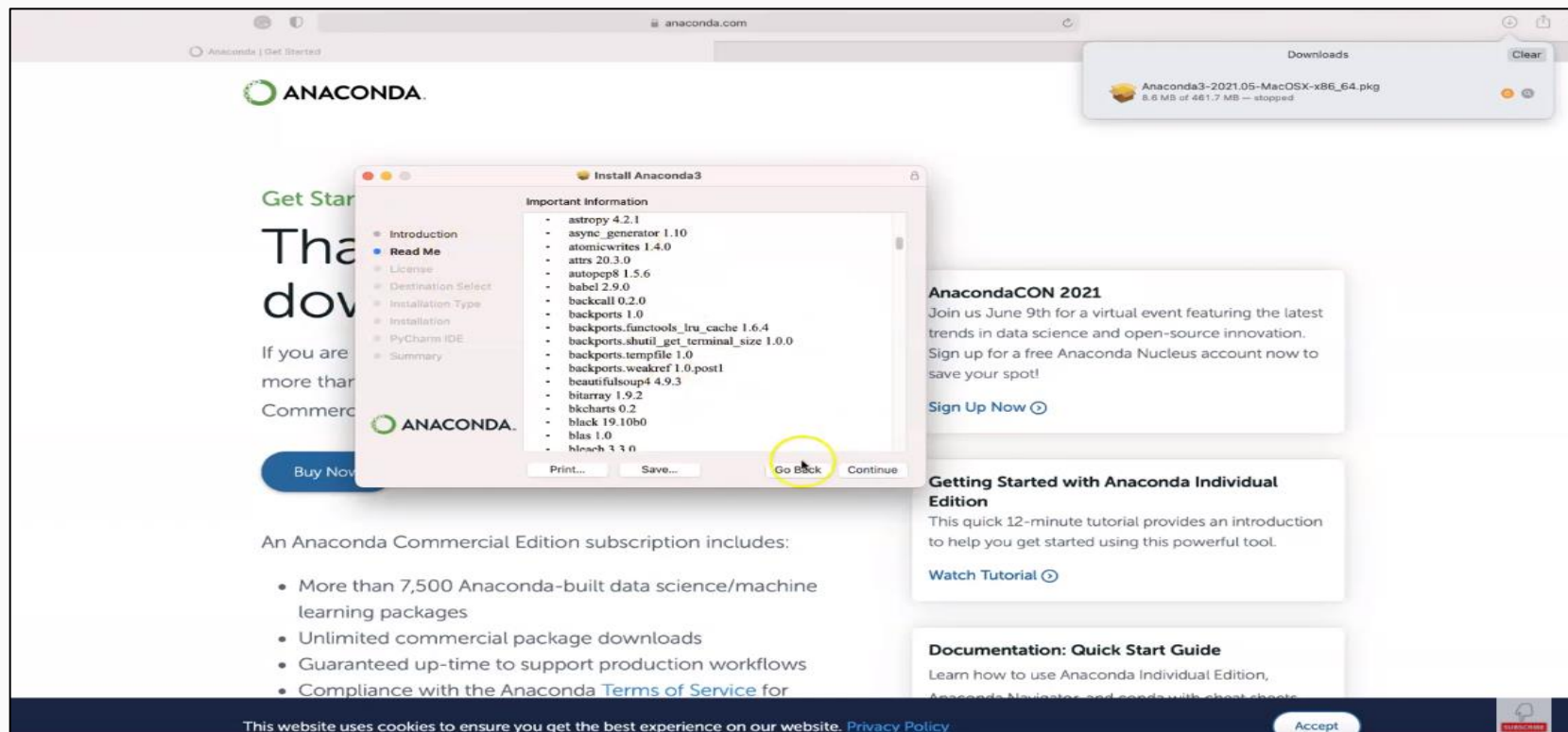
- Une fois le téléchargement effectué, lancez l'assistant d'installation en double-cliquant sur le fichier.
- Cliquez sur Continuer.





# Anaconda pour Mac (5/14)

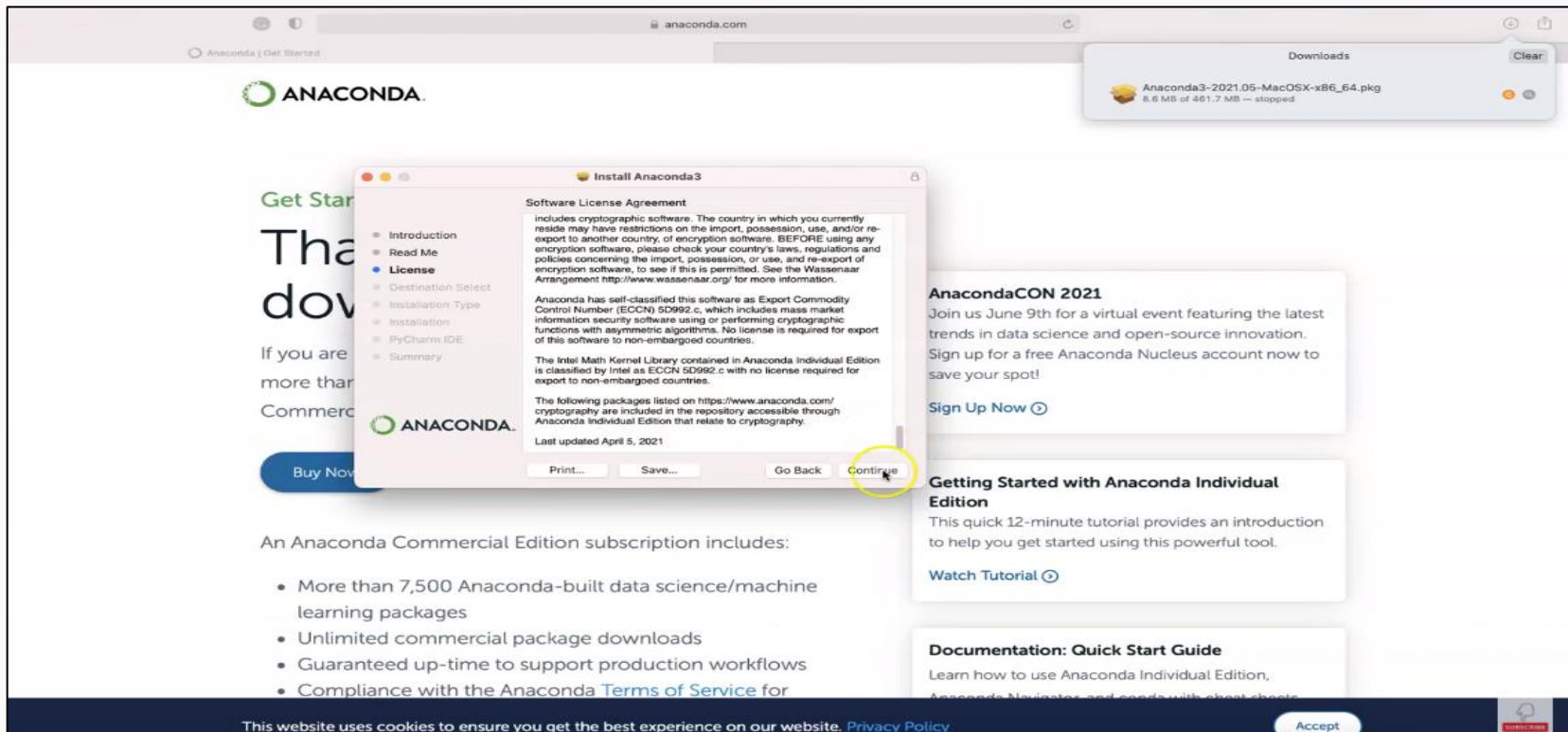
- Lisez le fichier Lisez-moi et cliquez sur continuer.





## Anaconda pour Mac (6/14)

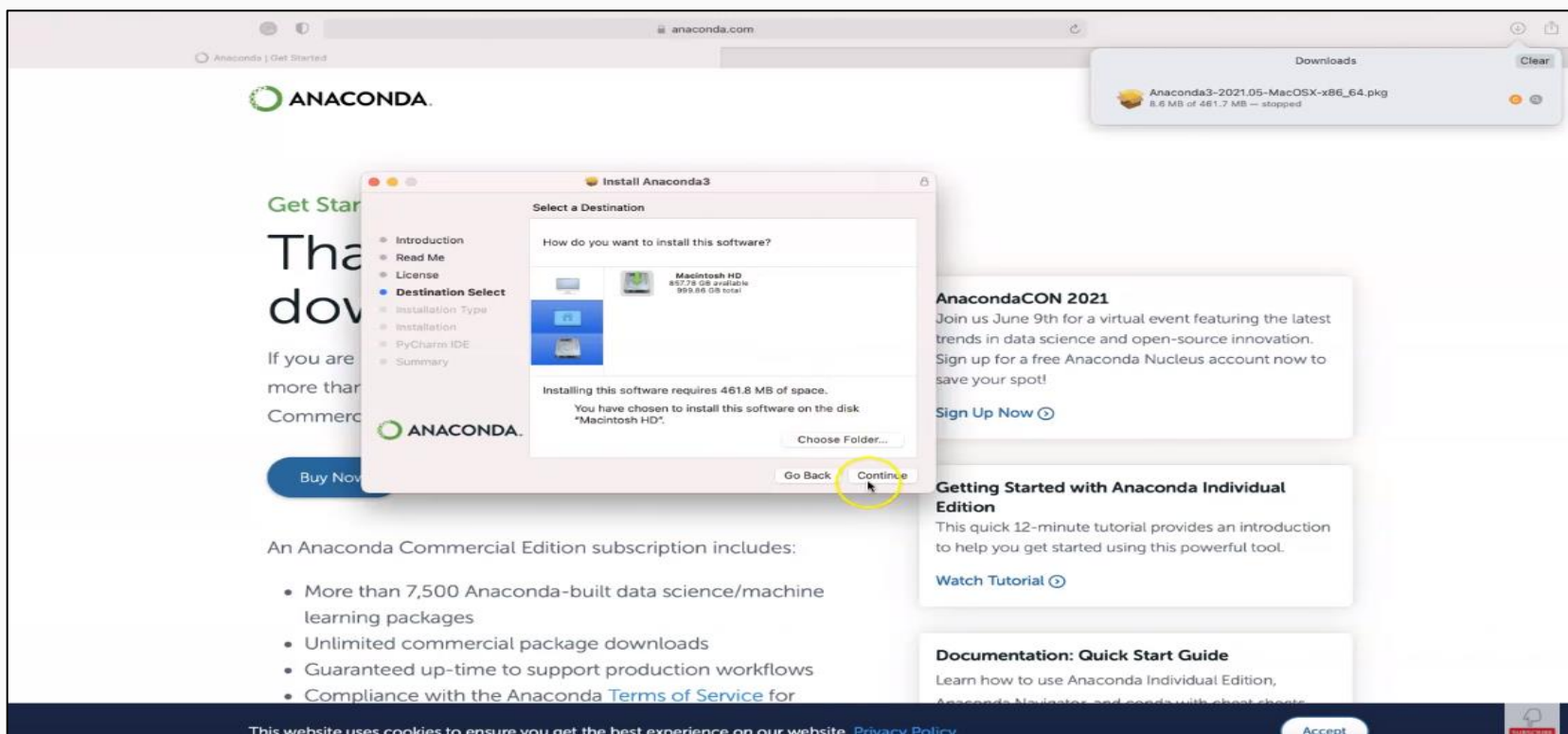
- Lisez les termes du contrat de licence et cliquez sur continuer.





## Anaconda pour Mac (7/14)

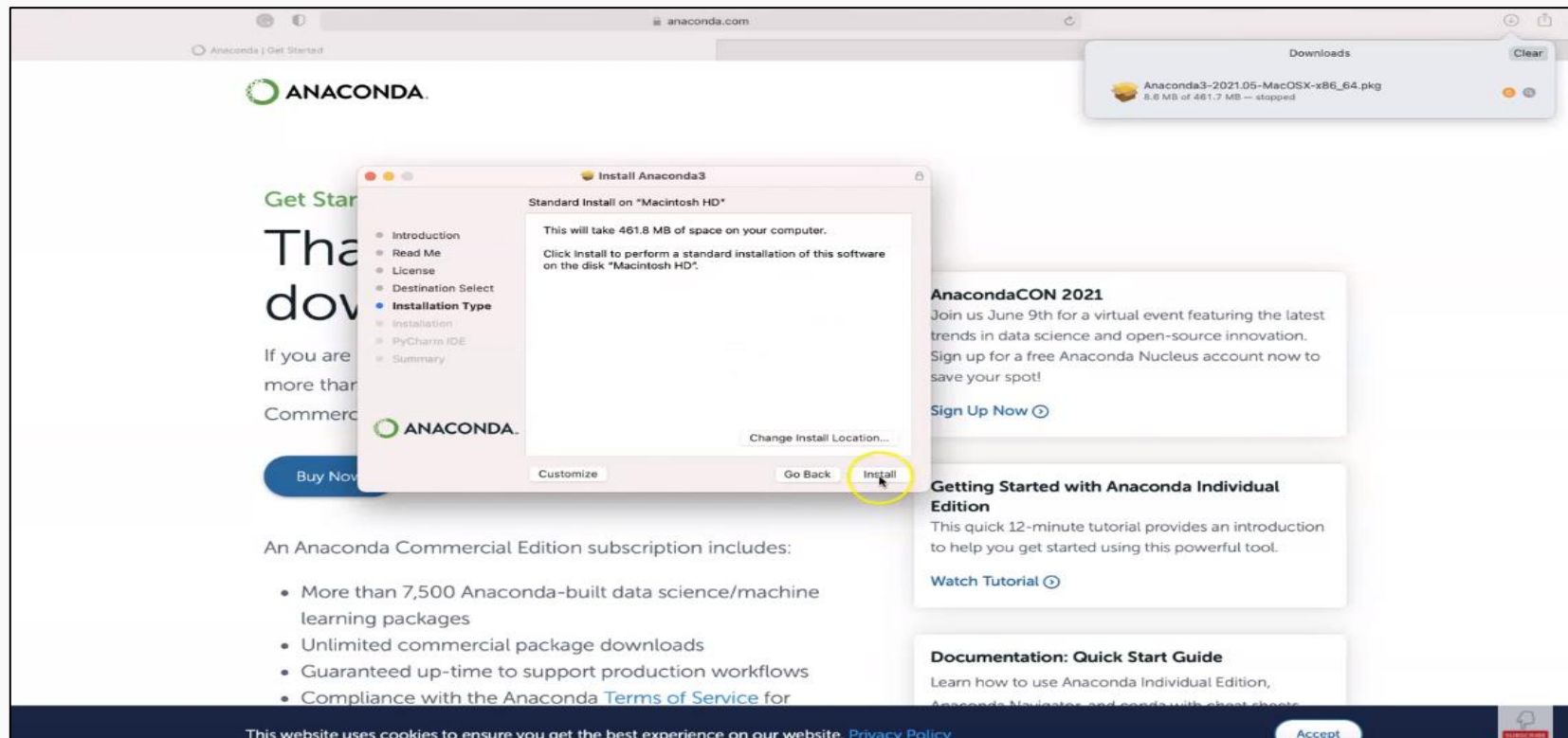
- Sélectionnez la destination et cliquez sur Continuer.





# Anaconda pour Mac (8/14)

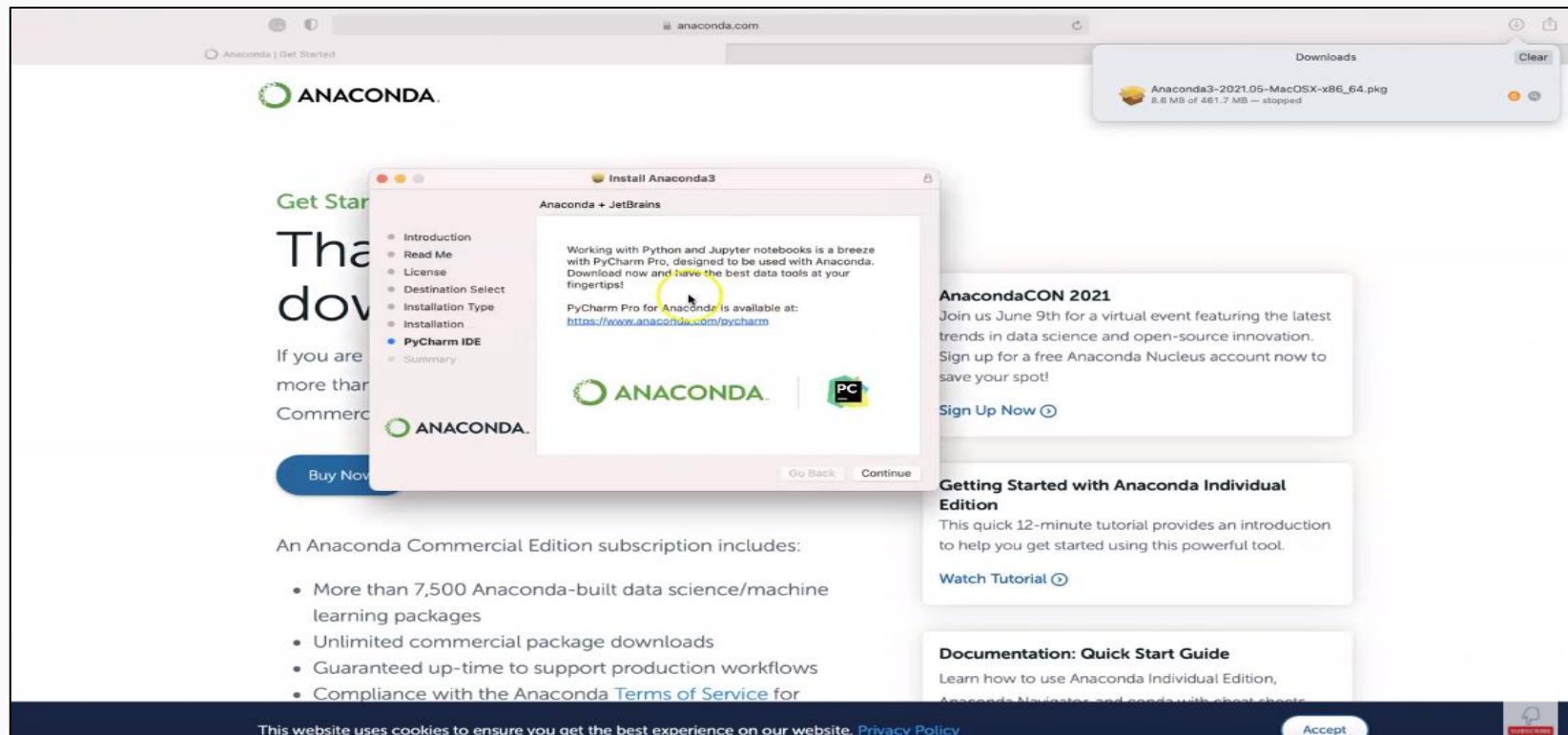
- Click Install.





# Anaconda pour Mac (9/14)

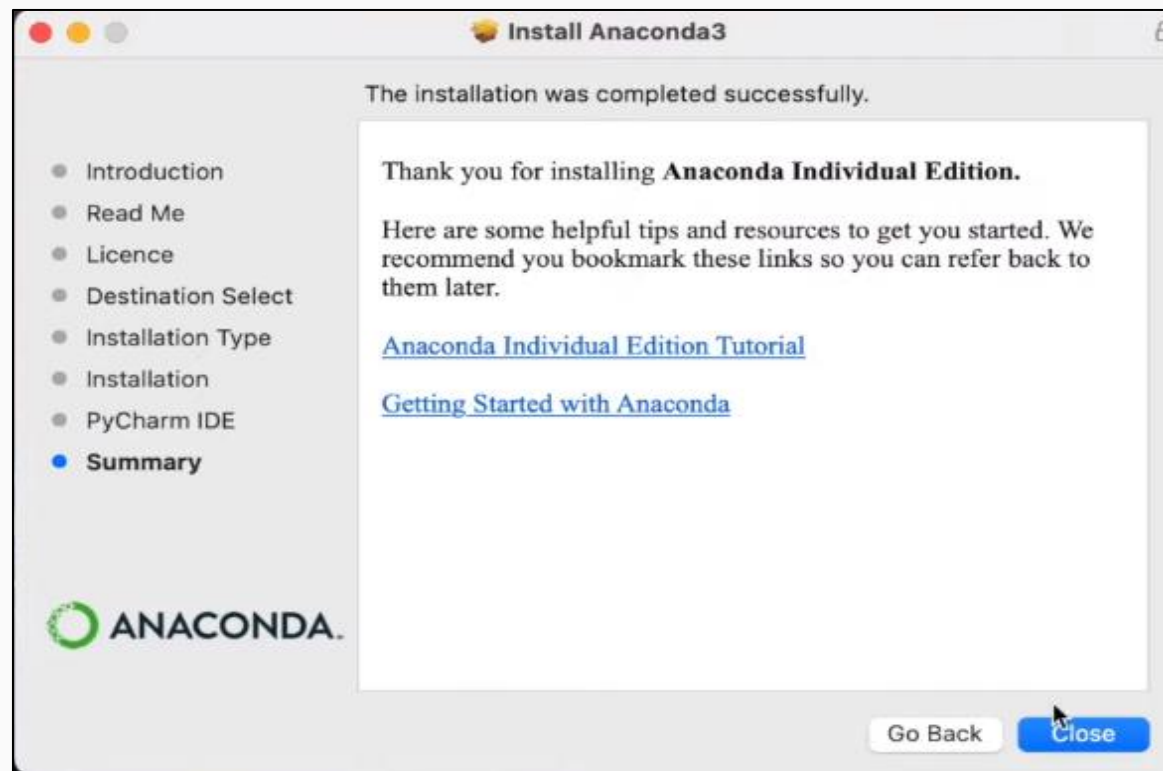
- Cliquez sur Continuer.





## Anaconda pour Mac (10/14)

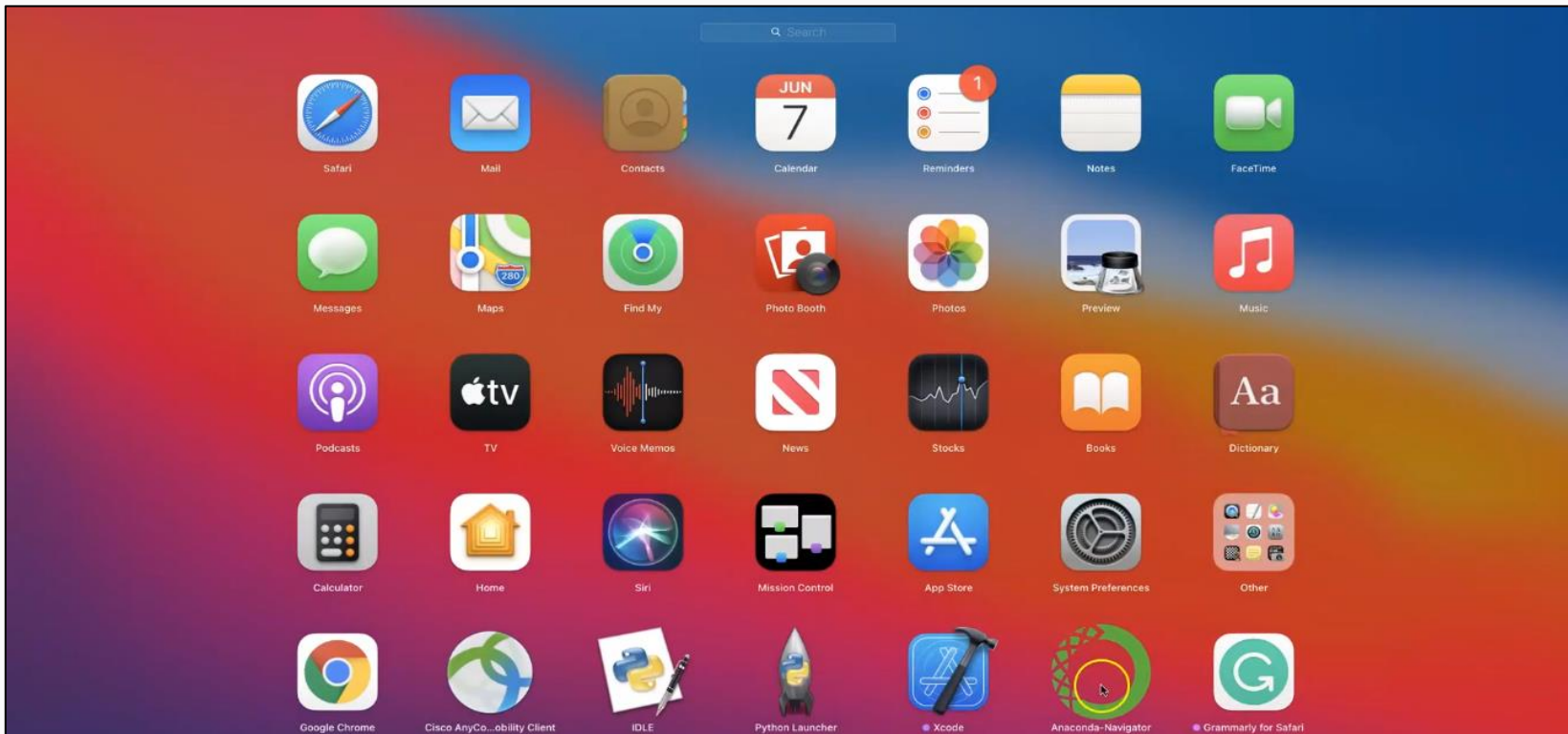
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fermer.





## Anaconda pour Mac (11/14)

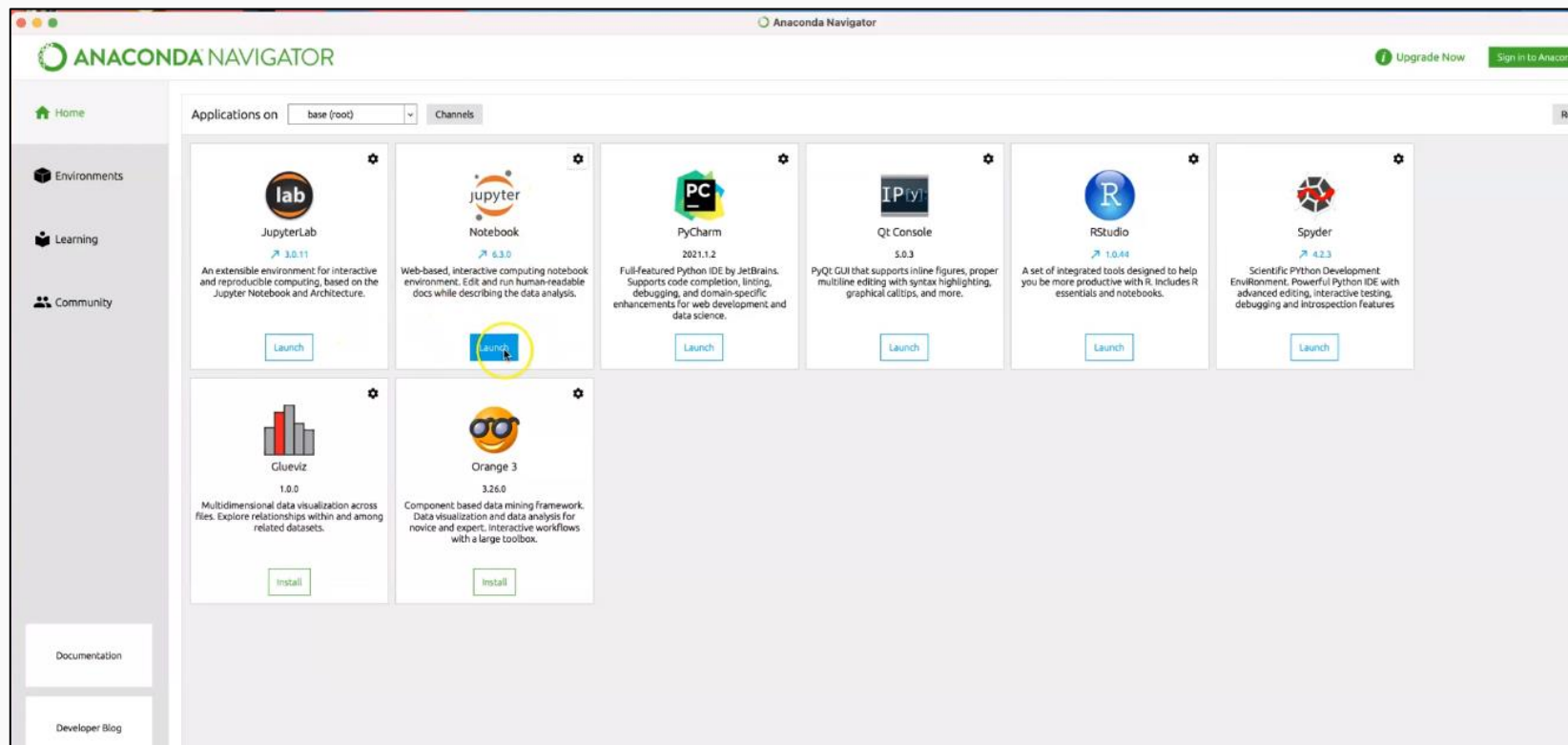
- Ouvrez votre ordinateur et cliquez sur Anaconda Navigator pour le lancer.





# Anaconda pour Mac (12/14)

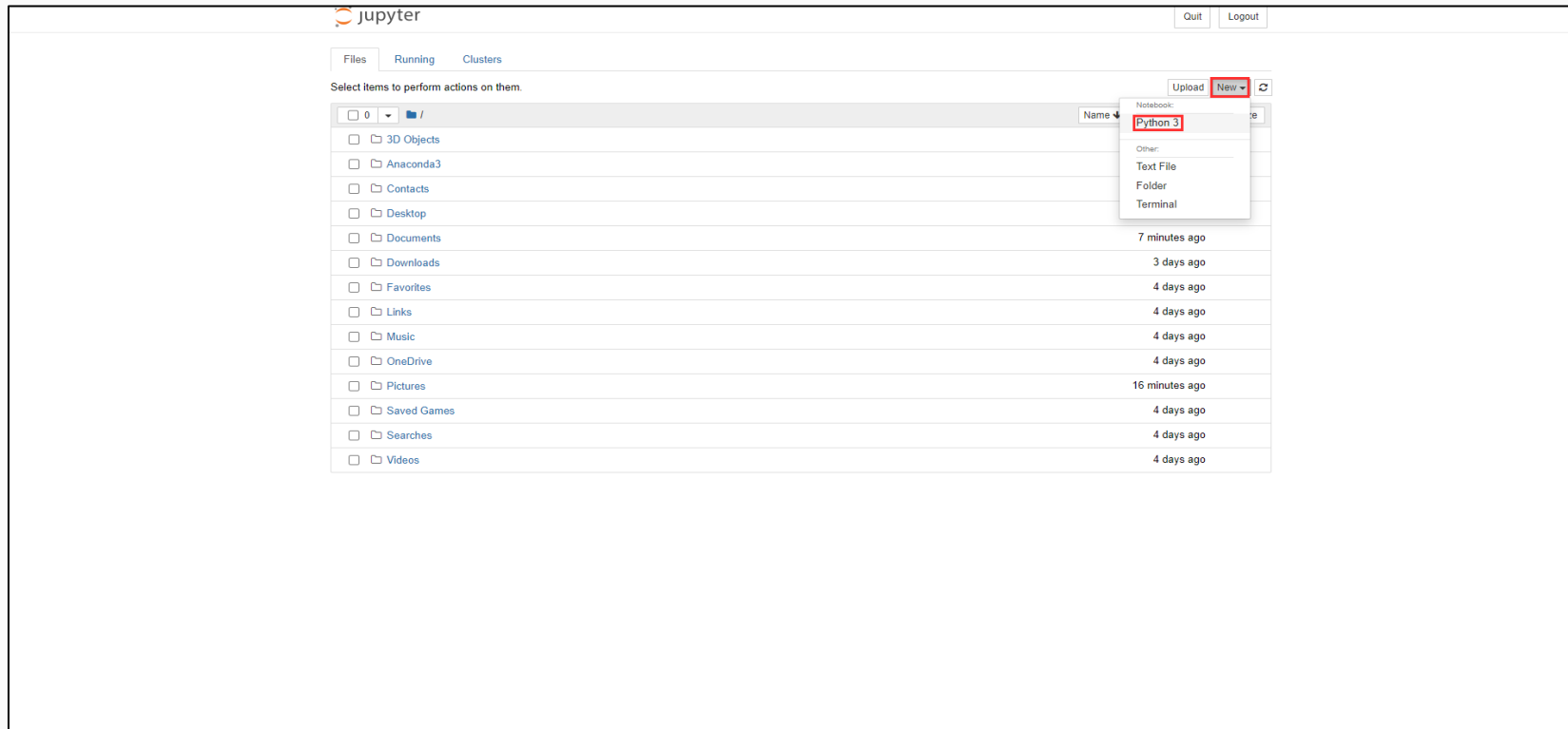
- Lancez Jupyter Notebook. Le lancement prendra un certain temps.





## Anaconda pour Mac (13/14)

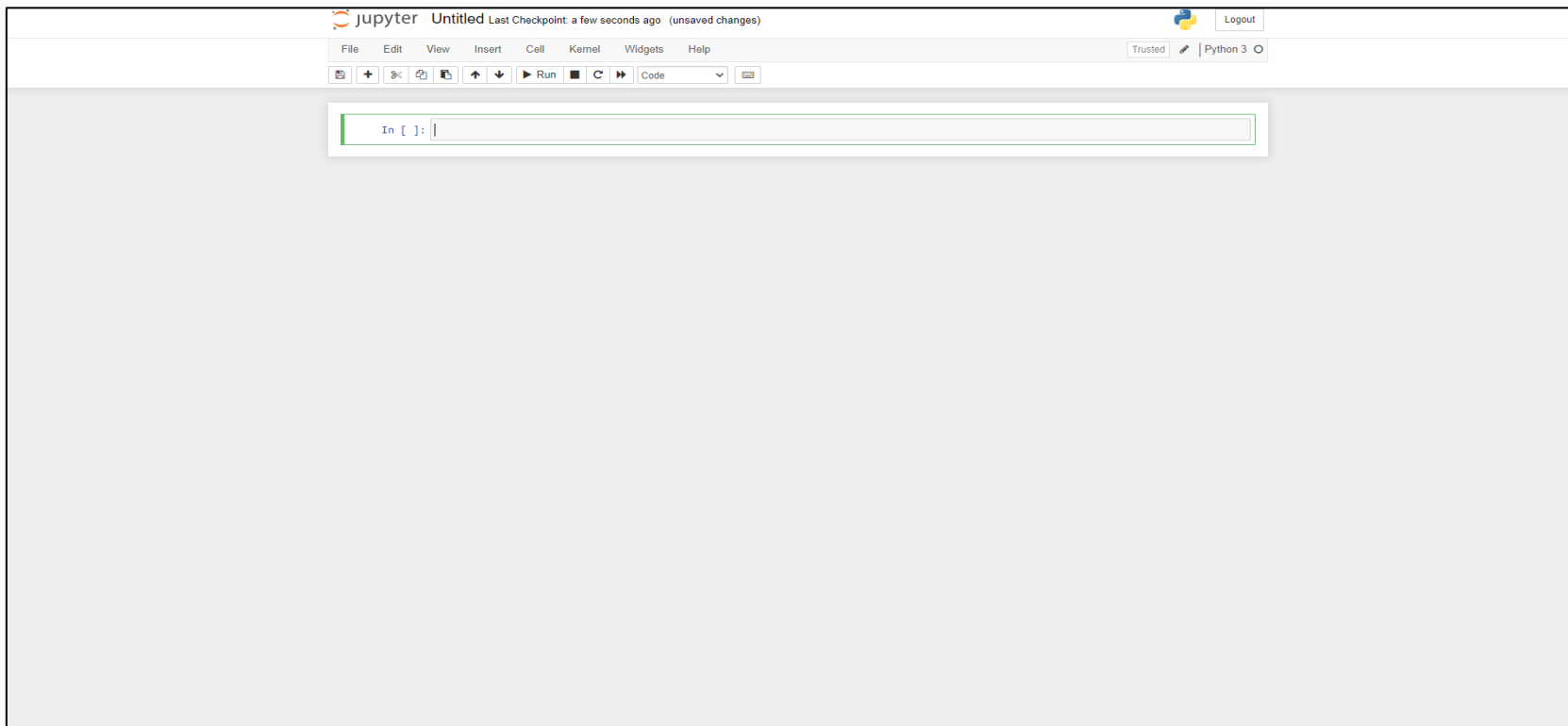
- Ceci lancera Jupyter Notebook dans votre navigateur par défaut.
- Cliquez sur Nouveau -> Python3 pour créer un nouveau Notebook.





# Anaconda pour Mac (14/14)

- Voici à quoi ressemble un Notebook.





Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

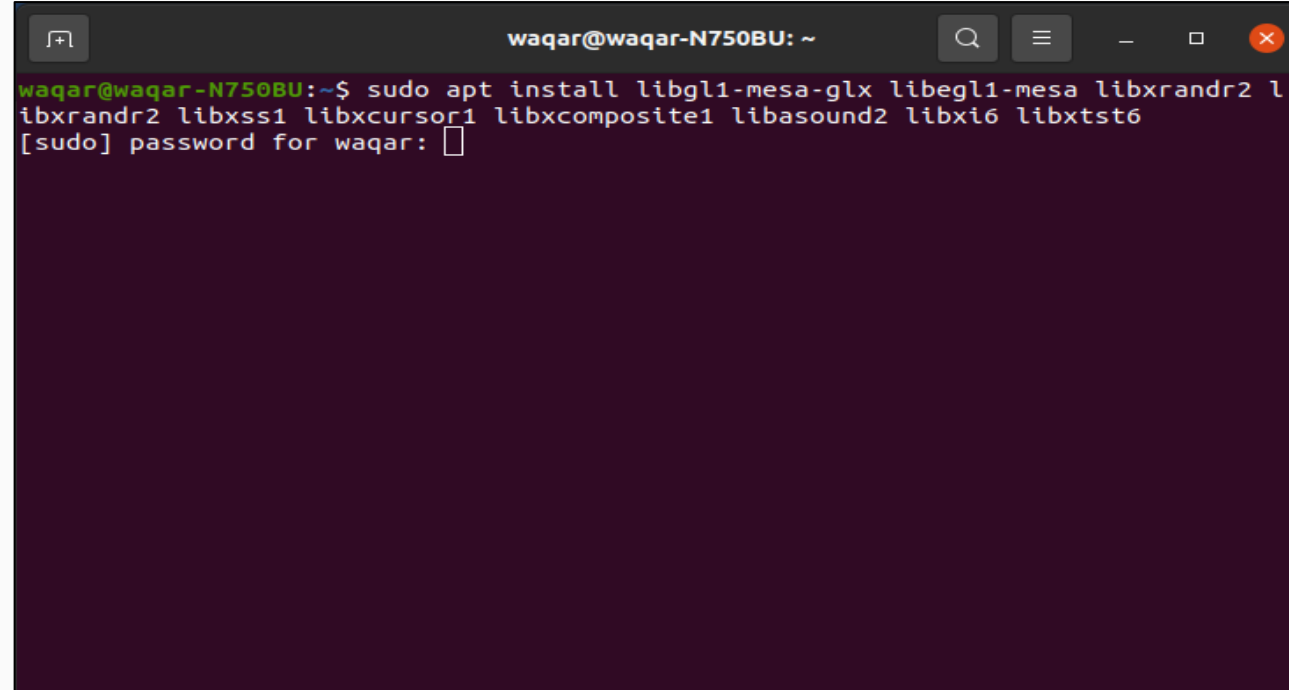
12

Opérateurs arithmétiques



## Anaconda pour Ubuntu (1/11)

- Ouvrez votre terminal, collez la commande suivante, et appuyez sur entrée  
sudo apt install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxrandr2 libxrandr2 libxss1 libxcursor1  
libxcomposite1 libasound2 libxi6 libxtst6
- Tapez votre mot de passe et appuyez sur Entrée.



```
waqar@waqar-N750BU: ~  
waqar@waqar-N750BU:~$ sudo apt install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxrandr2 l  
ibxrandr2 libxss1 libxcursor1 libxcomposite1 libasound2 libxi6 libxtst6  
[sudo] password for waqar: 
```



## Anaconda pour Ubuntu (2/11)

- Ensuite, donnez la commande suivante et appuyez sur entrée  
`wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh -O ~/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh`

```
waqar@waqar-N750BU: ~  
Preparing to unpack .../libasound2_1.2.2-2.1ubuntu2.4_amd64.deb ...  
Unpacking libasound2:amd64 (1.2.2-2.1ubuntu2.4) over (1.2.2-2.1ubuntu2.3) ...  
Preparing to unpack .../libasound2-data_1.2.2-2.1ubuntu2.4_all.deb ...  
Unpacking libasound2-data (1.2.2-2.1ubuntu2.4) over (1.2.2-2.1ubuntu2.3) ...  
Preparing to unpack .../libegl1-mesa_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking libegl1-mesa:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) over (20.2.6-0ubuntu0.20.04.1) ...  
Preparing to unpack .../libgl1-mesa-glx_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2_amd64.deb ...  
Unpacking libgl1-mesa-glx:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) over (20.2.6-0ubuntu0.20.04.1) ...  
Setting up libegl1-mesa:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) ...  
Setting up libasound2-data (1.2.2-2.1ubuntu2.4) ...  
Setting up libgl1-mesa-glx:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) ...  
Setting up libasound2:amd64 (1.2.2-2.1ubuntu2.4) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...  
waqar@waqar-N750BU:~$ wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh -O ~/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh  
--2021-10-03 12:51:56-- https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh  
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 104.16.130.3, 104.16.131.3, 2606:4700::6810:8303, ...  
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)|104.16.130.3|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 554535580 (529M) [application/x-sh]  
Saving to: '/home/waqar/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh'  
x86_64.sh 16%[==>] 85.64M 7.34MB/s eta 61s
```



## Anaconda pour Ubuntu (3/11)

- Ensuite, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée  
`cd ~/Downloads`

```
waqar@waqar-N750BU: ~/Downloads
4.1) ...
Preparing to unpack .../libgl1-mesa-glx_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2_amd64.deb ...
Unpacking libgl1-mesa-glx:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) over (20.2.6-0ubuntu0.2
0.04.1) ...
Setting up libegl1-mesa:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) ...
Setting up libasound2-data (1.2.2-2.1ubuntu2.4) ...
Setting up libgl1-mesa-glx:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) ...
Setting up libasound2:amd64 (1.2.2-2.1ubuntu2.4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
waqar@waqar-N750BU:~$ wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linu
x-x86_64.sh -O ~/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
--2021-10-03 12:51:56-- https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-
x86_64.sh
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 104.16.130.3, 104.16.131.3, 2606
:4700::6810:8303, ...
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)|104.16.130.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 554535580 (529M) [application/x-sh]
Saving to: '/home/waqar/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh'

/home/waqar/Download 100%[=====>] 528.85M  7.25MB/s   in 75s

2021-10-03 12:53:12 (7.08 MB/s) - '/home/waqar/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x8
6_64.sh' saved [554535580/554535580]

waqar@waqar-N750BU:~$ cd ~/Downloads
waqar@waqar-N750BU:~/Downloads$
```



## Anaconda pour Ubuntu (4/11)

- Ensuite, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée  
`sudo chmod +x Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh`

```
waqar@waqar-N750BU: ~/Downloads
Preparing to unpack .../libgl1-mesa-glx_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2_amd64.deb ...
Unpacking libgl1-mesa-glx:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) over (20.2.6-0ubuntu0.2
0.04.1) ...
Setting up libegl1-mesa:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) ...
Setting up libasound2-data (1.2.2-2.1ubuntu2.4) ...
Setting up libgl1-mesa-glx:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.2) ...
Setting up libasound2:amd64 (1.2.2-2.1ubuntu2.4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
waqar@waqar-N750BU:~$ wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linu
x-x86_64.sh -O ~/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
--2021-10-03 12:51:56-- https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-
x86_64.sh
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 104.16.130.3, 104.16.131.3, 2606
:4700::6810:8303, ...
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)|104.16.130.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 554535580 (529M) [application/x-sh]
Saving to: '/home/waqar/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh'

/home/waqar/Download 100%[=====] 528.85M  7.25MB/s   in 75s

2021-10-03 12:53:12 (7.08 MB/s) - '/home/waqar/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x8
6_64.sh' saved [554535580/554535580]

waqar@waqar-N750BU:~$ cd ~/Downloads
waqar@waqar-N750BU:~/Downloads$ sudo chmod +x Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
waqar@waqar-N750BU:~/Downloads$
```



## Anaconda pour Ubuntu (5/11)

- Ensuite, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée  
./Anaconda3-2020.11-Linux-x86\_64.sh
- Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur entrée pour continuer.

```
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
waqar@waqar-N750BU:~$ wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh -O ~/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
--2021-10-03 12:51:56-- https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
Resolving repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)... 104.16.130.3, 104.16.131.3, 2606:4700::6810:8303, ...
Connecting to repo.anaconda.com (repo.anaconda.com)|104.16.130.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 554535580 (529M) [application/x-sh]
Saving to: '/home/waqar/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh'

/home/waqar/Download 100%[=====] 528.85M  7.25MB/s   in 75s

2021-10-03 12:53:12 (7.08 MB/s) - '/home/waqar/Downloads/Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh' saved [554535580/554535580]

waqar@waqar-N750BU:~$ cd ~/Downloads
waqar@waqar-N750BU:~/Downloads$ sudo chmod +x Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh
waqar@waqar-N750BU:~/Downloads$ ./Anaconda3-2020.11-Linux-x86_64.sh

Welcome to Anaconda3 2020.11

In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
>>> 
```



## Anaconda pour Ubuntu (6/11)

- Appuyez sur la touche Enter pour faire défiler l'accord de licence.
- Après avoir lu l'accord, tapez oui dans l'invite et appuyez sur la touche Entrée.

```
waqar@waqar-N750BU: ~/Downloads
A network authentication protocol designed to provide strong authentication for
client/server applications by using secret-key cryptography.

cryptography
  A Python library which exposes cryptographic recipes and primitives.

pycryptodome
  A fork of PyCrypto. It is a self-contained Python package of low-level cryptogr
aphic primitives.

pycryptodomex
  A stand-alone version of pycryptodome.

libsodium
  A software library for encryption, decryption, signatures, password hashing and
more.

pynacl
  A Python binding to the Networking and Cryptography library, a crypto library w
ith the stated goal of improving usability, security and speed.

Last updated September 28, 2020

Do you accept the license terms? [yes|no]
[no] >>> yes
```



## Anaconda pour Ubuntu (7/11)

- Le programme d'installation d'Anaconda vous demandera où vous voulez installer Anaconda. Nous vous suggérons d'appuyer sur la touche Entrée pour l'installer dans le répertoire personnel.
- Après un certain temps, Anaconda sera installé sur votre machine.

```
waqar@waqar-N750BU: ~/Downloads
A stand-alone version of pycryptodome.

libsodium
  A software library for encryption, decryption, signatures, password hashing and
  more.

pynacl
  A Python binding to the Networking and Cryptography library, a crypto library w
  ith the stated goal of improving usability, security and speed.

Last updated September 28, 2020

Do you accept the license terms? [yes|no]
[no] >>> yes

Anaconda3 will now be installed into this location:
/home/waqar/anaconda3

- Press ENTER to confirm the location
- Press CTRL-C to abort the installation
- Or specify a different location below

[/home/waqar/anaconda3] >>>
PREFIX=/home/waqar/anaconda3
█
```



## Anaconda pour Ubuntu (8/11)

- Une fois l'installation terminée, il vous sera demandé "Voulez-vous que le programme d'installation initialise Anaconda3 en exécutant conda init ?" tapez "oui" et appuyez sur Entrée. Le programme d'installation terminera le processus d'installation.

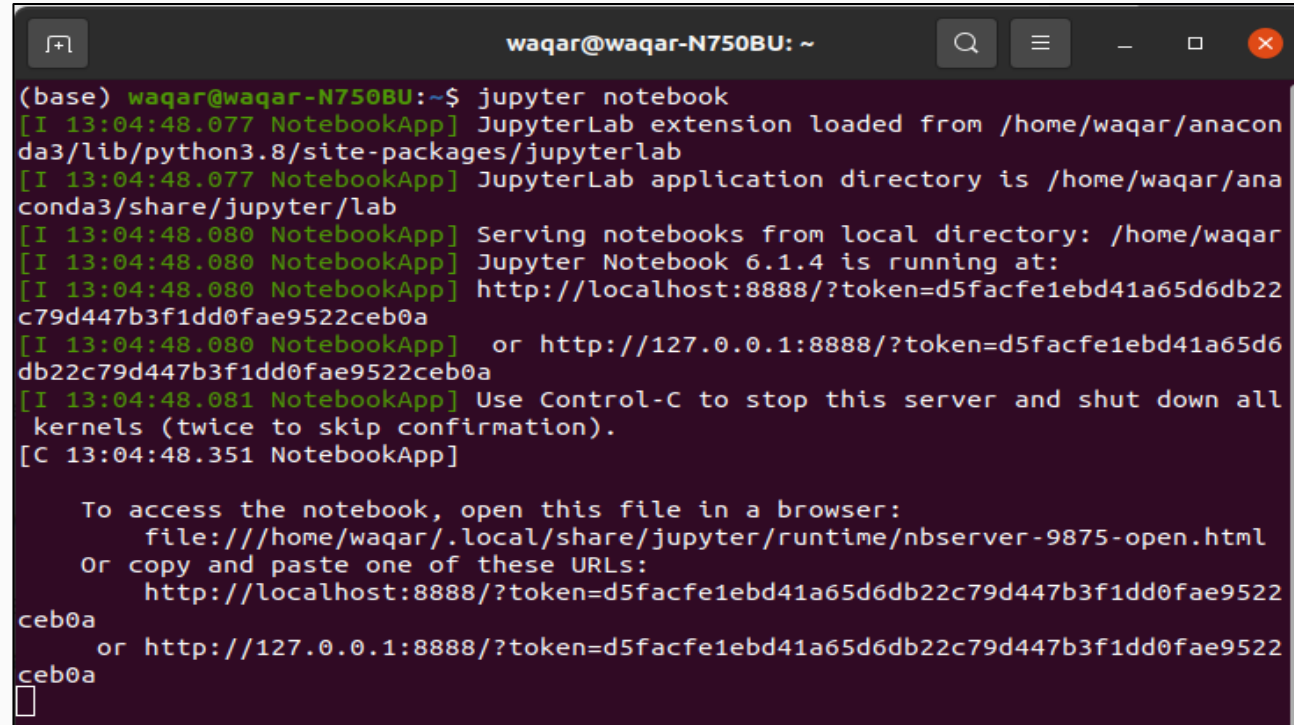
```
waqar@waqar-N750BU: ~/Downloads
wheel                pkgs/main/noarch::wheel-0.35.1-py_0
widgetsnbextension  pkgs/main/linux-64::widgetsnbextension-3.5.1-py38_0
wrapt                 pkgs/main/linux-64::wrapt-1.11.2-py38h7b6447c_0
wurlitzer             pkgs/main/linux-64::wurlitzer-2.0.1-py38_0
xlrd                  pkgs/main/noarch::xlrd-1.2.0-py_0
xlsxwriter            pkgs/main/noarch::xlsxwriter-1.3.7-py_0
xlwt                  pkgs/main/linux-64::xlwt-1.3.0-py38_0
xmldict               pkgs/main/noarch::xmldict-0.12.0-py_0
xz                    pkgs/main/linux-64::xz-5.2.5-h7b6447c_0
yaml                  pkgs/main/linux-64::yaml-0.2.5-h7b6447c_0
yapf                  pkgs/main/noarch::yapf-0.30.0-py_0
zeromq                pkgs/main/linux-64::zeromq-4.3.3-he6710b0_3
zict                  pkgs/main/noarch::zict-2.0.0-py_0
zippp                 pkgs/main/noarch::zippp-3.4.0-pyhd3eb1b0_0
zlib                  pkgs/main/linux-64::zlib-1.2.11-h7b6447c_3
zope                  pkgs/main/linux-64::zope-1.0-py38_1
zope.event            pkgs/main/linux-64::zope.event-4.5.0-py38_0
zope.interface        pkgs/main/linux-64::zope.interface-5.1.2-py38h7b6447c_0
zstd                  pkgs/main/linux-64::zstd-1.4.5-h9ceee32_0

Preparing transaction: done
Executing transaction: done
installation finished.
Do you wish the installer to initialize Anaconda3
by running conda init? [yes|no]
[no] >>> yes
```



## Anaconda pour Ubuntu (9/11)

- Pour lancer Jupyter Notebook, redémarrez votre terminal.
- Vous verrez (base) écrit devant le nom de votre répertoire personnel.
- Tapez "jupyter notebook" sans les guillemets et appuyez sur entrée.
- Après quelques minutes, Jupyter Notebook sera lancé sur votre navigateur par défaut.

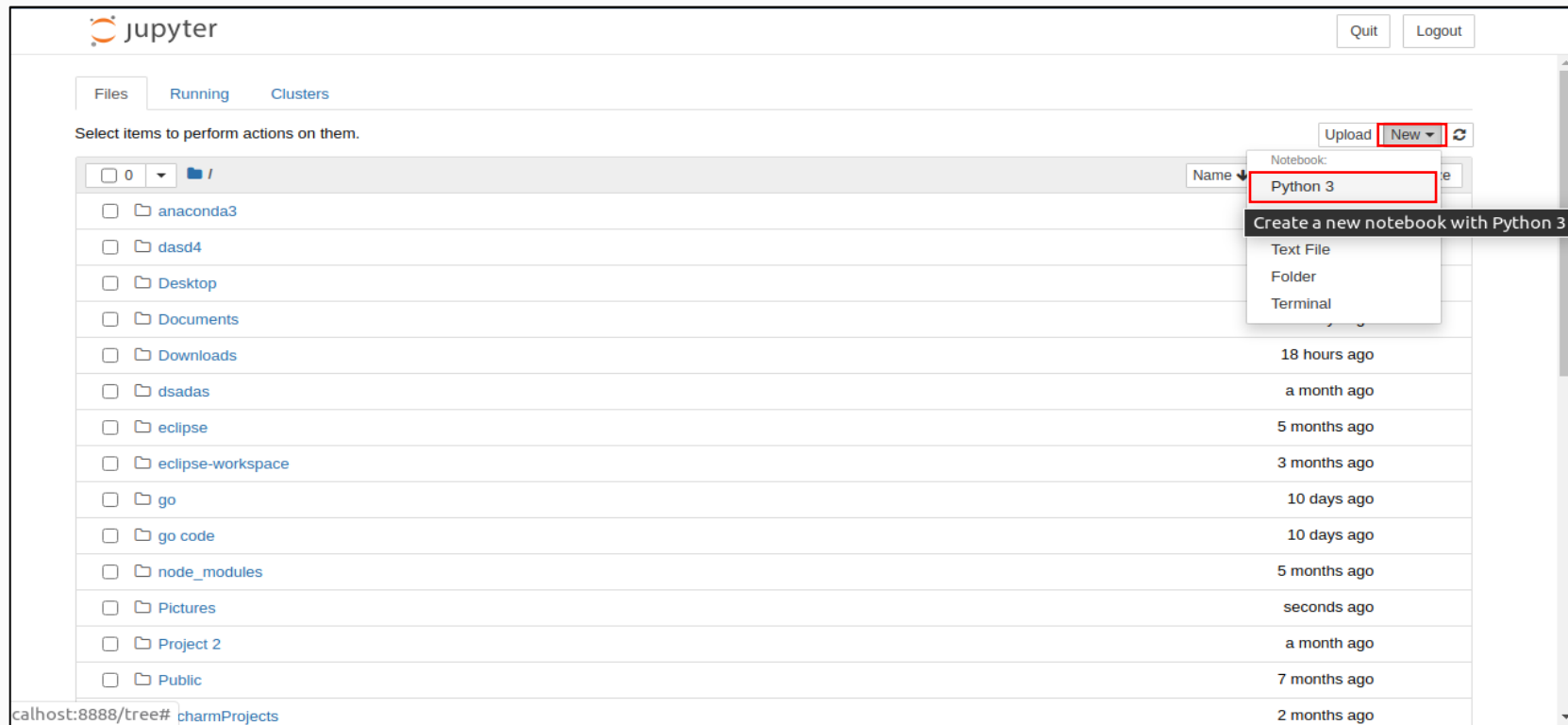


```
waqar@waqar-N750BU: ~  
(base) waqar@waqar-N750BU:~$ jupyter notebook  
[I 13:04:48.077 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from /home/waqar/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/jupyterlab  
[I 13:04:48.077 NotebookApp] JupyterLab application directory is /home/waqar/anaconda3/share/jupyter/lab  
[I 13:04:48.080 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/waqar  
[I 13:04:48.080 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.1.4 is running at:  
[I 13:04:48.080 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=d5facfe1ebd41a65d6db22c79d447b3f1dd0fae9522ceb0a  
[I 13:04:48.080 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=d5facfe1ebd41a65d6db22c79d447b3f1dd0fae9522ceb0a  
[I 13:04:48.081 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).  
[C 13:04:48.351 NotebookApp]  
  
To access the notebook, open this file in a browser:  
file:///home/waqar/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-9875-open.html  
Or copy and paste one of these URLs:  
http://localhost:8888/?token=d5facfe1ebd41a65d6db22c79d447b3f1dd0fae9522ceb0a  
or http://127.0.0.1:8888/?token=d5facfe1ebd41a65d6db22c79d447b3f1dd0fae9522ceb0a  
□
```



# Anaconda pour Mac (10/11)

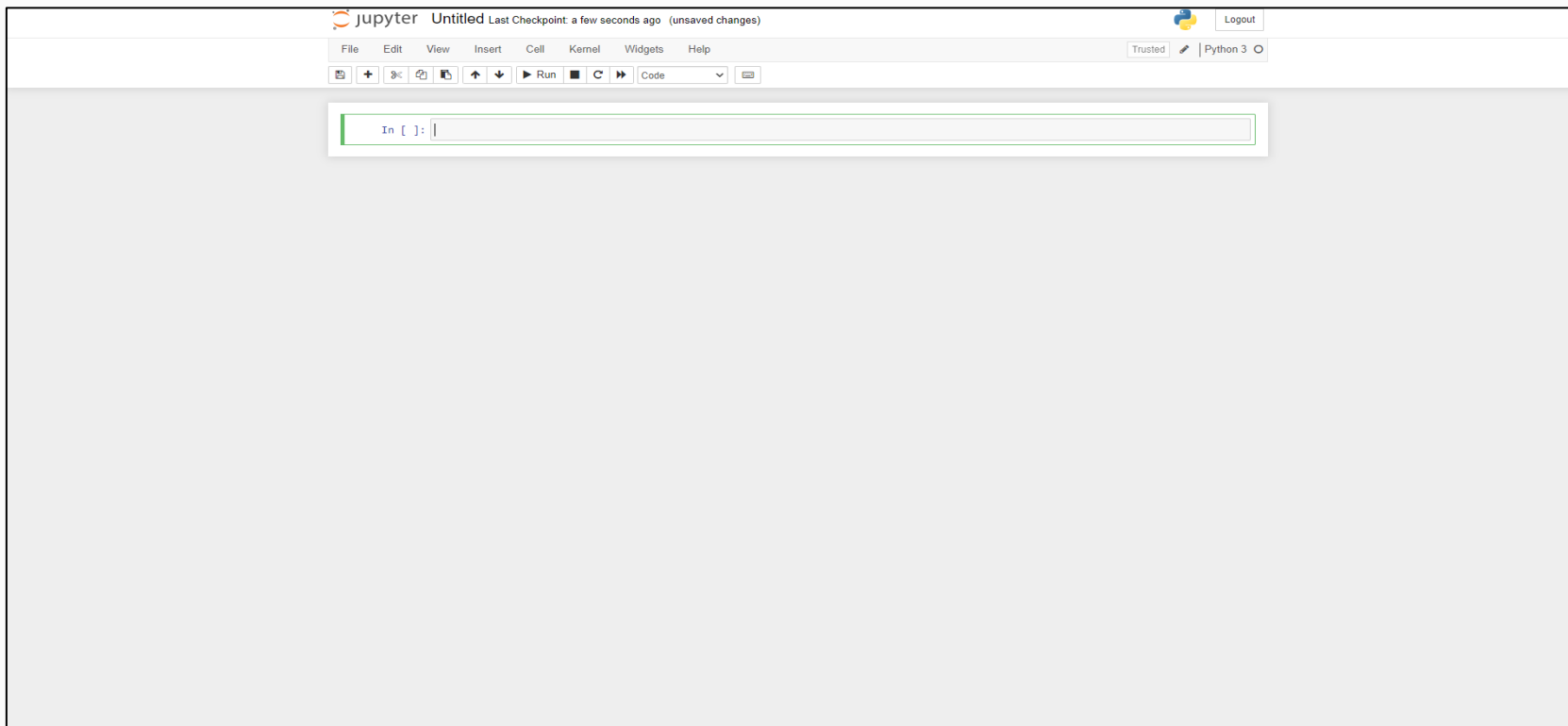
- Cliquez sur Nouveau -> Python3 pour créer un nouveau Notebook.





# Anaconda pour Ubuntu (11/11)

- Voici à quoi ressemble un Notebook.





Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

12

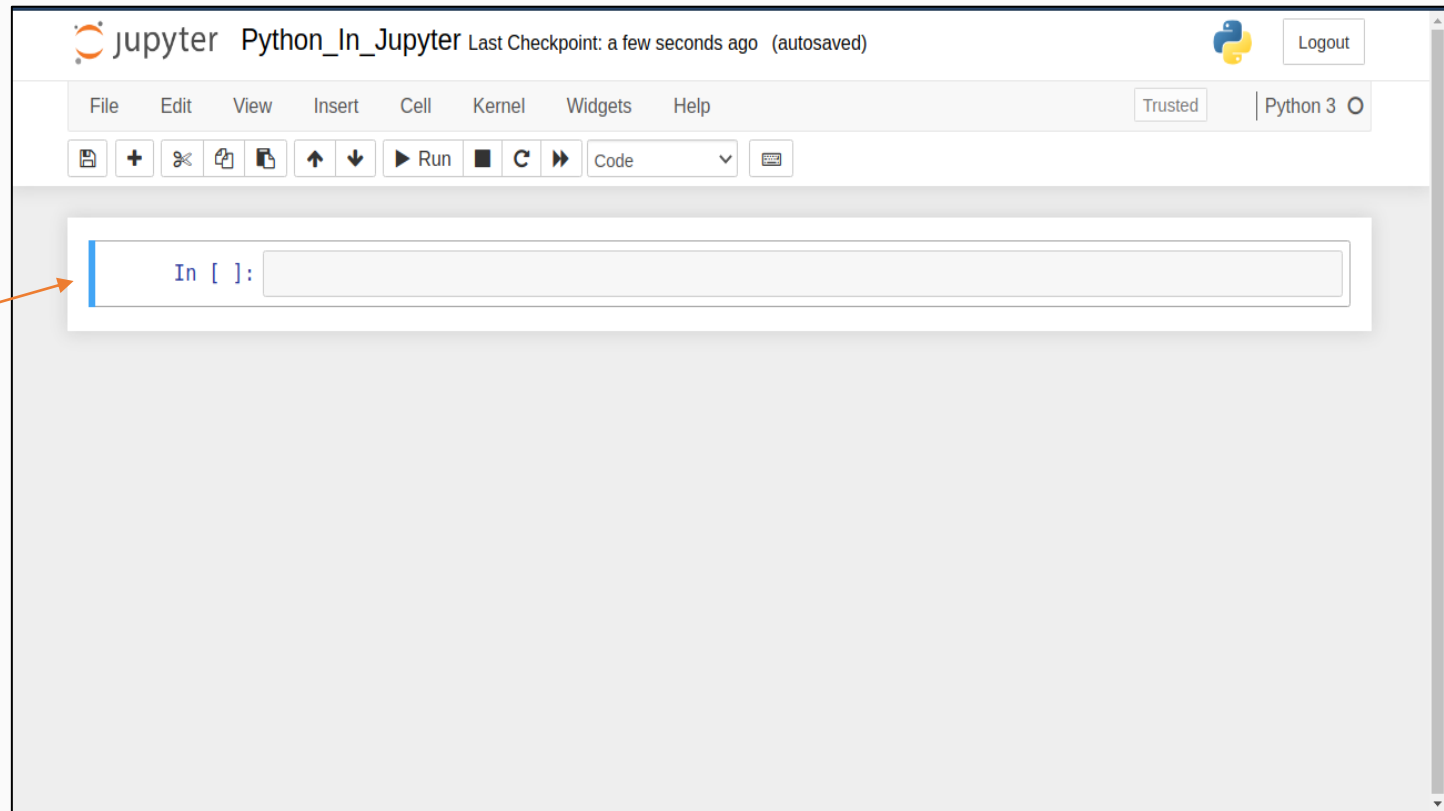
Opérateurs arithmétiques



# Implémentation de Python dans Jupyter Notebook (1/2)

En lançant Jupyter Notebook, voici ce que vous verrez !

C'est là que nous écrivons  
notre code, appelé cellule.  
Vous pouvez en avoir autant  
que vous le souhaitez.





## Implémentation de Python dans Jupyter Notebook (2/2)

- Écrivez votre code Python dans une cellule.
- Sélectionnez la cellule en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton Run pour exécuter le code.
- Le résultat d'une cellule est produit juste en dessous de celle-ci.

https://

5PZz09

run cell, select below

```
In [1]: print("Hello World")
```

Hello World

```
In [ ]:
```

réultat



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

3

C'est quoi Jupyter ?

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

5

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

7

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

9

Entrées/sorties

10

Travailler avec différents  
types de données

11

Variables

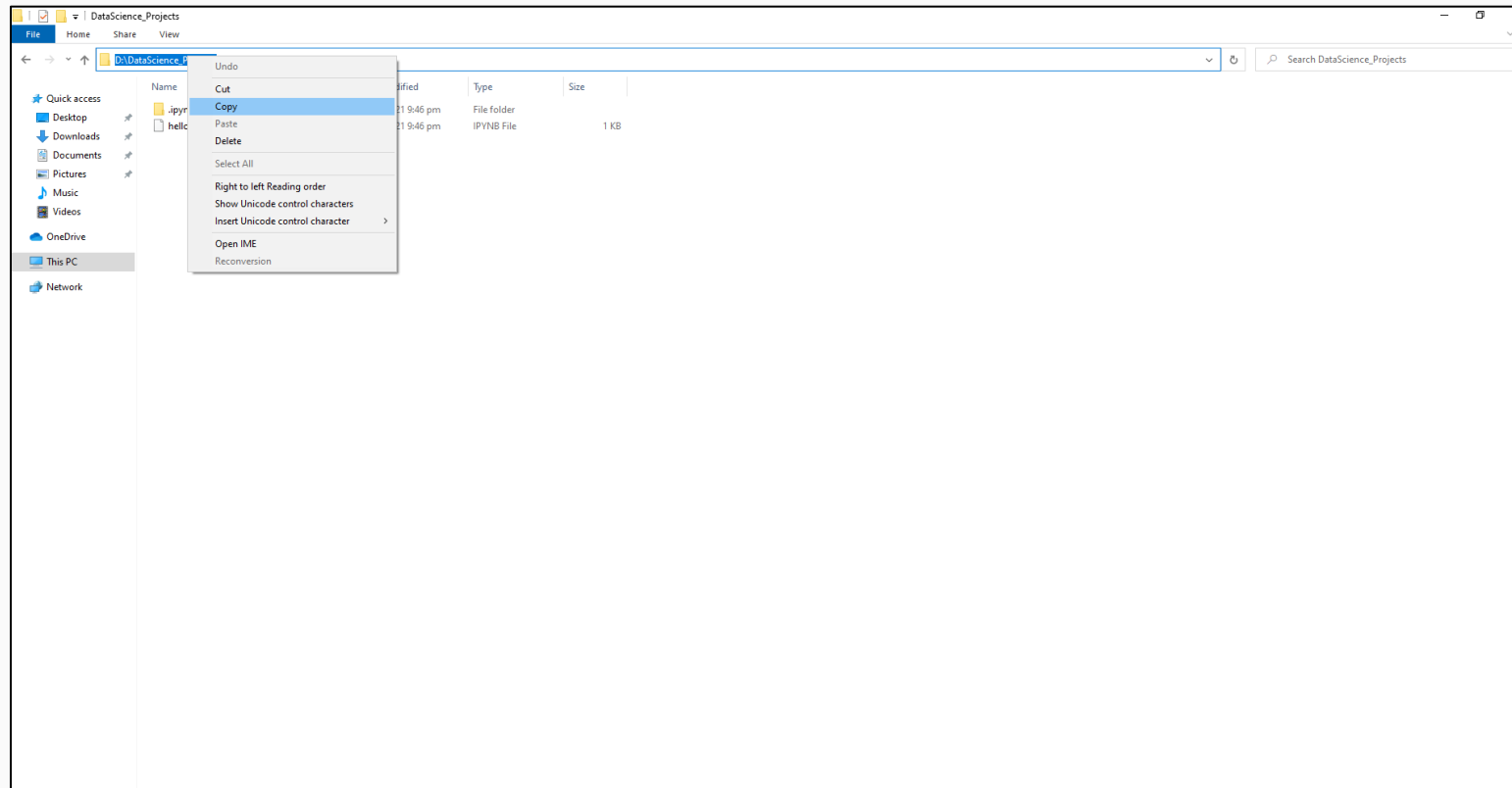
12

Opérateurs arithmétiques



# Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Windows (1/7)

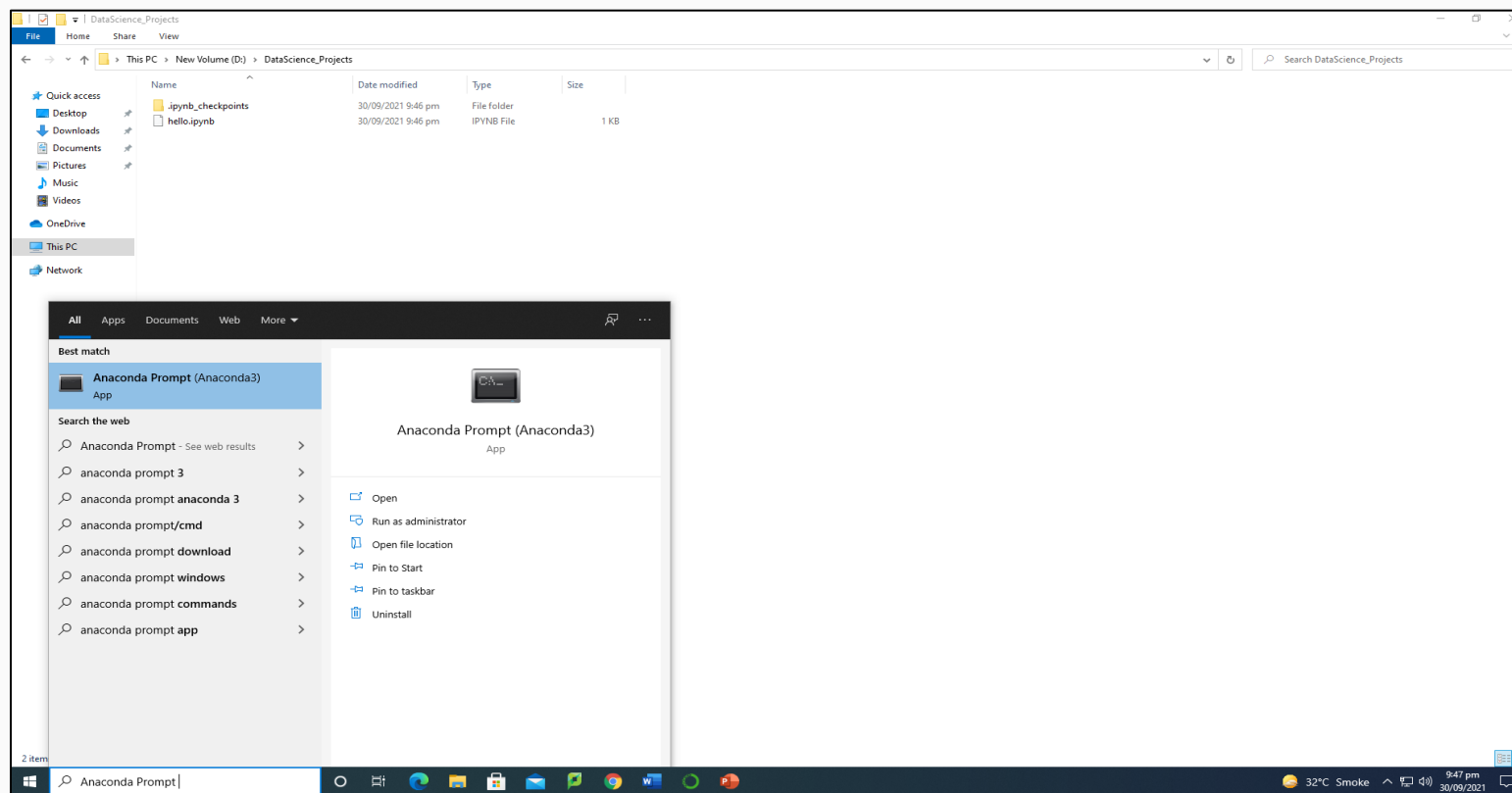
- Pour ouvrir Jupyter Notebook dans un répertoire/dossier particulier dans Windows, copiez le chemin du répertoire.





## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Windows (2/7)

- Dans votre barre de recherche, tapez Anaconda Prompt et lancez-le.
- Anaconda Prompt est la CLI d'Anaconda.





## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Windows (3/7)

- Anaconda Prompt s'ouvre sur votre disque C. Puisque nous voulons nous déplacer vers le disque D, nous tapons d : et appuyons sur la touche Entrée.

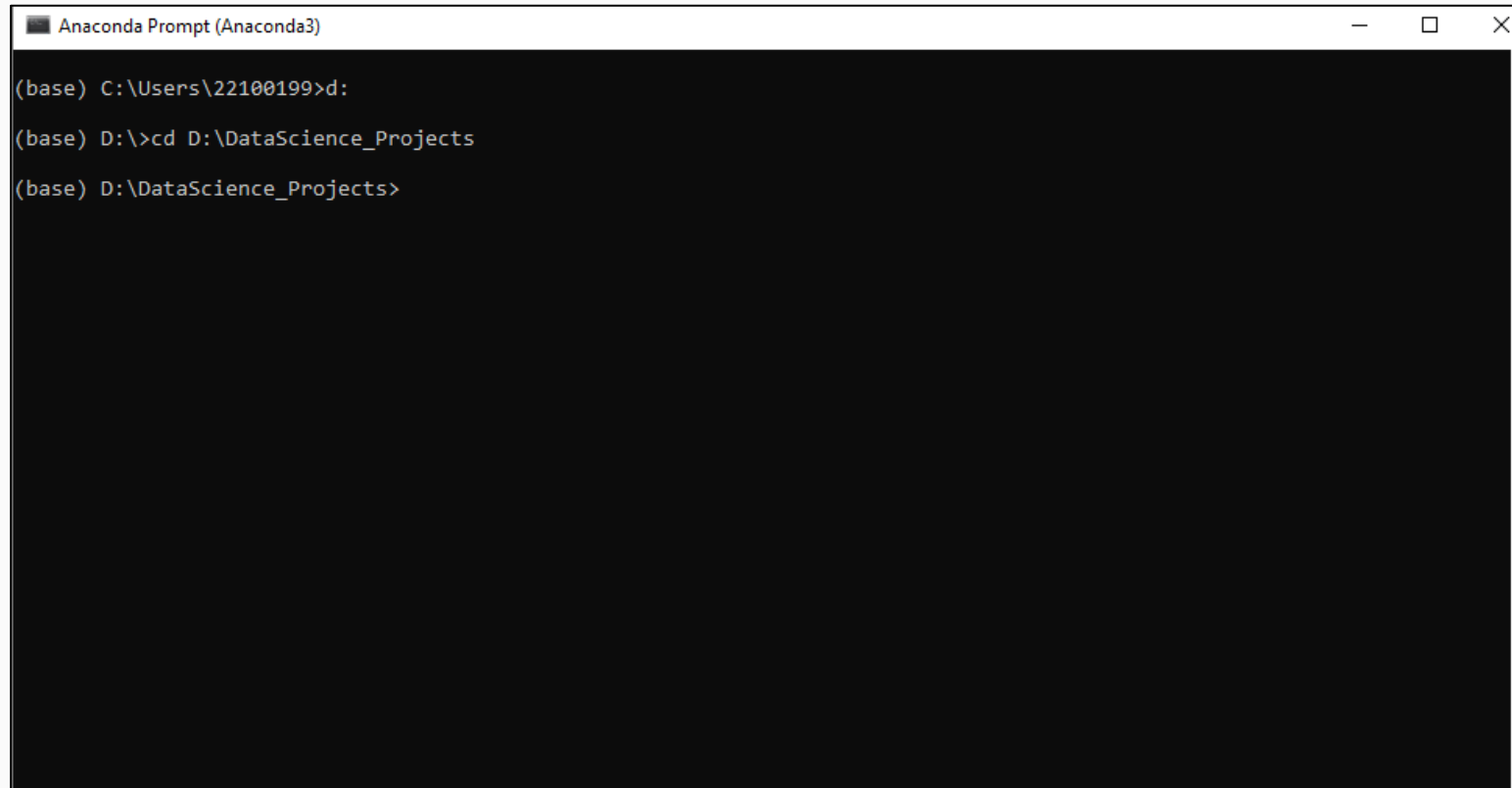
```
Anaconda Prompt (Anaconda3)
(base) C:\Users\22100199>d:
(base) D:\>
```

The screenshot shows a terminal window titled 'Anaconda Prompt (Anaconda3)'. The prompt is '(base) C:\Users\22100199>'. The user has entered 'd:' and pressed Enter, resulting in a new prompt '(base) D:\>'.



## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Windows (4/7)

- Ensuite, pour passer au répertoire souhaité, on tape cd et on colle le chemin du répertoire.



```
Anaconda Prompt (Anaconda3)
(base) C:\Users\22100199>d:
(base) D:\>cd D:\DataScience_Projects
(base) D:\DataScience_Projects>
```



## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Windows (5/7)

- Enfin, nous lançons Jupyter Notebook en tapant `jupyter notebook`.
- L'ouverture de Jupyter Notebook prend un certain temps.

```
Anaconda Prompt (Anaconda3) - jupyter notebook

(base) C:\Users\22100199>d:

(base) D:\>cd D:\DataScience_Projects

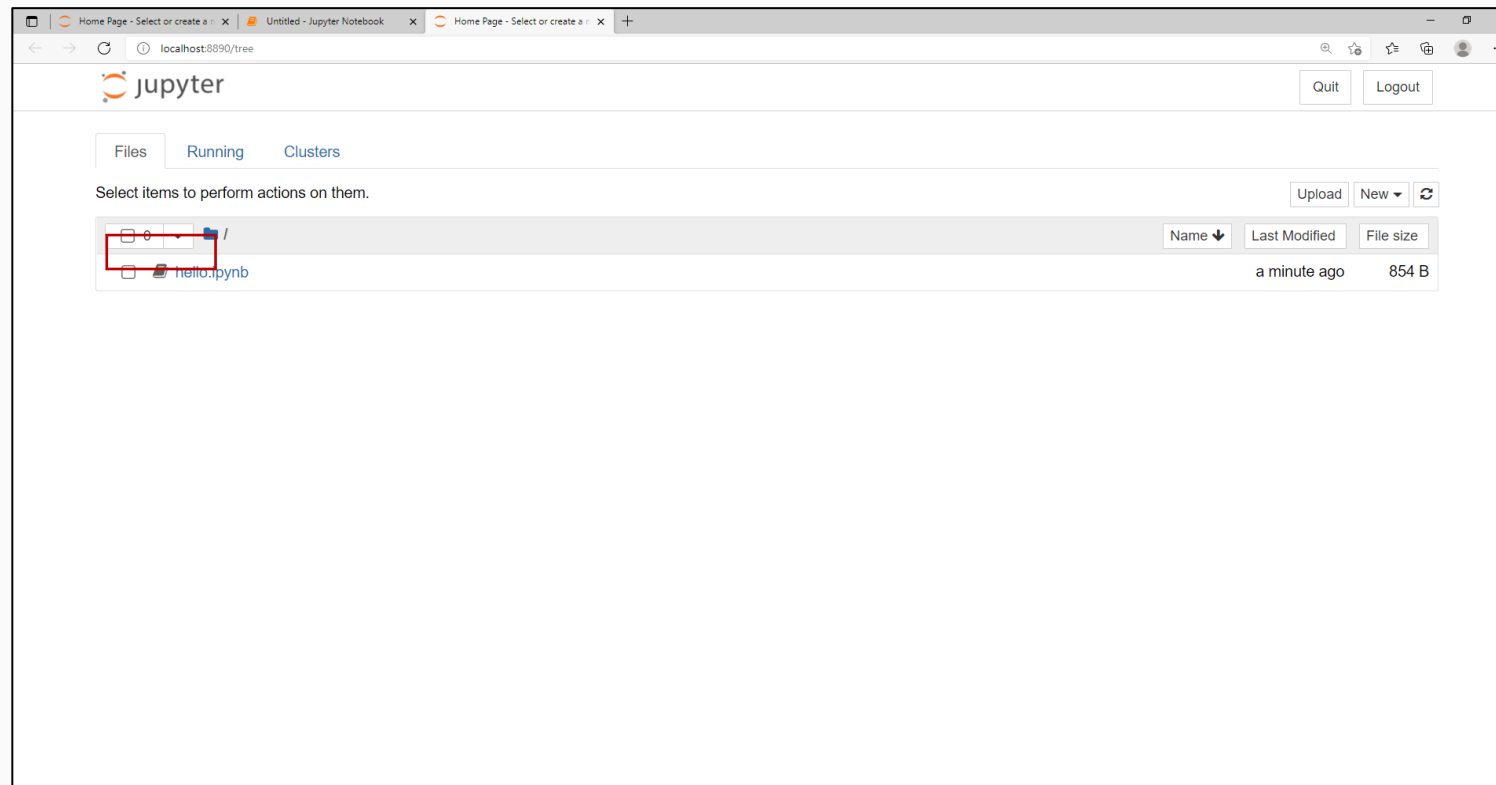
(base) D:\DataScience_Projects>jupyter notebook
[I 21:47:44.481 NotebookApp] The port 8888 is already in use, trying another port.
[I 21:47:44.481 NotebookApp] The port 8889 is already in use, trying another port.
[I 2021-09-30 21:47:45.068 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\Users\22100199\Anaconda3\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2021-09-30 21:47:45.068 LabApp] JupyterLab application directory is C:\Users\22100199\Anaconda3\share\jupyter\lab
[I 21:47:45.068 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: D:\DataScience_Projects
[I 21:47:45.068 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.3.0 is running at:
[I 21:47:45.068 NotebookApp] http://localhost:8890/?token=14d64985db6992c640f1d073c32482fc04aa213dc8262852
[I 21:47:45.068 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8890/?token=14d64985db6992c640f1d073c32482fc04aa213dc8262852
[I 21:47:45.068 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

_
```



## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Windows (6/7)

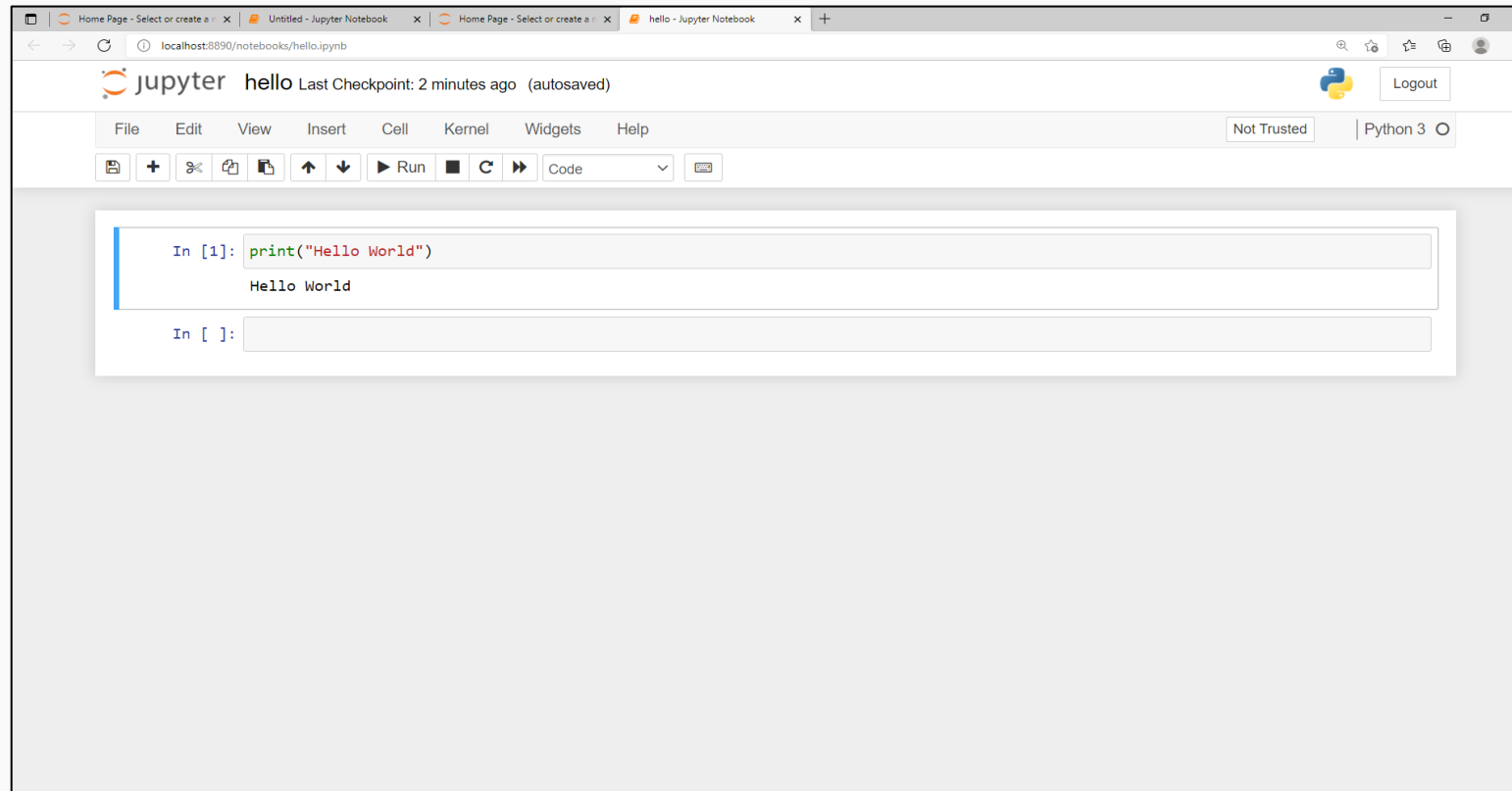
- Une fois qu'il s'ouvre, nous pouvons soit ouvrir un notebook existant, soit en créer un nouveau.
- Dans ce cas, nous ouvrons le notebook existant nommé hello.ipynb.





# Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Windows (7/7)

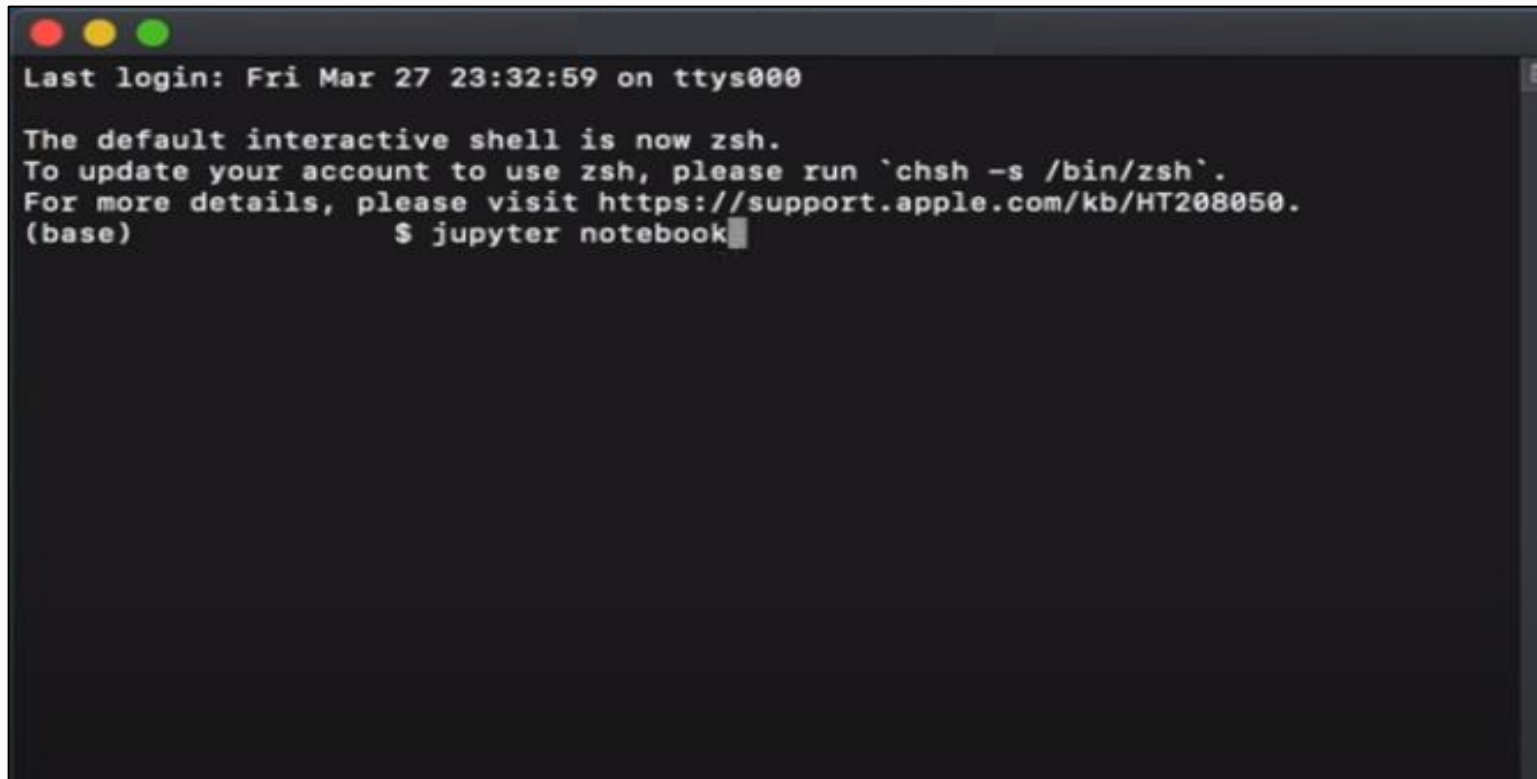
- Voici à quoi ressemble le fichier hello.ipynb.





## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Mac (1/3)

- Pour ouvrir Jupyter Notebook dans un répertoire/dossier particulier sur Mac, ouvrez ce répertoire dans le terminal.
- Tapez 'jupyter notebook' sans les guillemets et appuyez sur Entrée.



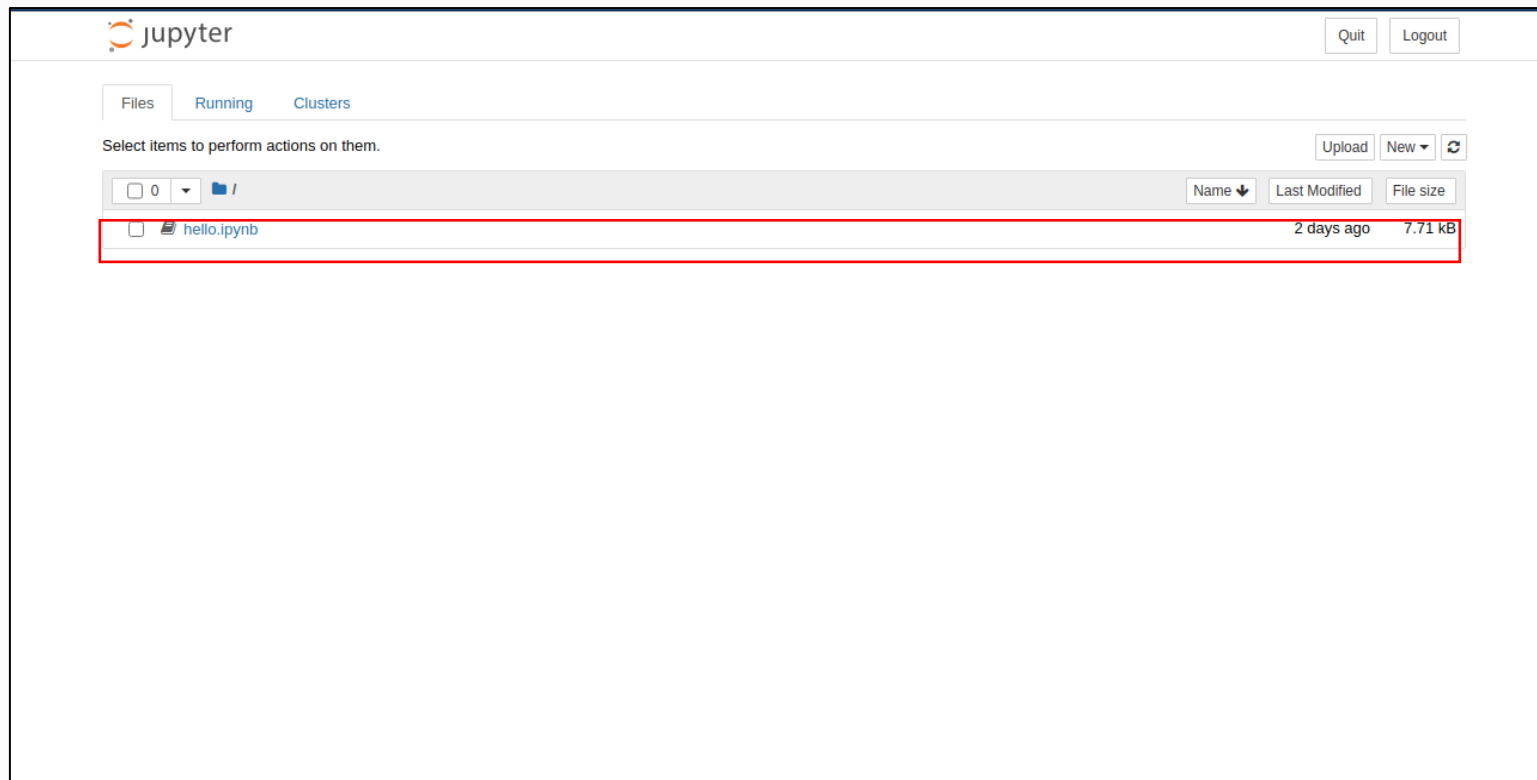
```
Last login: Fri Mar 27 23:32:59 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
(base)      $ jupyter notebook
```



## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Mac (2/3)

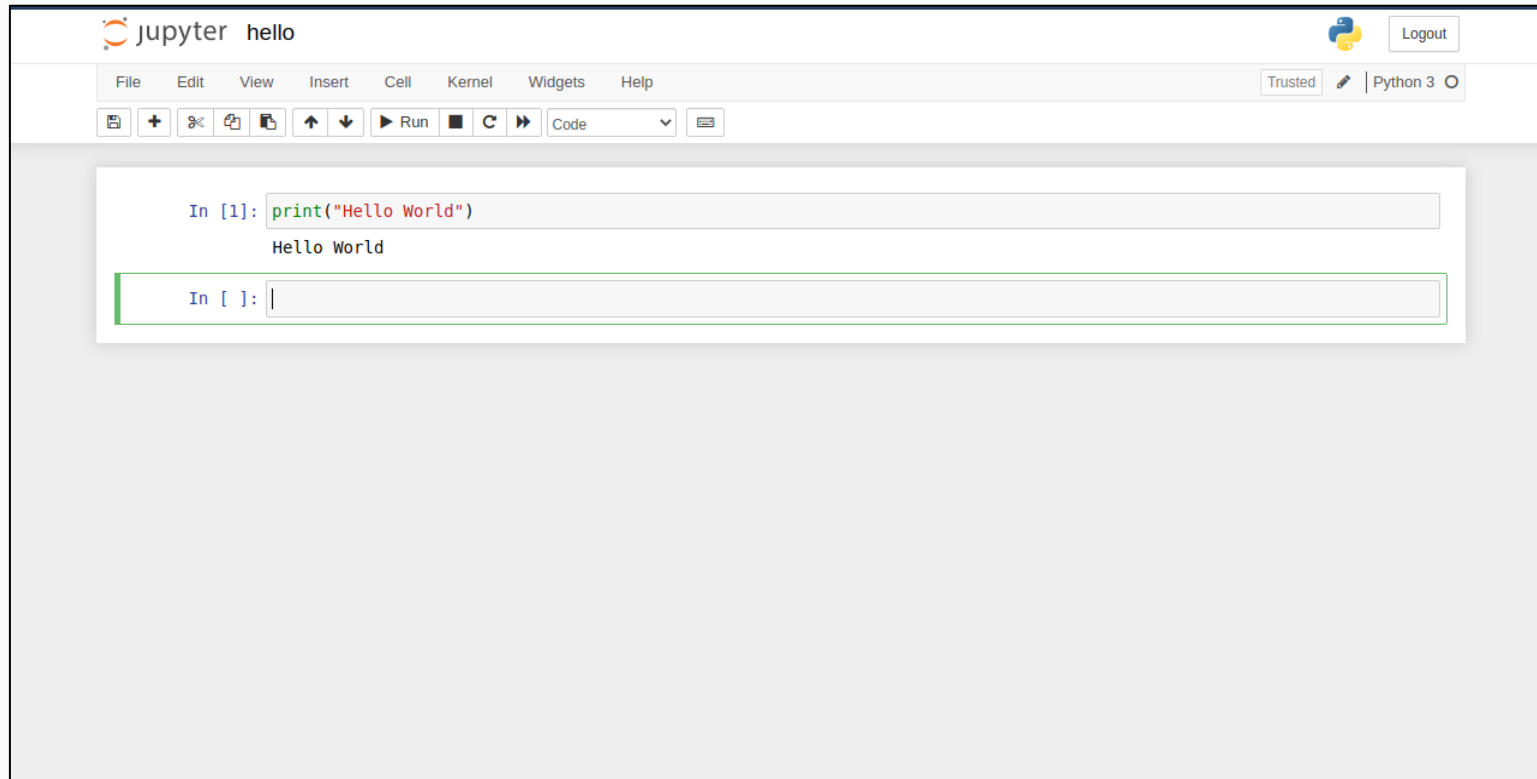
- Jupyter Notebook sera lancé dans votre navigateur.
- Vous pouvez créer un nouveau Notebook ou ouvrir un Notebook existant.
- Ouvrons le fichier 'hello.ipynb'.





## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Mac (3/3)

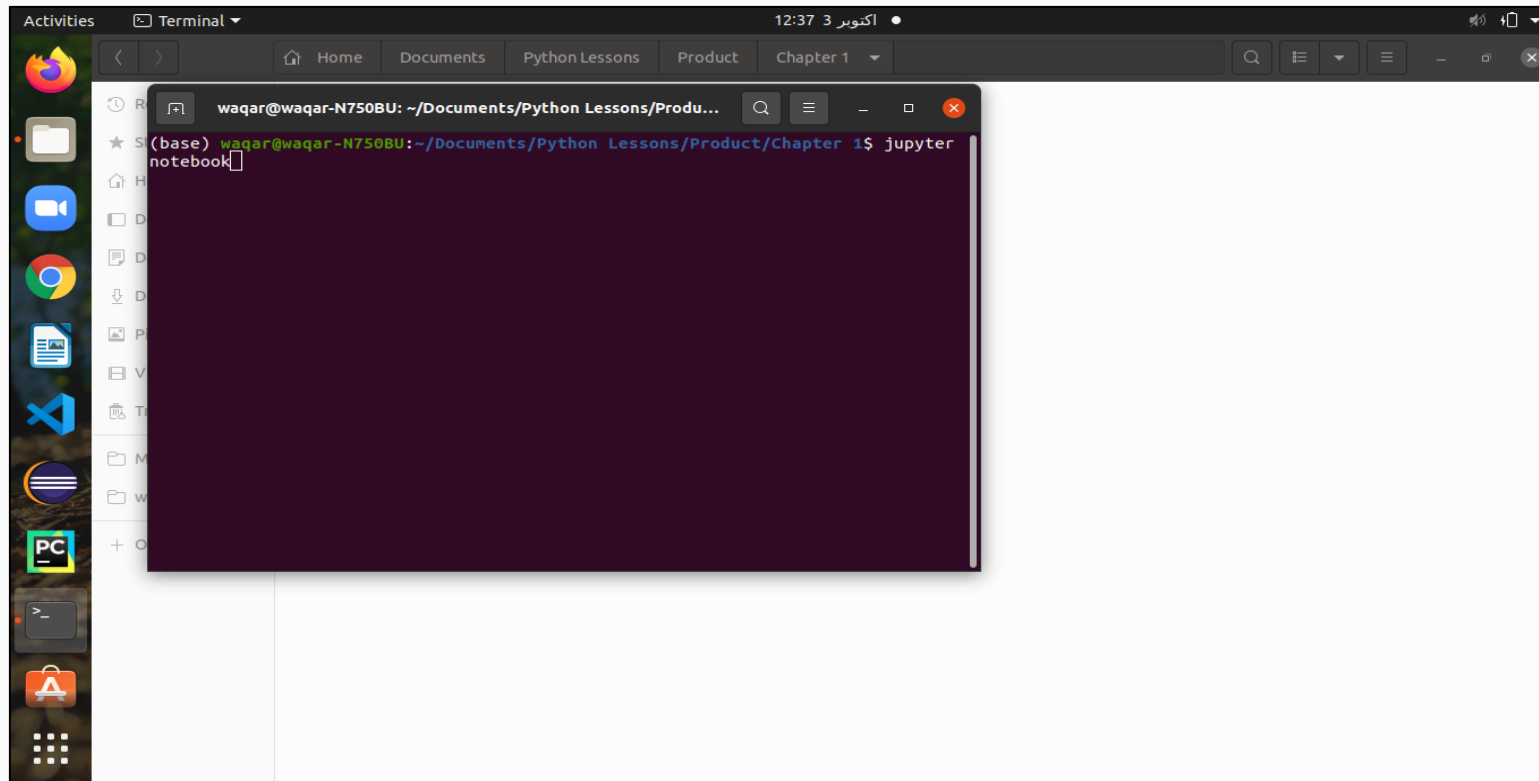
- Le fichier 'hello.ipynb' contient une simple instruction d'affichage.





## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Ubuntu (1/4)

- Pour ouvrir Jupyter Notebook dans un répertoire/dossier particulier dans Ubuntu, allez dans ce répertoire, faites un clic droit et sélectionnez 'open in terminal'.
- Tapez 'jupyter notebook' sans les guillemets et appuyez sur Entrée.





## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Ubuntu (2/4)

- Patientez un instant.

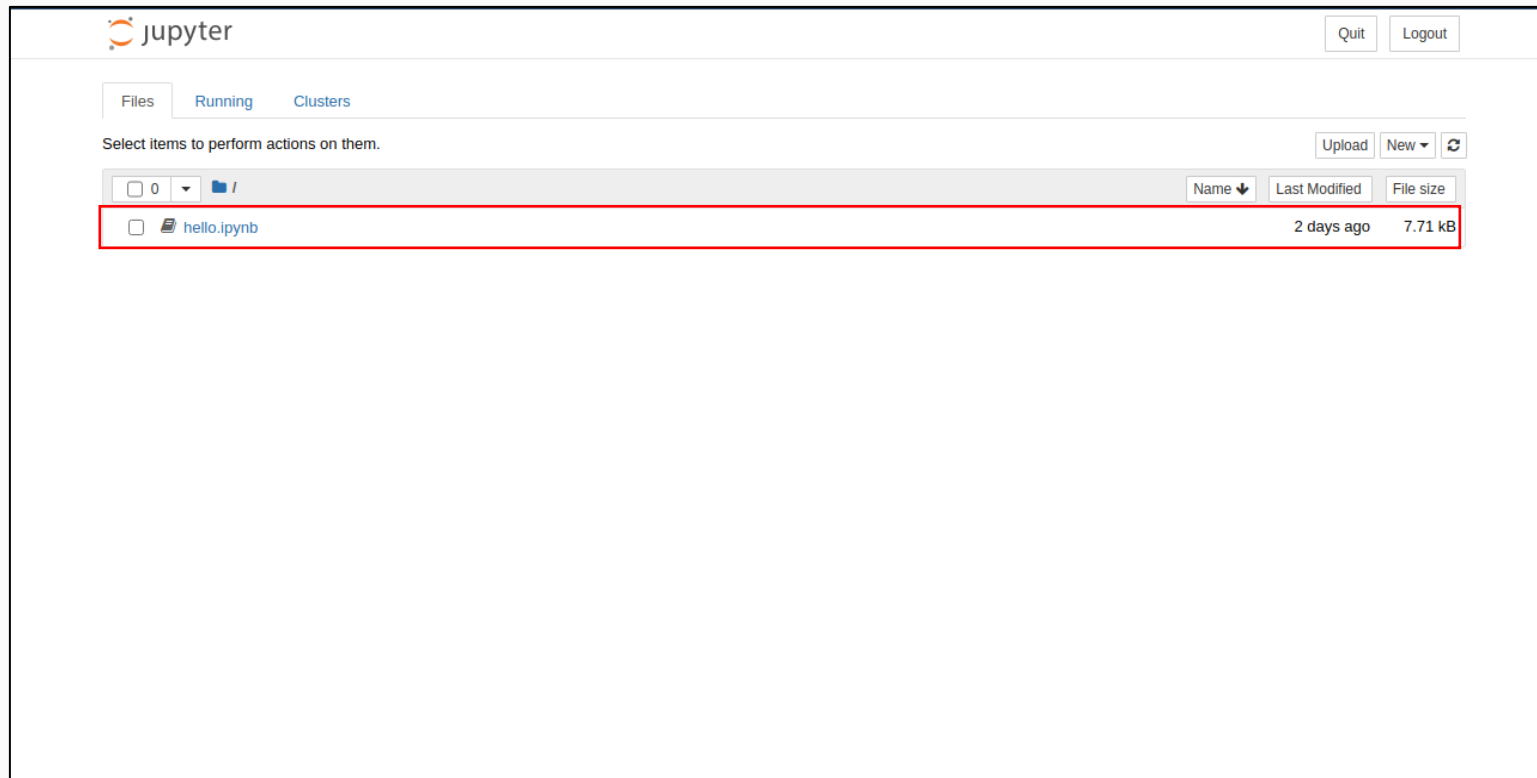
```
waqar@waqar-N750BU: ~/Documents/Python Lessons/Produ...
(base) waqar@waqar-N750BU:~/Documents/Python Lessons/Product/Chapter 1$ jupyter notebook
[I 12:37:48.012 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from /home/waqar/anaconda3/lib/python3.8/site-packages/jupyterlab
[I 12:37:48.013 NotebookApp] JupyterLab application directory is /home/waqar/anaconda3/share/jupyter/lab
[I 12:37:48.017 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/waqar/Documents/Python Lessons/Product/Chapter 1
[I 12:37:48.017 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.1.4 is running at:
[I 12:37:48.017 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=5ba3e23ed05c480fe4a767b1dbb853ae0c163b31090a34c4
[I 12:37:48.017 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=5ba3e23ed05c480fe4a767b1dbb853ae0c163b31090a34c4
[I 12:37:48.017 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 12:37:48.180 NotebookApp]

To access the notebook, open this file in a browser:
    file:///home/waqar/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-2797-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
    http://localhost:8888/?token=5ba3e23ed05c480fe4a767b1dbb853ae0c163b31090a34c4
    or http://127.0.0.1:8888/?token=5ba3e23ed05c480fe4a767b1dbb853ae0c163b31090a34c4
```



## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Ubuntu (3/4)

- Jupyter Notebook sera lancé dans votre navigateur par défaut.
- Vous pouvez créer un nouveau Notebook ou ouvrir un Notebook existant.
- Ouvrons le fichier 'hello.ipynb'.





## Gestion des répertoires dans Jupyter Notebook – Mac (4/4)

- Le fichier 'hello.ipynb' contient une simple instruction d'affichage.

The screenshot shows the Jupyter Notebook interface for a file named 'hello'. The top bar includes the Jupyter logo, the filename 'hello', and a status '(unsaved changes)'. On the right, there is a 'Logout' button and a Python 3 kernel indicator. Below the top bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', 'Widgets', and 'Help'. A toolbar contains icons for file operations, running, and cell management. The main area displays a code cell with the input 'In [1]: print("Hello World")' and the output 'Hello World'. Below the code cell is an empty input prompt 'In [ ]: |'.

```
In [1]: print("Hello World")
Hello World

In [ ]: |
```



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

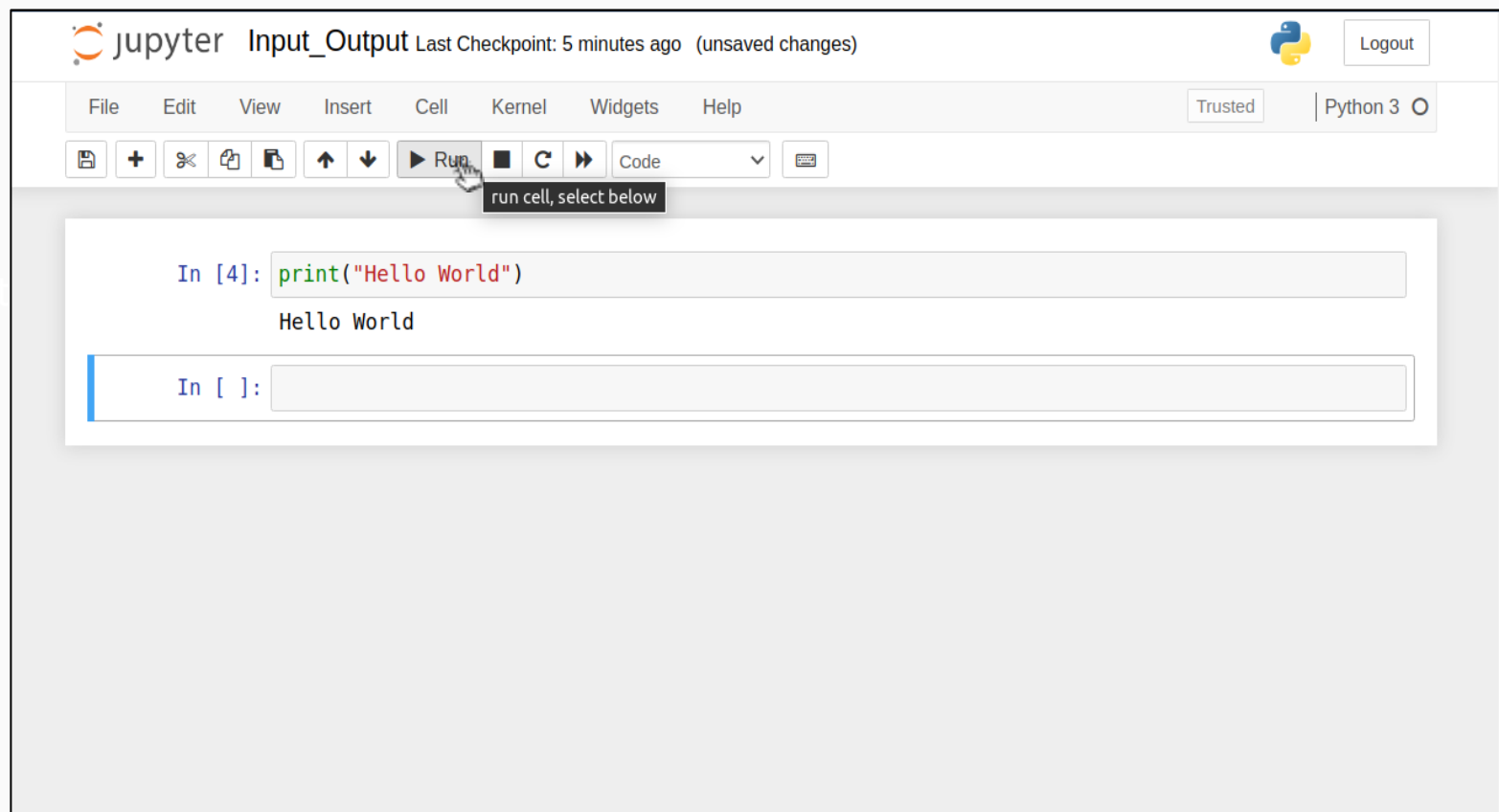
12

Opérateurs arithmétiques



# Output/Sortie

Utilisez la fonction `print()` pour afficher le résultat.





# Input/Entrée

- Utilisez la fonction `input()` pour récupérer les données de l'utilisateur.
- Ici, nous fournissons James comme entrée.

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The code editor contains the following Python code:

```
[2]: nom=input("Entrez votre nom")  
     print("Bienvenue", nom)
```

The output area below the code shows the execution results:

```
Entrez votre nom James  
Bienvenue James
```

The interface also shows a scroll bar on the right and a status bar at the bottom indicating 'Python 3'.



## Quiz Time

1. Laquelle des propositions suivantes est l'instruction d'entrée correcte ?

- a) `Input("Entrez votre nom : ")`
- b) `input("Entrez votre nom : ")`
- c) `Input(Entrez votre nom : )`
- d) `input(Entrez votre nom : )`



## Quiz Time

1. Laquelle des propositions suivantes est l'instruction d'entrée correcte ?

- a) `Input("Entrez votre nom : ")`
- b) `input("Entrez votre nom : ")`
- c) `Input(Entrez votre nom : )`
- d) `input(Entrez votre nom : )`



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

12

Opérateurs arithmétiques



# Travailler avec différents types de données

- Python possède les types de données primitifs dont :
  - `int`
  - `float`
  - `string`
  - `bool`
- Python possède également les types de données non primitifs intégrés dont:
  - `Lists`
  - `Dictionaries`
  - `Tuples`



# Travailler avec différents types de données

## int

Un int (integer) est un nombre entier comme 1, 5, 65, 1000.

## float

Un float est un nombre à virgule tel que 1,5; 7,8; 100,0.

## string <https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmI0QTV2Q2xJWDlPQzhrVU5PZz09>

Un String est une séquence de caractères qui peut inclure des alphabets, des chiffres, des espaces et des caractères spéciaux. En python, nous utilisons des guillemets simples, doubles ou triples pour désigner une chaîne de caractères.

- Par exemple, 'Hello World', "Hello World" et """Hello World""" sont toutes des chaînes de caractères valides.

## bool

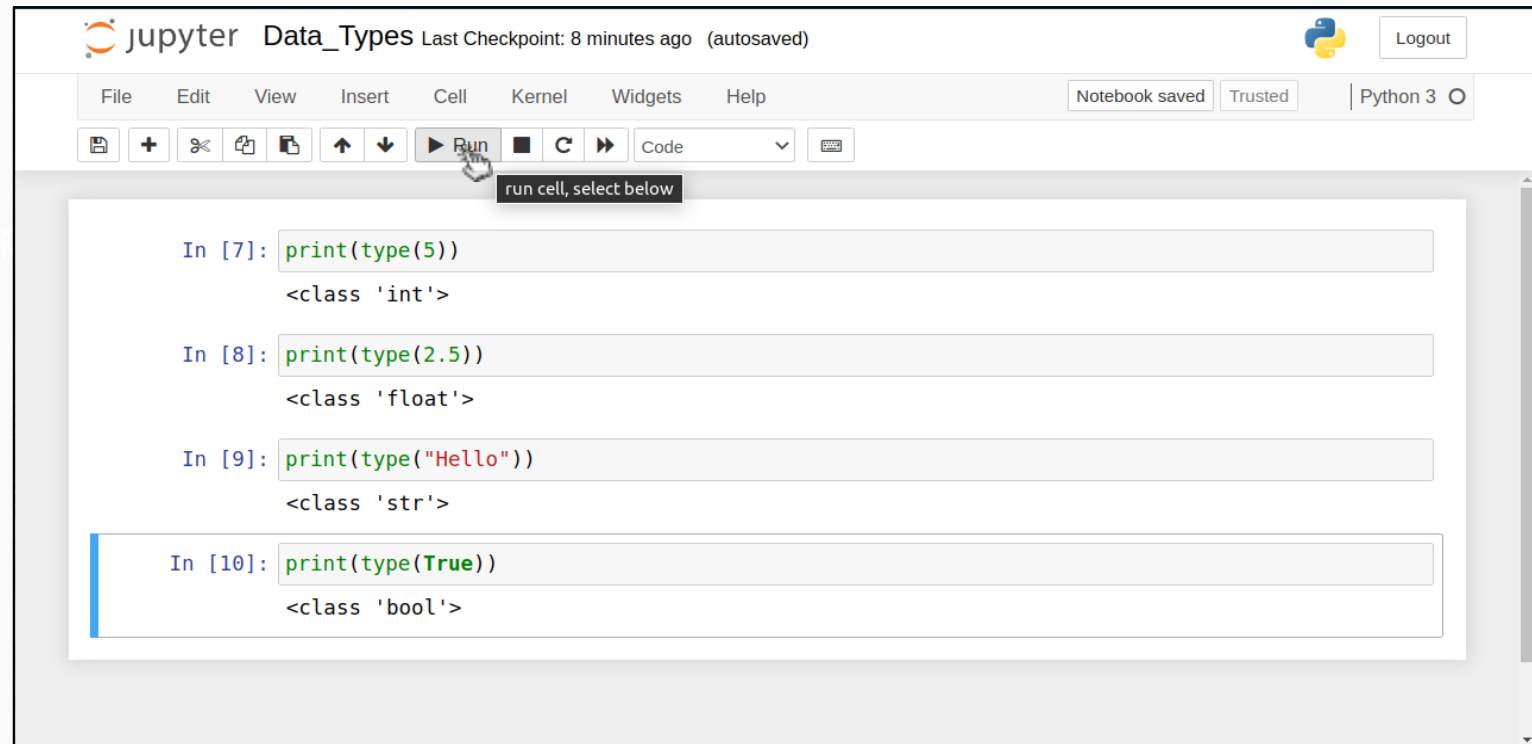
Un bool est soit Vrai soit Faux



# Travailler avec différents types de données

## type()

La fonction type() est utilisée pour obtenir le type d'une valeur/variable.



```
Jupyter Data_Types Last Checkpoint: 8 minutes ago (autosaved)
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
Notebook saved Trusted Python 3
Run
run cell, select below

In [7]: print(type(5))
        <class 'int'>

In [8]: print(type(2.5))
        <class 'float'>

In [9]: print(type("Hello"))
        <class 'str'>

In [10]: print(type(True))
         <class 'bool'>
```



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

12

Opérateurs arithmétiques



# Variables

- Les variables sont des espaces réservés aux valeurs.
- Python est un langage à typage dynamique, ce qui signifie que les types de données des variables sont vérifiés au moment de l'exécution.
  - Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer le type de données d'une variable au moment de sa création.
- To print the value of a variable, pass the variable name to print() statement without quotation marks.

## Règles pour les noms de variables

- Les noms des variables peuvent contenir des lettres, des nombres entiers et/ou le caractère de soulignement (\_).
- Les noms de variables ne peuvent pas commencer par un chiffre. Ils peuvent uniquement commencer par une lettre ou un caractère de soulignement (\_).
- Les noms de variables ne peuvent pas contenir d'espaces et de caractères spéciaux.



# Variables

## Exemple dans Jupyter

```
[3]: x=1
     print(x)
     1

[4]: nom="James"
     print(nom)
     James

[ ]:
```



## Quiz Time

1. Lequel des éléments suivants est un nom de variable valide ?
  - a) `_nom`
  - b) `@nom`
  - c) `1nom`
  - d) `n o m`
  
2. Quelle est la manière correcte pour afficher la valeur d'une variable appelée `num` ?
  - a) `print("num")`
  - b) `print('num')`
  - c) `print("""num""")`
  - d) `print(num)`



## Quiz Time

1. Lequel des éléments suivants est un nom de variable valide ?

- a) `_nom`
- b) `@nom`
- c) `1nom`
- d) `n o m`

2. Quelle est la manière correcte pour afficher la valeur d'une variable appelée num ?

- a) `print("num")`
- b) `print('num')`
- c) `print('"num"')`
- d) `print(num)`



Remise à niveau rapide  
sur Python

Introduction to Python

1

2

Installation de Python

C'est quoi Jupyter ?

3

4

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Windows

Installation d'Anaconda  
pour Mac OS

5

6

Installation d'Anaconda pour le  
système d'exploitation Ubuntu

Comment implémenter Python  
dans Jupyter

7

8

Gestion des répertoires dans  
Jupyter Notebook

Entrées/sorties

9

10

Travailler avec différents  
types de données

Variables

11

12

Opérateurs arithmétiques



# Opérateurs arithmétiques (1/3)

## Addition

Utilisez l'opérateur plus (+) pour l'addition

## Soustraction

Utilisez l'opérateur moins (-) pour la soustraction.

<https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmI0QTV2Q2xJWDIPQzhrVU5PZz09>

## Multiplication

Utiliser l'opérateur astérisque (\*) pour la multiplication



# Opérateurs arithmétiques (2/3)

## Division

Il existe deux types de division en Python

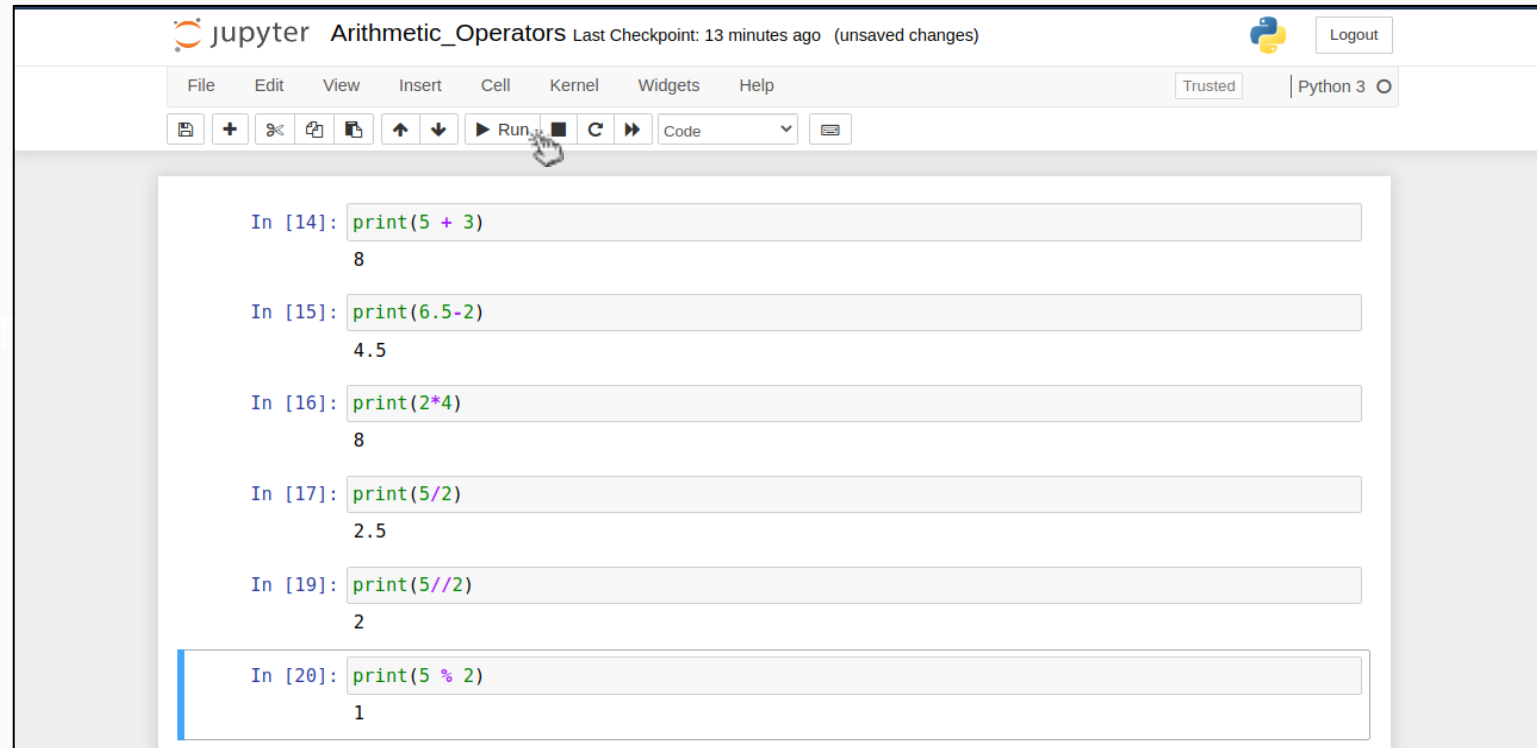
- Division en nombres flottants : Utilisez (/) pour la division de flottants. Si le résultat est un entier, il est converti en flottant en ajoutant .0.
- Division en nombres entiers : Utilisez (//) pour la division en nombres entiers. Si le résultat est un flottant, il est converti en un nombre entier en tronquant la partie décimale.

## Modulo

- L'opérateur modulo renvoie le reste d'une division.
- Utiliser l'opérateur modulo (%)



## Opérateurs arithmétiques (3/3)



The image shows a Jupyter Notebook interface with the title "Arithmetic\_Operators". The top bar indicates "Last Checkpoint: 13 minutes ago (unsaved changes)" and includes a "Logout" button. The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Insert", "Cell", "Kernel", "Widgets", and "Help". The toolbar contains icons for saving, adding cells, undo, redo, and running code. The code area shows five input cells with the following code and output:

```
In [14]: print(5 + 3)
8
```

```
In [15]: print(6.5-2)
4.5
```

```
In [16]: print(2*4)
8
```

```
In [17]: print(5/2)
2.5
```

```
In [19]: print(5//2)
2
```

```
In [20]: print(5 % 2)
1
```



## Quiz Time

1. Quelle est le résultat correct de la division flottante  $4/2$  ?

- a) 2
- b) 2.0
- c) 0
- d) 1

2. Quel est le résultat correct de la division entière  $4//2$  ?

- a) 2
- b) 2.0
- c) 0
- d) 1

3. Quelle est le résultat correct de l'expression  $9\%2$  ?

- a) 0
- b) 1
- c) 4.5
- d) 4



## Quiz Time

1. Quelle est le résultat correct de la division flottante  $4/2$  ?

- a) 2
- b) 2.0
- c) 0
- d) 1

2. Quel est le résultat correct de la division entière  $4//2$  ?

- a) 2
- b) 2.0
- c) 0
- d) 1

3. Quelle est le résultat correct de l'expression  $9\%2$  ?

- a) 0
- b) 1
- c) 4.5
- d) 4



# Remise à niveau rapide sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



# Opérateurs de comparaison

- Les opérateurs de comparaison sont utilisés pour comparer deux valeurs entre elles.
- Le résultat d'un opérateur de comparaison est soit Vrai, soit Faux.
- Nous disposons des opérateurs de comparaison suivants
  - **Supérieur à(>)**
    - renvoie Vrai si la valeur de gauche est plus grande que celle de droite.
  - **Inférieur à(<)**
    - renvoie Vrai si la valeur de gauche est plus petite que celle de droite.
  - **Supérieur ou égal à(>=)**
    - renvoie Vrai si la valeur de gauche est supérieure ou égale à la valeur de droite.
  - **Inférieur ou égal à(<=)**
    - renvoie Vrai si la valeur de gauche est inférieure ou égale à la valeur de droite.
  - **Pas égal à(!=)**
    - renvoie Vrai si la valeur de gauche n'est pas égale à la valeur de droite.
  - **Est égal à(==)**
    - renvoie Vrai si la valeur de gauche est égale à la valeur de droite.



Remise à niveau rapide  
sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



## Opérateurs logiques

- Nous pouvons utiliser des opérateurs logiques pour combiner deux ou plusieurs conditions.
- Python dispose de trois opérateurs logiques
  - Opérateur And (et)
  - Opérateur or ( ou )
  - opérateur Not ( non pas)
- and/or les opérateurs sont binaires car ils prennent deux opérandes.
- Not est un opérateur unaire car il ne prend qu'un seul opérande.

Q2xJWDlPQzhrVU5PZz09



# Opérateurs logiques

## Opérateur and

- et renvoie un Vrai (True) uniquement si les deux opérandes sont Vrais.
- En python, nous utilisons le mot clé 'and' pour effectuer une opération et.

The image shows a Jupyter Notebook interface with the title 'and\_Operator (unsaved changes)'. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running code. The code area contains three input cells:

```
In [37]: print(20 > 3)
True

In [38]: print(100 < 7)
False

In [40]: print((20 > 3) and (100 < 7))
False
```

A tooltip 'run cell, select below' is visible over the 'Run' button in the toolbar.



# Opérateurs logiques

## Opérateur or

- or renvoie un Vrai (True) si au moins un des opérandes est Vrai.
- En python, nous utilisons le mot clé 'or' pour effectuer une opération ou.

The image shows a Jupyter Notebook interface with the title 'or\_Operator (autosaved)'. The top menu bar includes File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, and Help. A toolbar below the menu contains icons for saving, adding, undo, redo, and running cells. The 'Run' button is highlighted with a tooltip that says 'run cell, select below'. The notebook contains three code cells:

```
In [37]: print(20 > 3)
True
```

```
In [38]: print(100 < 7)
False
```

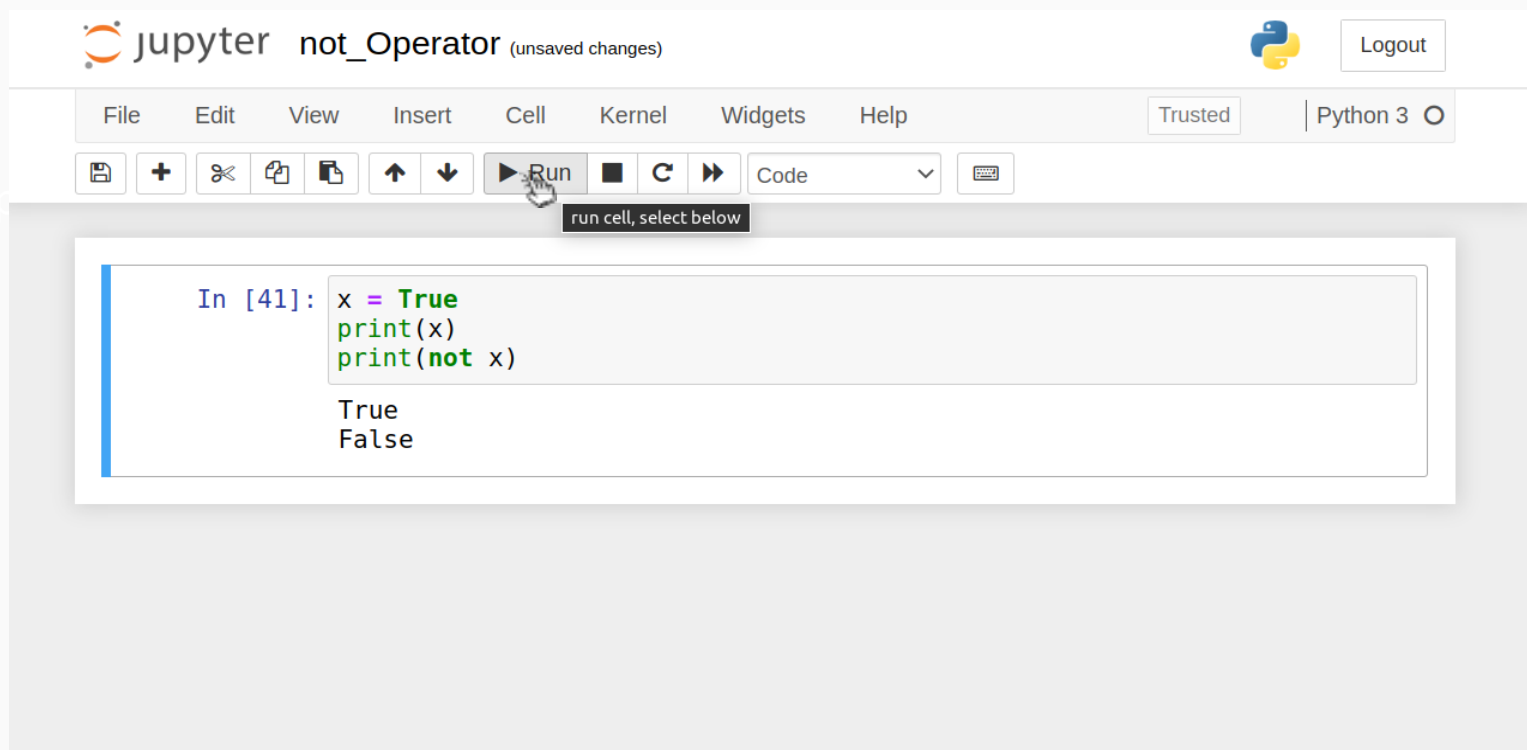
```
In [39]: print((20 > 3) or (100 < 7))
True
```



# Opérateurs logiques

## Opérateur not

- not est un opérateur unaire.
- not change Vrai (True) en Faux (False) et vice versa.
- En python, nous utilisons le mot clé 'not' pour effectuer l'opération non pas.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "not\_Operator (unsaved changes)". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running code. The code cell contains the following Python code:

```
In [41]: x = True  
         print(x)  
         print(not x)
```

The output of the code cell is displayed below the code:

```
True  
False
```



## Quiz Time

1. Quelle est le résultat correct de l'expression :  $(4 > 3)$  and  $(5 > 3)$  ?
  - a) Vrai (True)
  - b) Faux (False)
2. Quel est le résultat correct de l'expression :  $(7 < 2)$  or  $(8 < 3)$  ?
  - a) Vrai
  - b) Faux
3. Quelle est le résultat correct de l'expression ; not True ?
  - a) Vrai
  - b) Faux



## Quiz Time

1. Quelle est le résultat correct de l'expression :  $(4 > 3)$  and  $(5 > 3)$  ?
  - a) Vrai (True)
  - b) Faux (False)
2. Quel est le résultat correct de l'expression :  $(7 < 2)$  or  $(8 < 3)$  ?
  - a) Vrai
  - b) Faux
3. Quelle est le résultat correct de l'expression ; not True ?
  - a) Vrai
  - b) Faux



Remise à niveau rapide  
sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



## Instructions conditionnelles (1/4)

- Les instructions conditionnelles sont utilisées pour prendre des décisions.
- En Python, nous prenons des décisions en utilisant les instructions if-else et elif.
- elif et else sont toutes deux facultatives, mais elles doivent suivre l'instruction if.
- Nous pouvons avoir autant d'instructions elif que nous le souhaitons. Mais il n'y a qu'une seule instruction if et une seule instruction else.



## Instructions conditionnelles (2/4)

### Contrôle du flux

- Voici la syntaxe générale des instructions conditionnelles

if condition:

    bloc d'instructions à executer

elif condition:

    bloc d'instructions à executer

else: <https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmI0QTV2Q2xJWDlPQzhrVU5PZz09>

    bloc d'instructions à executer

- Les conditions sont évaluées de manière descendante.



# Instructions conditionnelles (3/4)

## Exemple dans Jupyter

The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "jupyter Conditional\_Statements (unsaved changes)". The interface includes a menu bar with "File", "Edit", "View", "Insert", "Cell", "Kernel", "Widgets", and "Help". Below the menu is a toolbar with icons for saving, adding, deleting, copying, pasting, and running code. The "Run" button is highlighted with a tooltip that says "run cell, select below". The notebook content area displays a code cell with the following Python code:

```
In [46]: if 5 == 6:
          print(1)
          elif 6 == 6:
              print(2)
          else:
              print(3)
```

The output of the code cell is the number "2".



# Instructions conditionnelles (4/4)

## Combinaison des conditions

- Nous pouvons combiner deux ou plusieurs conditions à l'aide d'opérateurs logiques.

The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "Conditional\_Statements (autosaved)". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help) and a toolbar with icons for saving, adding cells, and running code. The code cell contains the following Python code:

```
In [49]: if 7 > 3 and 10 < 5:
          print(1)
        elif 7 > 3 and 5 < 10:
          print(2)
        elif 3 > 7 and 10 < 5:
          print(3)
        elif 3 > 7 and 5 < 10:
          print(4)
        else:
          print(5)
```

The output of the code is the number 2, indicating that the second condition (7 > 3 and 5 < 10) is true.



Remise à niveau rapide  
sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



# Boucles

- Les boucles sont utilisées pour répéter un ensemble d'instructions.
- Il existe deux types de boucles en Python
  - Les boucles For (pour)
  - Les boucles While (Tant que)

<https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmI0QTV2Q2xJWDlPQzhrVU5PZz09>



## Boucle pour (1/2)

- La boucle for utilise une fonction range().
- range() prend trois arguments : début, fin, pas.
- La boucle s'exécute du début à la fin - 1 avec un incrément égal au pas après chaque itération.

The image shows a Jupyter Notebook interface with the title 'for\_Loop (unsaved changes)'. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', 'Widgets', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running cells. The 'Run' button is highlighted, with a tooltip that says 'run cell, select below'. The code cell contains the following Python code:

```
In [50]: for i in range(0, 21, 2):  
         print(i)
```

The output of the code is displayed below the code cell, showing the numbers 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20, each on a new line.



## Boucle pour (2/2)

- Si nous omettons la valeur du pas, elle est fixée à 1 par défaut.

The image shows a Jupyter Notebook interface. The top bar displays the Jupyter logo, the file name 'for\_Loop', and the status 'Last Checkpoint: 34 minutes ago (unsaved changes)'. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Cell', 'Kernel', 'Widgets', and 'Help'. The top right corner shows a 'Logout' button and the Python version 'Python 3'. The toolbar contains icons for saving, adding, deleting, and running code. The main area shows a code cell with the following Python code:

```
In [51]: for i in range(0, 21):  
         print(i)
```

The output of the code is displayed below the code cell, showing the numbers 0 through 20, each on a new line.



## boucle while (1/2)

- La boucle while prend une condition et s'exécute tant que la condition est vraie.

The image shows a Jupyter Notebook interface with the title 'while\_Loop (unsaved changes)'. The top menu bar includes File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running cells. The 'Run' button is highlighted, with a tooltip that says 'run cell, select below'. The code cell contains the following Python code:

```
In [58]: i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i = i + 1
```

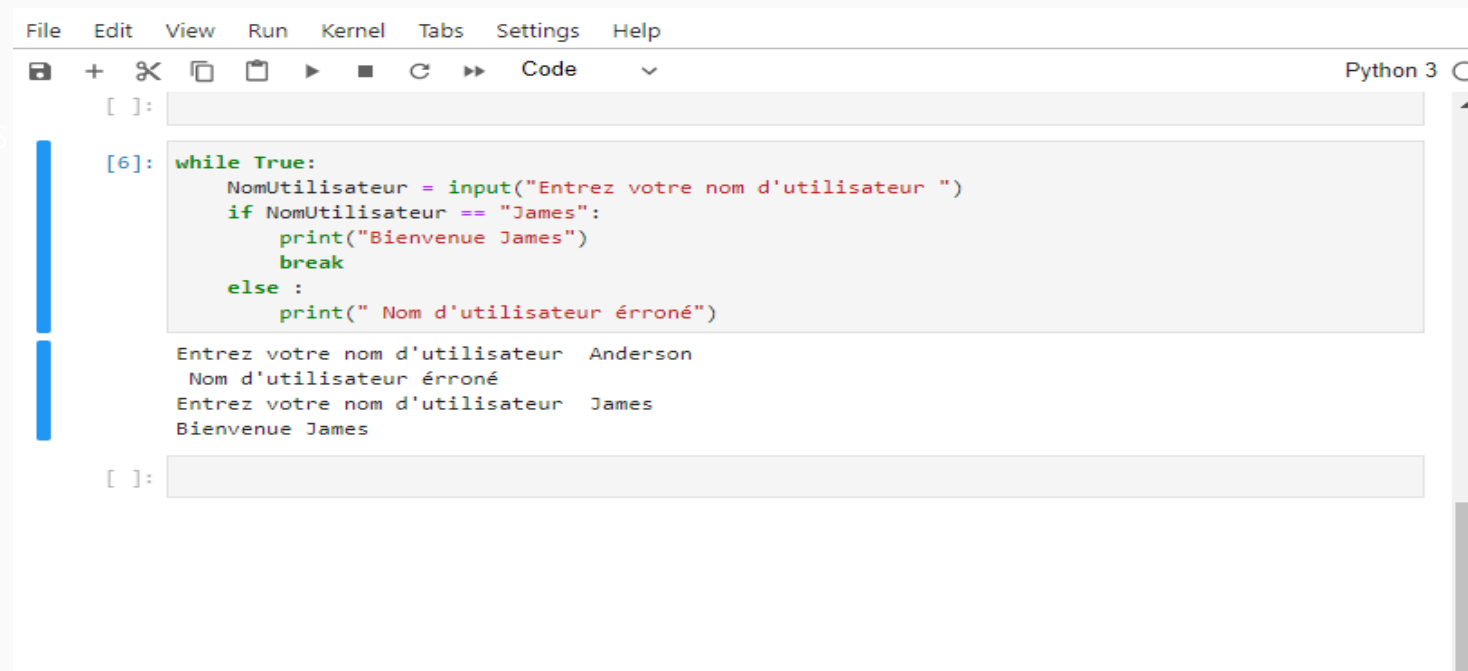
The output of the code is displayed below the code cell, showing the numbers 1 through 10, each on a new line.



## boucle while (2/2)

### Boucle infinie

- Nous pouvons créer une boucle infinie en utilisant une boucle while.
- Nous donnons une condition de fin à l'intérieur de la boucle infinie et utilisons le mot clé 'break' pour sortir de la boucle infinie.



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The code cell [6] contains a while loop that prompts the user for a username. If the user enters 'James', it prints 'Bienvenue James' and breaks the loop. Otherwise, it prints 'Nom d'utilisateur erroné'. The output shows the user entering 'Anderson' (resulting in an error message) and then 'James' (resulting in a welcome message).

```
[ ]:   
[6]: while True:   
      NomUtilisateur = input("Entrez votre nom d'utilisateur ")   
      if NomUtilisateur == "James":   
          print("Bienvenue James")   
          break   
      else :   
          print(" Nom d'utilisateur erroné")   
  
      Entrez votre nom d'utilisateur Anderson   
      Nom d'utilisateur erroné   
      Entrez votre nom d'utilisateur James   
      Bienvenue James   
[ ]: 
```



Remise à niveau rapide  
sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



# Séquences

- Python possède les séquences intégrées suivantes (types de données non primitifs)
  - Listes
  - Dictionnaires
  - Nuplets
- Nous pouvons utiliser la fonction `len()` pour trouver le nombre total d'éléments dans une séquence.

```
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
+ ✂ 📄 ▶ ■ ↺ ⏪ Code
Python 3

[8]: ListeFleurs = ["Rose", "Lys", "Tulipe"]
    print(len(ListeFleurs))

3

[ ]:
```



## Les listes (1/5)

- Les listes sont utilisées pour stocker plusieurs valeurs.
- Une liste peut contenir des valeurs de différents types de données.
- Les listes sont ***mutables***, c'est-à-dire qu'elles peuvent être modifiées.

<https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmI0QTV2Q2xJWDlPQzhrVU5PZz09>



## Les listes (2/5)

### Indexation des listes

- Nous pouvons obtenir l'élément à une position particulière dans la liste en utilisant l'indexation de la liste.
  - Rappelez-vous, les indices commencent à 0 et vont jusqu'à  $\text{len}(\text{list}) - 1$ .

| Rose | Lys | Tulipe |
|------|-----|--------|
| 0    | 1   | 2      |

<https://unibo.zoom.us/j/8342253799?pwd=Z3VENHh0QTVZQ2x0WDlPQ2h0V05PZ209>

- Considérons la liste ci-dessus qui contient les noms de trois fleurs. Par conséquent, sa longueur est de 3.
- Si nous appelons cette liste ListeFleurs, alors ;
  - ListeFleurs[0] nous donnera Rose
  - ListeFleurs[1] nous donnera Lys
  - ListeFleurs[2] nous donnera Tulipe



## Les listes (3/5)

### Découpage de la liste

- On peut également découper une liste.
- Pour découper une liste, on donne un index de départ (inclusif) et un index d'arrivée (exclusif).

| Rose | Lys | Tulipe |
|------|-----|--------|
| 0    | 1   | 2      |

<https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmUQTVZQZXhWdFpQZnRlVU5PZ209>

- Si nous appelons cette liste ListeFleurs, alors ;
  - ListeFleurs[0:2] nous donnera [Rose, Lys].
  - ListeFleurs[0:3] nous donnera [Rose, Lys, Tulipe].
  - ListeFleurs[1:2] nous donnera [Lys].



## Les listes (4/5)

### Exemple dans Jupyter

The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, Help) and a toolbar with icons for saving, adding, deleting, copying, pasting, running, and other actions. The code editor contains the following Python code:

```
[12]: ListeFleurs = ["Rose", "Lys", "Tulipe"]
PremierElement = ListeFleurs[0]
print(PremierElement)

DeuxDerniersElements = ListeFleurs[1:3]
print(DeuxDerniersElements)
```

The output of the code is displayed below the code cell:

```
Rose
['Lys', 'Tulipe']
```

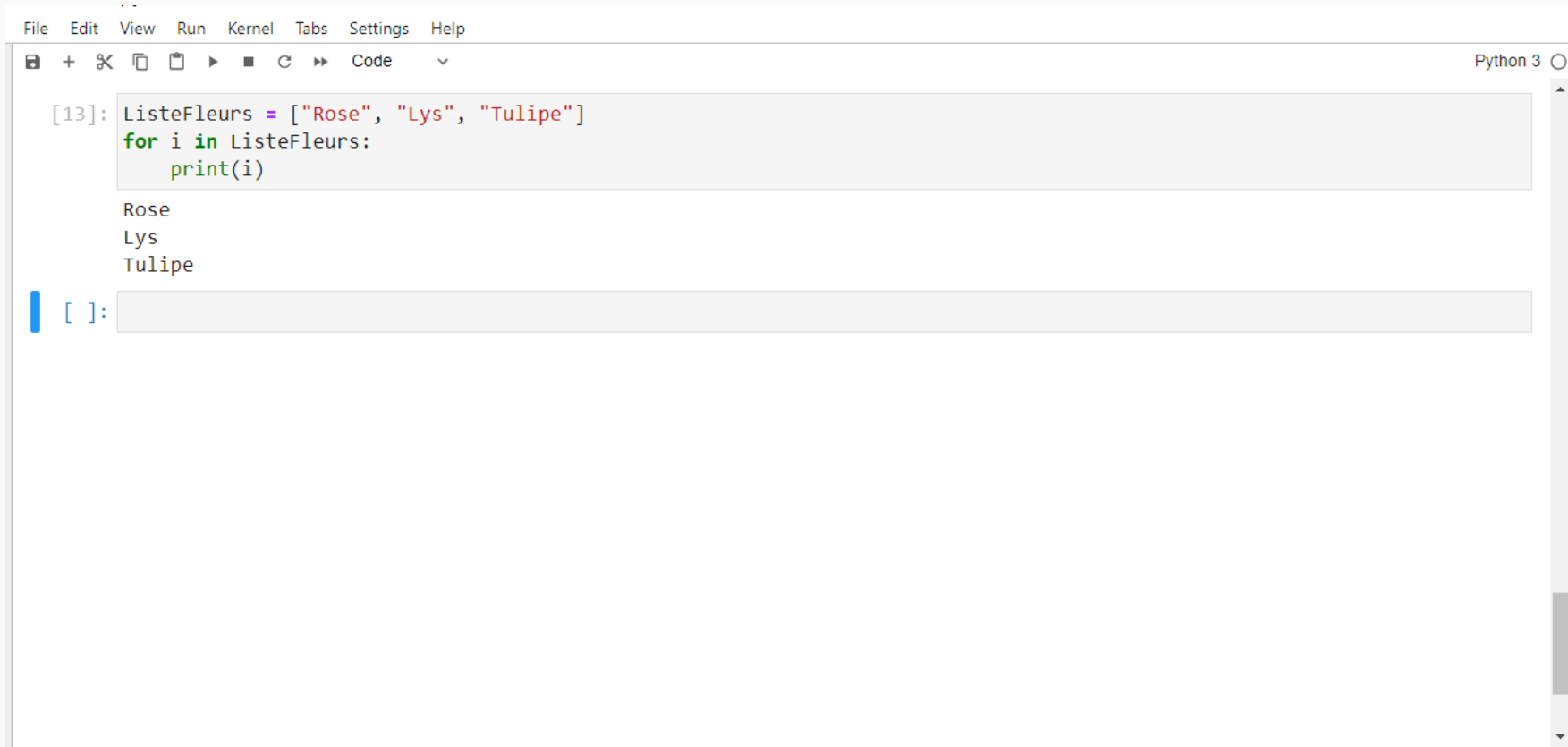
Below the output, there is an empty code cell with the prompt `[ ]:`.



## Les listes (5/5)

### Itération sur une liste

- Nous pouvons boucler sur une liste en utilisant une forme modifiée de la boucle for.



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. The top menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Kernel', 'Tabs', 'Settings', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for saving, adding, deleting, and running code. The code cell is labeled '[13]:' and contains the following Python code:

```
ListeFleurs = ["Rose", "Lys", "Tulipe"]
for i in ListeFleurs:
    print(i)
```

The output of the code cell is displayed below the code, showing the names of the flowers on separate lines:

```
Rose
Lys
Tulipe
```

Below the output, there is an empty code cell labeled '[ ]:'.



# Remise à niveau rapide sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



## Dictionnaires (1/3)

- Les dictionnaires sont utilisés pour stocker des paires clé-valeur.
- Une clé et une valeur sont séparées par deux points ( : ).
- Chaque paire clé-valeur est séparée par une virgule ( , ).
- Les dictionnaires sont mutables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être modifiés.
- Nous pouvons utiliser la fonction `.keys()` pour obtenir toutes les clés et la fonction `.values()` pour obtenir toutes les valeurs du dictionnaire.

```
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
[16]: gradesDictionnaire = {'Anglais': 'A', 'Mathématiques': 'B', 'Histoire': 'C'}
      print(gradesDictionnaire)
      {'Anglais': 'A', 'Mathématiques': 'B', 'Histoire': 'C'}

[17]: print(gradesDictionnaire.keys())
      dict_keys(['Anglais', 'Mathématiques', 'Histoire'])

[18]: print(gradesDictionnaire.values())
      dict_values(['A', 'B', 'C'])

[ ]:
```

● Clés

● Valeurs



## Dictionnaires (2/3)

- Nous pouvons obtenir une valeur associée à une clé en passant la clé.

```
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
+ ✂ 📄 📄 ▶ ■ ↺ ⏩ Code ▼ Python 3 ○

[20]: données = {"nom": "James", "Âge": 30, "Pays": "US"}

      nom = données["nom"]
      âge = données["Âge"]
      Pays = données["Pays"]

      print(nom)
      print(âge)
      print(Pays)

James
30
US

[ ]: 
```



## Dictionnaires (3/3)

### Itération Sur un dictionnaire

- We can get all the key, value pairs in a Dictionary using a modified form of for loop.

```
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
+ ✂ 📄 ▶ ■ ↺ ⏏ Code
Python 3

[21]: données = {"nom": "James", "Âge": 30, "Pays": "US"}

      for key in données:
          print(données[key])

James
30
US

[ ]:
```



Remise à niveau rapide  
sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



## N-Uplets (1/5)

- Les n-uplets sont également utilisés pour stocker plusieurs valeurs.
- Les n-uplets peuvent contenir des valeurs de différents types de données.
- Les n-uplets sont ***immuables***, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés.

<https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmI0QTV2Q2xJWDlPQzhrVU5PZz09>



## N-Uplets (2/5)

### Indexation des *n*-uplets

- On peut indexer un n-uplet tout comme on peut indexer une liste.

| Rose | Lys | Tulipe |
|------|-----|--------|
| 0    | 1   | 2      |

<https://unibo.zoom.us/j/8342253799?pwd=Z3VENmUQTVZQZXhWdFpQZnRlVU5PZ2Z09>

- Considérons le nuplet- ci-dessus qui contient les noms de trois fleurs. Sa longueur est donc de 3.
- Si nous appelons ce tuple `nupletFleurs`, alors ;
  - `nupletFleurs[0]` nous donnera Rose
  - `nupletFleurs[1]` nous donnera Lys
  - `nupletFleurs[2]` nous donnera Tulipe



## N-Uplets (3/5)

### Découpage de *n*-uplet

- Le découpage en *n*-uplet fonctionne de la même manière que le découpage en liste.

| Rose | Lys | Tulipe |
|------|-----|--------|
| 0    | 1   | 2      |

- Si nous appelons ce *n*-uplet `nupletFleurs` alors ;
  - `nupletFleurs[0:2]` nous donnera (Rose, Lys)
  - `nupletFleurs[0:3]` nous donnera (Rose, Lys, Tulipe)
  - `nupletFleurs[1:2]` nous donnera (Lys)



## N-Uplets (4/5)

### Exemple dans Jupyter

```
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
+ ✂ 📄 📌 ▶ ■ ↺ ⏏ Code ▼ Python 3 ○
```

```
[2]: nupletFleurs = ("Rose", "Lys", "Tulipe")
      premierElement = nupletFleurs[0]
      print(premierElement)

      DeuxDerniersElements = nupletFleurs[1:3]
      print(DeuxDerniersElements)

      Rose
      ('Lys', 'Tulipe')
```

```
[ ]:
```



## N-Uplets (5/5)

### *Itération sur les n-uplets*

- Nous pouvons boucler sur un n-uplet en utilisant une forme modifiée de la boucle for.

```
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
+ ✂ 📄 📌 ▶ ■ ↺ ⏏ Code ▼ Python 3 ○

[5]: nupletFleurs = ("Rose", "Lys", "Tulipe")

    for item in nupletFleurs:
        print(item)

Rose
Lys
Tulipe

[ ]:
```



## Quiz Time

1. Lequel des éléments suivants est la séquence immuable ?
  - a) Liste
  - b) Dictionnaire
  - c) N-uplet
  
2. Considérons une liste  $x = ["rouge", 1, \text{Vrai}]$ . Que donnera  $x[1]$  ?
  - a) "rouge«
  - b) 1
  - c) Vrai
  
3. Considérons un dictionnaire  $y = \{ "nom" : "James", "âge":1, \}$ . Que signifie "âge" dans ce dictionnaire ?
  - a) Clé
  - b) Valeur
  - c) Aucune



## Quiz Time

1. Lequel des éléments suivants est la séquence immuable ?
  - a) Liste
  - b) Dictionnaire
  - c) **N-uplet**
  
2. Considérons une liste  $x = ["rouge", 1, \text{Vrai}]$ . Que donnera  $x[1]$  ?
  - a) "rouge"
  - b) **1**
  - c) Vrai
  
3. Considérons un dictionnaire  $y = \{"nom" : "James", "âge": 1, \}$ . Que signifie "âge" dans ce dictionnaire ?
  - a) **Clé**
  - b) Valeur
  - c) Aucune



# Remise à niveau rapide sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



## Fonctions intégrées

- Python dispose de nombreuses fonctions intégrées, par exemple
  - `len()`, qui retourne la longueur d'une séquence
  - `abs()`, qui renvoie la valeur absolue
  - `max()`, qui renvoie la valeur maximale d'une séquence.
- Vous trouverez une liste détaillée des fonctions intégrées dans Python au lien suivant :  
<https://docs.python.org/3/library/functions.html>

<https://unibo.zoom.us/j/83422537997?pwd=Z3VENmI0QTV2Q2xJWDIPQzhrVU5PZz09>



# Remise à niveau rapide sur Python

|                                                  |    |                                 |
|--------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| Opérateurs de comparaison                        | 13 |                                 |
|                                                  | 14 | Opérateurs logiques             |
| Instructions conditionnelles                     | 15 |                                 |
|                                                  | 16 | Boucles                         |
| Séquences : Listes                               | 17 |                                 |
|                                                  | 18 | Séquences : Dictionnaires       |
| Séquences : N-uplets                             | 19 |                                 |
|                                                  | 20 | Fonctions : Fonctions intégrées |
| Fonctions : Fonctions définies par l'utilisateur | 21 |                                 |



## Fonctions définies par l'utilisateur (1/2)

- Outre les fonctions intégrées, les utilisateurs peuvent également créer leurs propres fonctions.
- Nous utilisons le mot clé 'def' pour définir une fonction.
- Une fonction doit être définie avant d'être appelée.
- Il n'est pas nécessaire de déclarer le type de retour lors de la définition d'une fonction.

The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, Help) and a toolbar. The code editor displays two cells. The first cell, labeled [6]:, contains a function definition: `def AddNombres(x, y):` followed by an indented line `som = x+y` and another indented line `return som`. The second cell, labeled [7]:, contains the function call `resultat = AddNombres(5, 7)` followed by `print(resultat)`. Below the code, the output `12` is displayed. At the bottom, there is an empty input box for a new cell, labeled [ ]:.

```
[6]: def AddNombres(x, y):  
      som = x+y  
      return som  
  
[7]: resultat = AddNombres(5, 7)  
      print(resultat)  
  
12  
  
[ ]: |
```



## Fonctions définies par l'utilisateur (2/2)

- Nous pouvons également renvoyer plus d'une valeur à partir d'une fonction.
- Dans ce cas, nous retournons 2 valeurs à partir des fonctions, nous devons donc les stocker dans 2 variables, à savoir num1 et num2.

```
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
+ ✂ 📄 📋 ▶ ■ ↺ ▶▶ Code ▼ Python 3 ○

[8]: def IncrementDeUn(x, y):
      x = x + 1
      y = y + 1
      return x, y

[9]: num1, num2 = IncrementDeUn(5, 7)
      print(num1)
      print(num2)

6
8

[ ]: |
```



## Quiz Time

1. Une fonction doit être définie
  - a) Après son appel
  - b) Avant qu'elle ne soit appelée
  - c) Pas d'importance
  
2. Une fonction en Python ne peut retourner qu'une seule valeur. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ?
  - a) Vrai
  - b) Faux



## Quiz Time

1. Une fonction doit être définie
  - a) Après son appel
  - b) Avant qu'elle ne soit appelée
  - c) Pas d'importance
  
2. Une fonction en Python ne peut retourner qu'une seule valeur. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ?
  - a) Vrai
  - b) Faux



## *Documentation*

Voici quelques supports pour vous permettre de réviser la syntaxe

Python <https://www.w3schools.com/python/>

- <https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbw>
- <https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm>



## Références

- Comment installer python sur Mac.  
<https://www.youtube.com/watch?v=M323OL6K5vs>
- Comment installer python sur Ubuntu  
[https://www.youtube.com/watch?v=dGm10q\\_y3xw](https://www.youtube.com/watch?v=dGm10q_y3xw)
- Comment installer Anaconda sur Mac  
<https://www.youtube.com/watch?v=PJWnGNWQ1Dc>
- Gestion des répertoires dans Jupyter Noteook – Mac  
<https://www.youtube.com/watch?v=G1Vm6wR0XIQ>